



ANEXO 23 -CATÁLOGO DE DAÑOS

GUIA DE -INSPECCIÓN Y DIAGNÓSTICO

Junio de 2025

Contenido

1 DURABILIDAD	13
1.1 D1DS1 DESCASCAR AMIENTO. PÉRDIDA DE CAPA DE RODADURA (PELADURAS)	13
1.2 D1DS2 PÉRDIDA DE AGREGADOS EN TRATAMIENTOS SUPERFICIALES	14
1.3 D1DS3 EXUDACIÓN DE ASFALTO (SANGRADO)	15
1.4 D1AL28 ALISAMIENTOS PULIMENTO	16
1.5 D1EP29 CABEZA DURA	17
1.6 D1DG16 DESCOMPOSICIÓN -DESINTEGRACIÓN	18
1.7 D1DT142 DESCOMPOSICIÓN -BACHES	19
1.8 D1DT17 PARCHES DETERIORADOS	20
1.9 D1DN18 MALLA RETRACCIÓN FRAGUADO	21
1.10 D1DG16 DESCOMPOSICIÓN -DESINTEGRACIÓN	22
1.11 D1IN4 INFILTRACIÓN EN LA SUPERFICIE	23
1.12 D1NS36 INFILTRACIÓN	24
1.13 D1DP37 DESCOMPOSICIÓN	25
1.14 D6CO80 CORROSIÓN DE ESTRUCTURALES ELEMENTOS/SECUNDARIOS	26
1.15 D23-8 DEFECTOS EN LA APLICACIÓN DE LA SOLDADURA, FALTA DE REMACHES O ERNOS, URAS, PROBLEMAS DE DISTORSIONES Y PANDEOS.	27
1.16 D2IN144 INFILTRACIÓN PILA.....	28
1.17 D2IN63 INFILTRACIÓN ALETAS	29
1.18 D2IN65 INFILTRACIÓN ESTRIBOS.....	30
1.19 D3IN104 Humedad activa en arcos en mampostería	31
1.20 D3IN127 INFILTRACIÓN LOSA	31
1.21 D3IN128 HUMEDAD ACTIVA EN VIGAS.....	33

1.22	D3IN80 HUMEDAD EN APOYOS ACERO/NEOPRENO	34
1.23	D6AB49 ABRACIÓN	35
1.24	D6AH72 PROBLEMAS DE ADHERENCIA Y ANCLAJE	36
1.25	D6CO64 CORROSIÓN EN ACERO DE REFUERZO POR CLORUROS Y/O CARBONATACIÓN	37
1.26	D6CO71 REACCIÓN DE SULFATOS.....	40
1.27	D6CO79 CORROSIÓN DE ELEMNETOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES	42
1.28	D6CO80 CORROSIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS.....	43
1.29	D6CO81 CORROSIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS.....	45
1.30	D6CO82 CORROSIÓN DE PERNOS Y REMACHES.....	47
1.31	D6CO83 DEFECTOS EN RECUBRIMIENTO DE ACERO	49
1.32	D6DC44 DAÑO CONCRETO ACERO EXPEUSTO	50
1.33	D6DC45 DAÑO CONCRETO CORROSION	51
1.34	D6DF70 DEFORMACIONES TERMINCAS AMBIENTALES	53
1.35	D6EF46 EFLORESCENCIA.....	54
1.36	D6RT48 RETRACCIÓN HIDRAULICA Y TERMICA.....	55
1.37	D6MS47 MANCHAS DE OXIDO	56
2	ESTABILIDAD	57
2.1	E1GI8 FALLA EN BLOQUE.....	57
2.2	E1DF30 BACHES PROFUNDOS	58
2.3	E1DF5 ONDULACIONES	59
2.4	E1AH31 ABRASIÓN O AHUELLAMIENTO.....	60
2.5	E1GI6 GRIETA LONGITUDINAL	61
2.6	E1GI20 FISURAS TRANSVERSALES	62

2.7	E1GI7 PIEL DE COCODRILO	63
2.8	E1DE22 GRIETA DE ESQUINA	64
2.9	E1DE32 GRIETA TRANSVERSAL.....	65
2.10	E1DE20 GRIETA LONGITUDINAL.....	66
2.11	E1OD36 CORRUGACIONES.....	67
2.12	E1AH143 AHUELLAMIENTOS	68
2.13	E1AS9 ASENTAMIENTO	69
2.14	E1IM10 IMPACTO.....	70
2.15	E3DE92 D. ESTRUCTURAL. LÁMINAS	71
2.16	E1DS38 ASENTAMIENTOS /MOVIMIENTOS	72
2.17	E1DE39 D. ESTRUCTURAL – JUNTA DE PLACAS DE ACERO	73
2.18	E1DE42 D. ESTRUCTURAL – JUNTA DENTADA	74
2.19	E1DE43 D. ESTRUCTURAL. Y/O DEFICIENCIAS	75
2.20	E1IM40 IMPACTO.....	76
2.24	E1IM53 IMPACTO.....	80
2.25	E1IM56 IMPACTO	81
2.26	E1DE55 D. ESTRUCTURAL. BARANDAS	82
2.27	E1AS50 ASENTAMIENTO Y/O MOVIMIENTO	84
2.28	E1AS9 ASENTAMIENTO	85
2.29	E1IM10 IMPACTO	86
2.30	E2AS66 Asentamiento/movimiento estribos/aletas	87
2.31	E2AS67 D. estructural en estribos.....	88
2.32	E2AS74 Asentamiento/movimiento pila	89
2.33	E2DE66 D. estructural aletas	90

2.34 E2DE71 D. estructural en estribos.....	91
2.35 E2DE75 D. estructural en pila/pilón	92
2.36 E2DE84 D. estructural torre	93
2.37 E2DI62 Deficiencias hidráulicas en las cunetas construidas en los taludes.....	95
2.38 E2ER61 Erosión/socavación taludes.....	96
2.39 E2ER62 Drenaje Fluvial	98
2.40 E2FL19 Long. Asiento insuficiente.....	99
2.41 E2FL73 Falta topes sísmicos/insuficiente	101
2.42 E2RO149 Inclinación Aleta	102
2.43 E2RO68 Rotación longitudinal estribo.....	103
2.44 E2RO69 Rotación transversal estribo	104
2.45 E2RO76 Rotación longitudinal pilas	106
2.46 E2RO77 Rotación transversal pilas.....	108
2.47 E2RO78 Rotación en planta de pilas	110
2.48 E3DE100 D. ESTRUCTURAL DE VIGAS	112
2.49 E3DF95 DEFLEXIONES VERTICALES.....	114
2.50 E3DE105 D. ESTRUCTURAL PILAS	115
2.51 E3DE106 D. ESTRUCTURAL ARCOS EN ACERO.....	116
2.52 E3DE108 D. ESTRUCTURAL CABLES	117
2.53 E3DE110 D. ESTRUCTURAL ELEMENTOS DE ARMADURA.....	118
2.54 E3DE145 D. ESTRUCTURAL ARCO DE CONCRETO	119
2.55 E3DE147 D. ESTRUCTURAL PENDOLONES.....	120
2.56 E3DE148 D. ESTRUCTURAL TIRANTES.....	121

2.57 E3DE149 D D. estructural de macizos.....	122
2.58 E3DE81 D. estructural asiento aparato apoyo	123
2.59 E3DE82 Insuficiente contacto apoyo estructura/rotura anclajes	125
2.60 E3DE83 Deformación excesiva y/o rotura de apoyos elastoméricos	127
2.61 E3DE87 D. estructural. apoyos	128
2.62 E3DE88 D. estructural. Apoyo tipo basculante	130
2.63 E3DE89 Apoyo geometría inadecuada/inestable.....	132
2.64 E3DE91 D. estructural. losa	133
. 133	
2.65 E3DE92 D. estructural. lámina	135
2.66 E3DE94 D. estructural viga	136
2.67 E3DE99 D. estructural viga	138
2.68 E3DF99 D. Deflexiones verticales.....	140
2.69 E3FA102 Agrietamiento soldadura platabanda.....	141
2.70 E3FA103 Agrietamiento por fatiga en conexión de diafragma en X o en V	143
2.71 E3FA152 Agrietamiento por fatiga en conexiones con remaches o pernos.....	145
2.72 E3FA153 Alma discontinua o con detalle de pasa ratón	147
2.73 E3FA154 Alma con cambio sección de apoyo	149
2.74 E3FA155 Pendolones y conectores con pasadores.....	150
2.75 E3FA156 Agrietamiento por fatiga en soldadura de rigidizador horizontal.....	152
2.76 E3FA157 Agrietamiento de soldaduras de la junta	154
2.77 E3FA158 Detalle de conexión en cordón inferior	156
2.78 E3FC97 Fluencia en el concreto (creep).....	157

2.79 E3FL107 Pérdida o desgaste de elementos en conexiones	158
2.80 E3GI111 Agrietamiento por fatiga en brochales de conexión de viga de piso a elemento principal	
armadura	160
2.81 E3IM96 Impacto en vigas	162
2.82 E4DS108 Estado de la cimentación en estribos	164
2.83 E4AS110 Ángulo de ataque del flujo aguas arriba actuando en estribos.....	165
2.84 E4AS112 Zonas de variación del flujo cerca de los estribos	166
2.85 E4ds113 Estado de la cimentación aletas.....	167
2.86 E4DS119 Estado de la cimentación pilas	168
2.87 E4AS111 Zona de vegetación del flujo cerca de la pila	169
2.88 E4AS113 Ángulo de ataque del flujo aguas arriba actuando en pilas.....	170
2.89 E4OB115 Obstrucción del cauce	171
2.90 E4SO118 Fosas de cimentación en planta	172
2.91 E4DE117 Migración del cauce.....	173
2.92 E4RE112 Altura libre reducida	174
2.93 E4RE123 Reducción de capacidad hidráulica	175
2.94 E4CT121 Construcción del Valle.....	176
2.95 E4OB122 Obstrucción del cauce	177
2.96 E4EV123 Evidencia de eventos anteriores de avenidas torrenciales	178
2.97 E4CB124 Cobertura vegetal de los taludes	179
2.98 E4CA126 Caída de material	180
2.99 E4ED125 Estabilidad de taludes.....	181

2.101 E6CO57 Grietas por corrosión	183
2.102 E3DE84 Corrimiento/pérdida de posición	184
2.103 E3DE85 Bloqueo (pérdida de movilidad).....	185
2.104 E3DE86 D. estructural. apoyos tipo balancín o fijo	186
2.105 E3DE109 D. estructural cables	188
2.106 E1DE44 D. estructural. y/o deficiencias (dispositivo desconocido)	189
3 SEGURIDAD VIAL.....	190
3.1 S1MA58 Mal estado de barandas/barreras	190
3.2 S1MA59 Mal estado de los captafaros adosados al puente.....	191
3.3 S1MA60 Inexistencia y/o mal estado de marcadores de obstáculos verticales.....	191
3.4 S3FL108 Inexistencia de limitadores de gálibo.....	193
3.5 S1DI12 Deficiencias en la línea central y de borde de pavimento.	193
3.6 S1DE15 Deterioro de la intensidad luminosa de las tachas	195
3.7 S1OB13 Línea de borde de obstruida por vegetación o sedimentos	196
3.8 S1AU14 Ausencia parcial o total de tachas retrorreflectivas.	197
3.9 S5FL129 Inexistencia de señalización de velocidad máxima.	198
3.10 S5FL130 Inexistencia de señalización de peso máximo.	199
3.11 S3FL98 Inexistencia de la señalización de altura máxima total permitida.	200
3.12 S5FL132 Inexistencia de la señalización advirtiendo acerca del peso máximo.....	202
3.13 S1NS35 Situaciones en el acceso del puente no señalizadas	203
3.14 S5FL149 Inexistencia de señales reglamentarias para puentes largos y/o estrechos.	204
3.15 S1RE34 Reducción de calzada no señalizada.	205
3.16 S5FL133 Inexistencia de señalización preventiva en el puente.	206
3.17 S5FL134 Inexistencia de señales informativas en el puente.	207

3.18 S5FL137 Señales verticales duplicadas, desniveladas y/o mal orientadas.....	208
. 208	
3.19 S1DI11 Mal estado funcional de la superficie de rodadura	209
3.20 S5FL138 Presencia de empozamientos por drenajes deficientes.	209
3.21 S5FL139 Inexistencia de infraestructura para tráfico no motorizado.	212
3.22 S5FL140 Deficiente transición de luminosidad en el puente.....	213
3.23 S1RE32 Abrupta reducción en la velocidad al acceso del puente.....	214
3.24 S1MA41 Estado funcional de infraestructuras para tráfico no motorizado.	215
3.25 S1MA24 Mal estado de elementos del puente.	216
3.26 S5FL135 Deficiente estado de las señales verticales	218
3.27 S5FL141 Ambigüedad en la señalización vertical.	219
4 DAÑOS RELEVANTES	221
4.1 DR23-1 CORROSIÓN DE ELEMENTOS PRINCIPALES DE ACERO ESTRUCTURAL.....	221
4.2 DR2-2 FISURAS ESTRIBOS	222
4.3 DR23-9 FISURAS VIGAS DE CONCRETO	223
4.4 DR4-2 ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS.....	224
4.5 DR4-5 CIMENTACIÓN PROFUNDA ESTRIBOS.....	224
4.6 DR4-7 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL ALETAS	225
4.7 DR23-2 CORROSIÓN DE SOLDADURAS DE ACERO ESTRUCTURAL	226
4.8 DR23-3 CORROSIÓN DE PERNOS O REMACHES DE ACERO ESTRUCTURAL.....	227
4.9 DR23-4 DEFECTOS EN RECUBRIMIENTO DE ACERO	228
4.10 DR23-5 DAÑO EN EL CONCRETO/ACERO EXPUESTO Y DAÑO EN EL CONCRETO/CORROSIÓN DEL ACERO	229

4.11	DR23-6 EFLORESCENCIA Y MANCHAS DE OXIDO – DURABILIDAD.....	229
4.12	DR2-1 ASENTAMIENTO/MOVIMIENTO ESTRIBOS/ALETAS	230
4.13	DR2-2 FISURAS EN ESTRIBOS	230
4.14	DR2-3 INESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE LA PILA PRODUCIDO POR ASENTAMIENTO	231
4.15	DR2-4 FISURAS EN LAS ALETAS	232
4.16	DR2-5 FISURAS EN PILAS	232
4.17	DR2-6 DEFECTOS ESTRUCTURALES EN TORRES	233
4.18	DR4-1 EROSIÓN/SOCAVACIÓN EN TALUDES	233
4.19	DR23-7 EXISTENCIA DE FISURAS EN ELEMENTOS DE ACERO.....	234
4.20	DR3-1 EXISTENCIA DE FISURAS EN ELEMENTOS DE ARCO DE MAMPOSTERÍA.....	234
4.21	DR3-2 ROTURA DE LOS HILOS O ALAMBRES EN LOS CABLES PRINCIPALES (CATENARIA).....	235
4.22	DR3-3 AGRIETAMIENTO Y/O APLASTAMIENTO EN LA ZONA DONDE DESCANSA EL APARATO DE APOYO. 236	
4.23	DR3-4 DEFORMACIÓN EXCESIVA DEL APARATO DE APOYO EN EL SENTIDO HORIZONTE O VERTICAL. CORRIMIENTO O PÉRDIDA DEL APARATO DE APOYO	237
4.24	DR3-5 MOVIMIENTO EXCESIVO DEL BALANCÍN DE APOYO O BLOQUEO.....	238
4.25	DR3-6 FISURAS ESTRUCTURALES RETICULARES CON PÉRDIDA O NO DE RECUBRIMIENTO DE LA LOSA. 239	
4.26	DR3-8 IMPACTO DE VIGAS.....	240
4.27	DR4-3 PRESENCIA DE ZONAS DE ESTANCAMIENTO O DE ALTA TURBULENCIA DEL FLUJO O ZONAS CERCANAS A LOS ESTRIBOS.	241
4.28	DR4-4 SE REFIERE A LA REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE UN RÍO CUANDO SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE MANERA TAL QUE SE REDUCE EL ANCHO NATURAL DEL CAUCE.	242
4.29	DR4-6 CIMENTACIÓN SUP. ESTRIBOS.	242
4.30	DR4-7 CIMENTACIÓN SUP. ALETAS.....	243

4.31	DR4-8 CIMENTACIÓN PROF. PILAS	243
4.32	DR4-9 CIMENTACIÓN SUP. PILAS.....	244
4.33	DR4-10 MOVIMIENTO/INESTABILIDAD ACCESOS SUBESTRUCTURA	245
4.34	DR3-9 FISURAS EN PENDOLONES Y CONECTORES POR FATIGA INDUCIDA POR VIBRACIONES.....	246
4.35	DR2-10 D. estructural en estribos	247
4.36	DR2-11 Asentamiento/movimiento pila.....	247
4.37	DR23-8 D. Soldadura, pernos o pandeos	249
4.38	DR2-7 Inclinação aletas	250
4.39	DR2-8 Asentamiento/movimientos estribos/aletas	250
4.40	DR2-9 D. estructural. pila/pilón	251
4.41	DR3-10 Corrosión estructurales elementos principales	252
4.42	DR3-11 Corrosión soldaduras	253
4.43	DR3-12 D. estructural. apoyos tipo Basculante	254
4.44	DR3-13 Corrimiento/pérdida de posición.....	254
4.45	DR3-14 D. estructural. apoyos tipo Rodillo	255
4.46	DR3-15 D. estructural. láminas	256
4.47	DR3-17 Daño concreto/corrosión	257
4.48	DR3-18 Infiltración losa	258
4.49	DR3-19 D. estructural de macizos	259
4.50	DR3-20 Grietas por corrosión	259
4.51	DR3-21 Humedad activa en arcos en mampostería	260
4.52	DR3-22 Apoyo geometría inadecuada/inestable.	261
4.53	DR3-23 D. estructural. Arco mampostería	261

4.54	DR3-24 D. estructural de cables.....	262
4.55	DR3-7 Perdida/desgaste elementos de conexión.....	263
4.56	DR3-9 Fisuras en pendolones y conectores	264
4.57	DR4-10 Cobertura vegetal de taludes.....	265
4.58	DR4-11 Contracción del valle	266
4.59	DR4-12 Obstrucción del cauce	266
4.60	DR4-13 Evidencia de avenidas torrenciales	268
4.61	DR4-14 Estabilidad de los taludes	269
4.62	DR4-15 Drenaje pluvial	270
4.64	DR4-17 Fosas de socavación en planta	271
4.65	DR4-19 Reducción de capacidad hidráulica	273
4.66	D. estructural. losa.....	274
4.67	Estabilidad de los taludes.....	275

1 DURABILIDAD

1.1 D1DS1 DESCASCAMIENTO. PÉRDIDA DE CAPA DE RODADURA (PELADURAS)

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D1DS1 Descascar amiento. Pérdida de capa de rodadura (peladuras)	Desprendimientos de la última capa delgada de tratamientos superficiales como: Lechadas (Slurry Seal). Mezcla arena-asfalto. Desprendimiento de parte de la capa asfáltica superficial, sin llegar a afectar las capas asfálticas subyacentes Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009) y (INVIAS/UNAL, 2006)					
	No presenta	Profundidad menor a 5 mm y área menor a 0,8 m2 por cada desprendimiento	Profundidad entre 5-10mm y área menor a 0,8 m2 por cada desprendimiento	Profundidad entre 10 a 25 mm y área menor a 0,8 m2 por cada desprendimiento	Profundidad mayor a 25 mm y área menor a 0,8 m2 por cada desprendimiento	Profundidad mayor a 25 mm y área mayor a 0,8 m2 por cada desprendimiento.
	 Fuente : (INVIAS/SIPUCOL, 1996)				 Fuente: (E. Muñoz, 2012)	

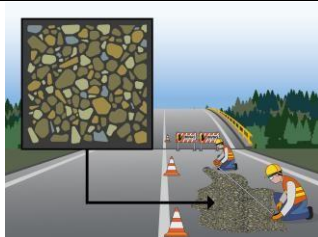
1.2 D1DS2 PÉRDIDA DE AGREGADOS EN TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D1DS2 Pérdida de agregados en tratamientos superficiales	Pérdida parcial del agregado de los tratamientos superficiales, que deja expuestas áreas aisladas de la capa de apoyo. Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009) y (INVIAS/UNAL, 2006)					
	No presenta	Pérdida de agregados mínima	Pérdida aislada. Los agregados gruesos han empezado a desprenderse y se observan pequeños huecos cuya separación es mayor de 0.2m	Pérdida aislada. Los agregados gruesos han empezado a desprenderse y se observan pequeños huecos cuya separación es entre 0.150.20 m	Pérdida continua. Existe un mayor desprendimiento de agregados con separaciones entre 0.05 a 0.15 m	Pérdida generalizada. Existen desprendimiento extensivo de agregados finos y gruesos con separaciones menores a 0.05 m, haciendo la superficie muy rugosa y se observan agregados sueltos.
	 Fuente :(INVIAS/SIPUCOL, 1996)		 Fuente:(Minitransporte/PUJ, 2009)			

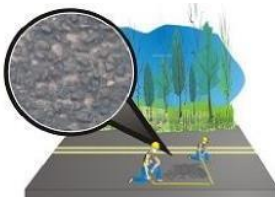
1.3 D1DS3 EXUDACIÓN DE ASFALTO (SANGRADO)

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D1DS3 Exudación de asfalto (sangrado)	Presencia de asfalto sin agregados pétreos en la superficie. derrame de solventes. Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009)			Posibles causas: Exceso de ligante asfáltico en la dosificación., uso de ligante asfáltico muy as y (INVIAS/UNAL, 2006) olando,		
	El asfalto no se adhiere a los zapatos o a los vehículos El asfalto se adhiere a los zapatos y a los neumáticos durante pocos días del año			El asfalto se adhiere a los zapatos y a los neumáticos durante un día caluroso	El asfalto se adhiere a los zapatos y llantas un día templado	El asfalto se adhiere a los zapatos y llantas a un en días fríos.
	 Fuente : (INVIAS/SIPUCOL, 1996)			 Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009)		

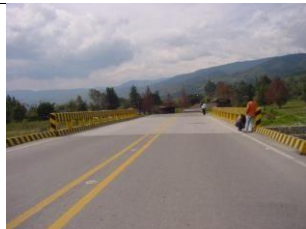
1.4 D1AL28 ALISAMIENTOS PULIMENTO

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D1AL28 Alisamientos Pulimento	Presencia de agregados pétreos que presentan una cara plana en la superficie, generalmente embebidos en el ligante asfáltico. Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009) y (INVIAS/UNAL, 2006)			No aplica		
	No presenta	Del 0-50 % del área del tablero	Toda el área del tablero			
						
Fuente:(Minitransporte/PUJ, 2009)						

1.5 D1EP29 CABEZA DURA

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D1EP29 Cabeza dura	Presencia de agregados pétreos parcialmente expuestos fuera del concreto asfáltico. Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009) y (INVIAS/UNAL, 2006)			No aplica		
	No presenta	Del 0-50 % del área del tablero	Toda el área del tablero			
	 Fuente:(Ministerio de Transporte/Pontificia Universidad Javeriana, 2009)					

1.6 D1DG16 DESCOMPOSICIÓN -DESINTEGRACIÓN

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D1DG16 Descomposición Desintegración	Desintegración progresiva de la superficie con pérdida inicial de la textura y posteriormente del mortero; deja los agregados gruesos expuestos. Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009)					
	No presenta	Tiene un valor de resistencia al deslizamiento (coeficiente de fricción) para niveles de tránsito 1,2 y 3 valor mínimo admisible de 0.5	Tiene un valor de resistencia al deslizamiento (coeficiente de fricción) para niveles de tránsito 1,2 y 3 valor mínimo admisible de 0.55	Tiene un valor de resistencia al deslizamiento (coeficiente de fricción) para niveles de tránsito 1,2 y 3 valor mínimo admisible de 0.6	No aplica	
	 Fuente:(E. Muñoz, 2012)	 Fuente:(Minitransporte/PUJ, 2009)				

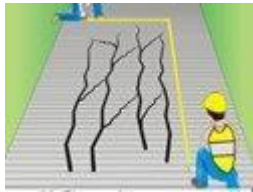
1.7 D1DT142 DESCOMPOSICIÓN -BACHES

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D1DT142 Descomposición - Baches	Se forma al desprenderse el concreto hidráulico de la superficie. Su diámetro varía entre 25 mm y 100 mm y la profundidad del deterioro supera los 15 mm. (Véase (Minitransporte/PUJ, 2009))					
	No presenta		Afecta un porcentaje 20 % o menor del área del tablero	Afecta entre 20 al 40 % del área del tablero	Afecta entre 40 al 60 % del área del tablero	Afecta más de 60% del área del tablero
			 Fuente:(Minitransporte/PUJ, 2009)			

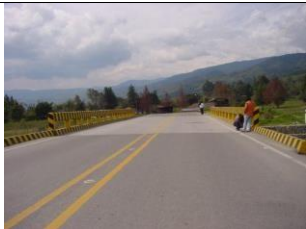
1.8 D1DT17 PARCHES DETERIORADOS

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D1DT17 Parches deteriorados	Área superior a 0,1 m2 o losa completa que ha sido removida y reemplazada por un material que puede ser concreto hidráulico o mezcla asfáltica y que se encuentra deteriorada. . Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009)					
	No presenta	deterioro menor del 5% del área afectada.	deterioro entre el 5% y 10% del área afectada.	deterioro entre el 10% y 30% del área afectada.	deterioro entre el 30% y 40% del área afectada.	deterioro mayor a 40 % del área afectada.
						

1.9 D1DN18 MALLA RETRACCIÓN FRAGUADO

Tipo de daño/calificación						
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
	Fisuras capilares en forma de malla que aparecen en la superficie del concreto hidráulico. Frecuentemente, las fisuras de mayores dimensiones se orientan en sentido longitudinal y se encuentran interconectadas por fisuras más finas distribuidas en forma aleatoria. Fuente: (Ministerio de Transporte/Pontificia Universidad Javeriana, 2009)					
D1DN18 Malla retracción fraguado	No presenta	fisuramiento con descaramiento que afecta menor de 2.5% de la superficie deteriorada	fisuramiento con descaramiento que afecta entre el 2.5-5% de la superficie deteriorada	fisuramiento con descaramiento que afecta entre el 5-10% de la superficie deteriorada	fisuramiento con descaramiento que afecta entre el 10-20% de la superficie deteriorada	fisuramiento con descaramiento que afecta más del 20% de la superficie deteriorada
						

1.10 D1DG16 DESCOMPOSICIÓN -DESINTEGRACIÓN

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D1DG16 Descomposición Desintegración	Desintegración progresiva de la superficie con pérdida inicial de la textura y posteriormente del mortero; deja los agregados gruesos expuestos. Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009)					
	No presenta	Tiene un valor de resistencia al deslizamiento (coeficiente de fricción) para niveles de tránsito 1,2 y 3 valor mínimo admisible de 0.5	Tiene un valor de resistencia al deslizamiento (coeficiente de fricción) para niveles de tránsito 1,2 y 3 valor mínimo admisible de 0.55	Tiene un valor de resistencia al deslizamiento (coeficiente de fricción) para niveles de tránsito 1,2 y 3 valor mínimo admisible de 0.6	No aplica	
						
	Fuente:(E. Muñoz, 2012)		Fuente:(Minitransporte/PUJ, 2009)			

1.11 D1IN4 INFILTRACIÓN EN LA SUPERFICIE

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D1IN4 Infiltración en la superficie	Descomposición del material por el empozamiento del agua combinado con la insuficiente capacidad estructural del pavimento. Todo debido al desnivel y al mal manejo de las aguas de escorrentía sobre los tableros (inadecuado bombeo y falta de drenes). Fuente:(Edgar Eduardo Muñoz, 2012)					
	No presenta	Afecta entre 5 y 10 % del área del tablero y accesos	Afecta entre 10 y 15 % del área del tablero y accesos	Afecta entre 15 y 20 % del área del tablero y accesos	Afecta entre 20 y 25 % del área del tablero y accesos	Afecta más de 25% del área del tablero y accesos
	 Fuente:(INVIAS/AIS, 2017)		 Fuente:(Edgar Eduardo Muñoz, 2012)		 Fuente:(Edgar Eduardo Muñoz, 2012)	

1.12 D1NS36 INFILTRACIÓN

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D1NS36 Infiltración	Inadecuado diseño de la zona alrededor de las juntas, donde se generan problemas de empozamiento de agua y posterior afectación de los componentes de este dispositivo. Por la ausencia parcial o total de material sellante en el dispositivo de junta, se generan problemas de infiltración que acelera la degradación y deterioro de los componentes del puente adyacentes a este dispositivo (apoyos, losa en concreto reforzado, etc.). Con el tiempo generan corrosión en ángulos y platinas que hacen parte de los tipos de juntas de acero. La junta debe ser impermeable. Fuente: (E. Muñoz, 2012)					
	No presenta	Menos del 10% de la longitud de juntas presentan infiltración	Más del 10-20% de la longitud de juntas presentan infiltración	Más del 20-40% de la longitud de las juntas presentan infiltración	Entre el 40-60% de la longitud de las juntas presentan infiltración	Más del 60% de la longitud de las juntas presentan infiltración
		 Fuente:(E. Muñoz, 2012)		 Fuente:(E. Muñoz, 2012)	 y (INVIAS/AIS, 2017)	

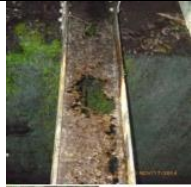
1.13 D1DP37 DESCOMPOSICIÓN

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D1DP37 Descomposición	Junta sin sello y con tierra o basura que obstruye su adecuado funcionamiento. Falta de Mantenimiento. En juntas del tipo sellado se deberá examinar que en su totalidad esté funcionando correctamente, es decir, que no existan escombros que impidan el movimiento o rupturas que permiten la penetración de agua hacia los apoyos del puente.					
	Menor al 20% de la longitud de las juntas presentan	Entre el 20- 40% de la longitud de las juntas	Entre el 40-60% de la longitud de las juntas	Más del 60% de la longitud de las juntas presentan	No aplicable	
			 Fuente:(INVIAS/AIS, 2017)			

1.14 D6CO80 CORROSIÓN DE ESTRUCTURALES ELEMENTOS/SECUNDARIOS

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D6CO80 Corrosión de estructurales elementos secundarios	Destrucción o deterioro electroquímico que sufre un material, por la reacción con el medio que lo rodea. Se debe garantizar que todos los elementos secundarios de la estructura estén protegidos contra la corrosión. La corrosión puede ser uniforme, picaduras, hendedura, galvánica, intergranular, corrosión por fatiga, desaleación, etc. (IDU/PUJ, 2017) y (Duratinet, 2013)					
	No presenta	Cuando está afectando menos del 40% de la superficie del elemento, con pérdida de sección parcial.	Cuando está afectando entre el 40% al 70% de la superficie del elemento, con pérdida de sección parcial. Cuando está afectando menos del 30% de la superficie del	Cuando está afectando entre el 70% al 80% de la superficie del elemento, con pérdida de sección parcial. Cuando está afectando entre el 30% al 40% de la superficie del	Cuando está afectando entre el 80% al 90% de la superficie del elemento, con pérdida de sección parcial. Cuando está afectando entre el 40% al 50% de la superficie del	Cuando está afectando más el 90% de la superficie del elemento, con pérdida de sección parcial. Cuando está afectando más del 50% de la superficie del
						

1.15 D23-8 DEFECTOS EN LA APLICACIÓN DE LA SOLDADURA, FALTA DE REMACHES O ERNOS, URAS, PROBLEMAS DE DISTORSIONES Y PANDEOS.

D23-8 Defectos en la aplicación de la soldadura, falta de remaches o pernos, fisuras, problemas de distorsiones y pandeos.	Bajo	Medio	Alto
	Pérdida de sección parcial del cordón superar o inferior, o de un diagonal producto de la corrosión. Y/o defectos mínimos en la aplicación de la soldadura, fisuras en las soldaduras y/o problemas de pandeo local de elementos de acero no compacto	Pérdida de sección parcial del cordón superar o inferior, o de un diagonal producto de la corrosión. Y/o defectos medios en la aplicación de la soldadura, fisuras en las soldaduras y/o problemas de pandeo local de elementos de acero no compacto	Pérdida de sección del cordón superar o inferior, o de un diagonal producto de la corrosión. Y/o defectos importantes en la aplicación de la soldadura, fisuras en las soldaduras y/o problemas de pandeo local de elementos de acero no compacto
			

1.16 D2IN144 INFILTRACIÓN PILA

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D2IN144 Infiltración en pila	Deterioro del concreto de las pilas por infiltración proveniente de las juntas de dilatación (sin sello y permeable), lo cual afecta su durabilidad y puede con el tiempo afectar la viga cabezal o la parte superior de la pila.					
	No presenta	Es afectada menos del 10% del área de la viga cabezal o la parte superior de la pila	Es afectada entre el 10-20% del área de la viga cabezal o la parte superior de la pila	Es afectada entre el 20-40% del área de la viga cabezal o la parte superior de la pila	Es afectada entre el 40-50% del área de la viga cabezal o la parte superior de la pila	Es afectada más del 50% del área de la viga cabezal o la parte superior de la pila
						

1.17 D2IN63 INFILTRACIÓN ALETAS

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D2IN63 Infiltración aletas	Una de las causas de daños en aletas se debe a la inadecuada capacidad de manejo de las aguas del nivel freático del relleno del terraplén, lo que genera infiltración en el concreto de las aletas, que afectan con el tiempo su durabilidad.					
	No presenta	Es afectada menor del 10% del área de la aleta	Es afectada entre el 10-20% del área de la aleta.	Es afectada entre el 20-40% del área de la aleta.	Es afectada entre el 40- 50% del área de la aleta.	Es afectada más del 50% del área de la aleta.
						
	Fuente:(E. Muñoz, 2012)					

1.18 D2IN65 INFILTRACIÓN ESTRIBOS

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D2IN65 Infiltración estribos	Deterioro del concreto de los estribos por infiltración proveniente de las juntas de dilatación (sin sello y permeable) o por el agua proveniente del nivel freático del relleno, lo cual afecta su durabilidad y puede deteriorar el asiento del estribo(corona). Genera un medio propicio para el inicio de un proceso de corrosión del acero de refuerzo por carbonatación, cloruros, etc. (ADIF, 2019)					
	No presenta	Es afectada menor del 10% del área del estribo	Es afectada entre el 10-20% del área del estribo	Es afectada entre el 20-40% del área del estribo	Es afectada entre el 40- 50% del área del estribo.	Es afectada más del 50% del área del estribo
						
	Fuente:(E. Muñoz, 2012)					

1.19 D3IN104 Humedad activa en arcos en mampostería

1.20 D3IN127 INFILTRACIÓN LOSA

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
D3IN104 Humedad activa en arcos en mampostería	Este tipo de daño se presenta más especialmente en los arcos de mampostería. Muchas veces dicha descomposición es ocasionada por la acumulación de agua en exceso que genera desintegración del material y afecta apreciablemente su durabilidad. La saturación de humedad en el interior de la mampostería no solo contribuye a la degradación del ladrillo y los morteros, sino que desintegra los componentes de estos últimos por lavado de los más finos e hincha los suelos de relleno afectando la estabilidad de la estructura. Fuente:(Galindo & Paredes, 2008) y (E. Muñoz, 2012)					
	No presenta	. Cuando la extensión del área de humedad activa es menor al 10%	Cuando la extensión del área de humedad activa entre el 10+-30% o hay otros daños de gravedad asociados.	. Cuando la extensión del área de humedad activa entre el 30-40% o hay otros daños de gravedad asociados..	Cuando la extensión del área de humedad activa entre el 40-50% o hay otros daños de gravedad asociados.	Cuando la extensión del área de humedad activa es mayor al 50% o hay otros daños de extrema gravedad asociados.
						

	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
D3IN12 7 Infiltración losa	Deterioro del concreto de las losas en voladizo de los tableros de los puentes, producido por la disposición inadecuada de los drenes en el tablero. Esto genera infiltración o estancamiento del agua sobre la superficie de rodadura, que afecta la durabilidad de los componentes aledaños. Esto se debe a las siguientes fallas del drenaje longitudinal, insuficiente cantidad de drenes o drenes con una sección y longitud inadecuada. Fuente: (E. Muñoz, 2012)					
	No presenta	Menor a 0.2 m2 de área de humedad activa, lo que afecta su durabilidad especialmente en la zona alrededor de los drenes	Entre el 0.2 al 0.3 m2 de área de humedad activa, lo que afecta su durabilidad especialmente en la zona alrededor de los drenes	Entre el 0.3 al 0.4 m2 del área de humedad activa, lo que afecta su durabilidad especialmente en la zona alrededor de los drenes	Entre el 0.4 al 0.5 m2 de área de humedad activa, lo que afecta su durabilidad especialmente en la zona alrededor de los drenes	Más de 0.5 m2 de área de humedad activa, lo que afecta su durabilidad especialmente en la zona alrededor de los drenes
	    					
	Fuente:(E. Muñoz, 2012)					

1.21 D3IN128 HUMEDAD ACTIVA EN VIGAS

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
D3IN128 humedad activa en vigas	Infiltración a través de las juntas de las dovelas de puentes en voladizos sucesivos que afectan la durabilidad del concreto Acumulación de maleza o basura. Fuente:(E. Muñoz, 2012)					
	No presenta	Menor a 0.2 m2 del área del concreto de la viga tiene infiltración, lo que afecta su durabilidad	Entre el 0.2 al 0.3 m2 del área del concreto de la viga tiene infiltración, lo que afecta su durabilidad	Entre el 0.3 al 0.4 m2 del área de humedad activa, lo que afecta su durabilidad	Entre el 0.4 al 0.5 m2 del área de humedad activa, lo que afecta su durabilidad	Más de 0.5 m2 del área con humedad activa lo que afecta su durabilidad.
						
	Fuente:(E. Muñoz, 2012)					

1.22 D3IN80 HUMEDAD EN APOYOS ACERO/NEOPRENO

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
D3IN80 Humedad en apoyos acero/neopreno	Deterioro de los apoyos por humedad activa producida por la infiltración proveniente de las juntas de dilatación (sin sello y permeable), lo cual afecta su durabilidad. Para los de acero puede convertirse en el inicio de fenómenos de corrosión.					
	No presenta	Deterioro menor al 10% del apoyo	Deterioro entre el 10-20% del apoyo	Deterioro entre el 20-40% del apoyo	Deterioro entre el 60-100% del apoyo	Deterioro de la totalidad del apoyo.
						
	Fuente: (E. Muñoz, 2012) y (INVIAS/AIS, 2017)					

1.23 D6AB49 ABRACIÓN

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D6AB49 Abrasión	Desgaste superficial, incluido la pasta o los áridos. Exposición de agregados gruesos. Esto puede generar exposición de la armadura. Fuente: (Helene, 2003) y (Caltrans, 2017)					
	No presenta	Exposición de la armadura en un área menor a 0.1m2	Exposición de la armadura en un área entre 0.1-0.15m2	Exposición de la armadura en un área entre 0.15-0.2m2	Exposición de la armadura en un área entre 0.2-0.25m2	Exposición de la armadura en un área mayor de 0.25m2
						

1.24 D6AH72 PROBLEMAS DE ADHERENCIA Y ANCLAJE

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D6AH72 Problemas de adherencia y anclaje	Estas deficiencias también se manifiestan con fisuras y son producto de refuerzos de acero con un detallado inadecuado que tienen los componentes de concreto que no ofrecen un anclaje y adherencia adecuada. Está acompañado con resistencias inadecuadas del concreto, exudación en la parte inferior de las armaduras horizontales, deficiencias de la altura de las nervaduras, fisuración próxima a las armaduras, entre otras. Fuente: (Helene, 2003)					
	No presenta	No presenta	Deficiencias de la altura de las nervaduras del acero de refuerzo y fisuración próxima a las armaduras en un área menor a 0.15 m ²	Deficiencias de la altura de las nervaduras del acero de refuerzo y fisuración próxima a las armaduras en un área entre 0.15-0.2m ²	Deficiencias de la altura de las nervaduras del acero de refuerzo y fisuración próxima a las armaduras en un área entre 0.2-0.25m ²	Deficiencias de la altura de las nervaduras del acero de refuerzo y fisuración próxima a las armaduras en un área mayor de 0.25m ²
						
	Fuente: (E. Muñoz, 2012)					

1.25 D6CO64 CORROSIÓN EN ACERO DE REFUERZO POR CLORUROS Y/O CARBONATACIÓN

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D6CO64 Corrosión en acero de refuerzo por cloruros y/o carbonatación	Los cloruros en armaduras es una contaminación de los áridos o del agua de amasado en el concreto, que se puede generar por el ingreso por medio externo marino, uso de sales de deshielo, entre otras, lo cual conlleva un aumento de la humedad interna y la conductividad eléctrica del hormigón. En el hormigón, cuando sus condiciones de servicio cambian y se altera, o a través de él se ingresan sustancias agresivas, se produce el rompimiento de la película (protectora) y la corrosión de las armaduras se desencadena. Algunas veces es combinado con carbonatación, que se representa como una disminución del pH del concreto acompañada con una despasivación de las armaduras que conlleva fenómenos de corrosión. También generación de tensiones internas, fisuración del hormigón, desplazamiento del hormigón, entre otras. Esto hace necesario: remoción del hormigón carbonatado, refuerzo con armadura extra o sustitución, re-alcalinización del hormigón y/o su protección superficial. (Helene, 2003). Según (Rincón et al., 2006) este fenómeno produce: Disminución de la sección del acero o inclusive se convierte en óxido. • Disminución o eliminación de adherencia armadura-hormigón. • Fisuración o delaminación del hormigón por las presiones que ejerce el óxido expansivo. • Desprendimiento del recubrimiento. • Manchas de óxido para materiales con alto contenido de humedad. En los estribos y pilas se presenta en varios sectores; uno de ellos es bajo el nivel de tierra (condiciones similares al de la pila); la parte superior del elemento puede ser afectada por cloruros presentes en el terreno con ciclos de humedecimiento y secado, generando desconchamientos verticales; por la parte delantera se presenta alto contenido de cloruro, debido a la evaporación del agua salina que ha penetrado a través de él. En la losa Inicialmente, la corrosión se forma localmente, con frecuencia en grietas provocadas por el momento de flexión negativo o en áreas afectadas por desconchamiento del concreto. En las pilas se presenta en áreas en donde el componente está expuesto a constante humedad o en ciclos de humedecimiento y secado, la falta de oxígeno no impide el desarrollo de la corrosión, ya que este proceso se formará en el nivel anterior al área de acero. Los siguientes índices de severidad se basan en referencia (S.A, 2005)					
	No presenta	Superficie lisa y uniforme,	Superficie lisa y uniforme, color gris oscuro o gris acero, con firmes y	Superficie con zonas mayoritarias	Superficie de color pardo rojizo, donde un	Superficie de color rojizo y en ocasiones manchada con matices de otros

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insigni- ficante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
		color gris oscuro o gris acero, con firmes y delgadas películas adheridas, producto de la laminación (lamínalas) y sin nada de óxido aparente.	delgadas películas adheridas producto de la laminación (lamínalas), pero con algunas zonas manchadas con un polvillo color pardo amarillento, producto de una oxidación superficial por condensación de la humedad del medio ambiente mezclada con elementos de naturaleza orgánica o química poco agresivos. Generalmente, este polvillo se pierde con la manipulación	nte de color pardo rojizo, donde algunas poquísimas costras y laminillas comienzan a soltarse, pero el núcleo, todos los resaltes y los nervios longitudinales se notan relativamente sanos. Las barras presentan pocas, pequeñas e insignificantes picaduras (puntos de corrosión) y prácticamente no pierde óxido suelto por manipulación	porcentaje de los resaltes y nervios longitudinales se notan dañados y casi han perdido su forma original. Tiene varias costras y laminillas sueltas y solo unas pocas aún están adheridas, a simple vista presenta herrumbre y varias picaduras y cráteres (puntos de corrosión), pero pierde un poco de óxido suelto por manipulación	colores, producto del hollín y de otros agresivos del medio ambiente. La laminilla se ha desprendido en su totalidad y presenta muchas costras, muchas de las cuales se desprenden solas o con escobillado manual. El núcleo, los resaltes y los nervios longitudinales con bastantes cráteres o picaduras. Los resaltes y nervios desaparecen en algunos partes confundidos con los elementos de la corrosión. Las barras pierden bastante óxido y herrumbre por manipulación.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insign ificant e(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
						
Fuente: (E. Muñoz, 2012)						

1.26 D6CO71 REACCIÓN DE SULFATOS

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D6CO71 Reacción de sulfatos	Son estructuras afectadas por aguas de mar o residuales industriales o lluvias con polución urbana. Se manifiesta por ejemplo en pilotes o dados de puentes que tienen contacto con el agua de mar Se manifiesta con fisuras aleatorias, exfoliación superficial, reducción de la dureza y resistencia superficial, reducción del pH del extracto acuoso de los poros superficiales, corrosión de las armaduras, pérdida de cohesión de la pasta de cemento, disminución de la resistencia del concreto, entre otras. . Fuente: (Helene, 2003)					
	No presenta	Pérdida de sección del acero de refuerzo principal en menor del 5% de su diámetro por la reacción de sulfatos que afecta el recubrimiento del concreto	Pérdida de sección del acero de refuerzo principal en entre 5-10% de su diámetro por la reacción de sulfatos que afecta el recubrimiento del concreto	Pérdida de sección del acero de refuerzo principal en entre 10-15% de su diámetro por la reacción de sulfatos que afecta el recubrimiento del concreto	Pérdida de sección del acero de refuerzo principal en entre 15-20 de su diámetro por la reacción de sulfatos que afecta el recubrimiento del concreto.	Pérdida de sección del acero de refuerzo principal en más de un 20 % de su diámetro por la reacción de sulfatos que afecta el recubrimiento del concreto.
						

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)

1.27 D6CO79 CORROSIÓN DE ELEMNETOS ESTRUCTURALES PRINCIPALES

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D6CO79 Corrosión de estructurales elementos principales	Destrucción o deterioro electroquímico que sufre un material, por la reacción con el medio que lo rodea. Se debe garantizar que todos los elementos principales de la estructura estén protegidos contra la corrosión. La corrosión puede ser uniforme, picaduras, hendedura, galvánica, intergranular, corrosión por fatiga, desaleación, etc. (IDU/PUJ, 2017a) y (Duratinet, 2013)					
	No presenta	Cuando está afectando menos del 30% de la superficie del elemento, con pérdida de sección parcial.	Cuando está afectando entre el 30% al 40% de la superficie del elemento, con pérdida de sección parcial. Cuando está afectando menos del 5% de la superficie del elemento, con pérdidas de sección completa(rotura).	Cuando está afectando entre el 40% al 50% de la superficie del elemento, con pérdida de sección parcial. Cuando está afectando entre el 5% al 10% de la superficie del elemento, con pérdidas de sección completa(rotura).	Cuando está afectando entre el 50% al 60% de la superficie del elemento, con pérdida de sección parcial. Cuando está afectando entre el 10% al 15% de la superficie del elemento, con pérdidas de sección completa(rotura).	Cuando está afectando más del 60% de la superficie del elemento, con pérdida de sección parcial. Cuando está afectando más del 15% de la superficie del elemento, con pérdidas de sección completa(rotura).
						
	Fuente: (E. Muñoz, 2012)					

1.28 D6CO80 CORROSIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D6CO80 Corrosión de estructurales elementos secundarios	Destrucción o deterioro electroquímico que sufre un material, por la reacción con el medio que lo rodea. Se debe garantizar que todos los elementos secundarios de la estructura estén protegidos contra la corrosión. La corrosión puede ser uniforme, picaduras, hendedura, galvánica, intergranular, corrosión por fatiga, desaleación, etc. (IDU/PUJ, 2017a) y (Duratinet, 2013)					
	No presenta	Cuando está afectando menos del 40% de la superficie del elemento, con pérdida de sección parcial.	Cuando está afectando entre el 40% al 70% de la superficie del elemento, con pérdida de sección parcial. Cuando está afectando menos del 30% de la superficie del elemento, con pérdidas de sección completa(rotura).	Cuando está afectando entre el 70% al 80% de la superficie del elemento, con pérdida de sección parcial. Cuando está afectando entre el 30% al 40% de la superficie del elemento, con pérdidas de sección completa(rotura).	Cuando está afectando entre el 80% al 90% de la superficie del elemento, con pérdida de sección parcial. Cuando está afectando entre el 40% al 50% de la superficie del elemento, con pérdidas de sección completa(rotura).	Cuando está afectando más el 90% de la superficie del elemento, con pérdida de sección parcial. Cuando está afectando más del 50% de la superficie del elemento, con pérdidas de sección completa(rotura).

Tipo de daño/calificaci ón	Calificación					
	Insignific ante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
						
Fuente: (Duratinet, 2013) y (E. Muñoz, 2012)						

1.29 D6CO81 CORROSIÓN DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES SECUNDARIOS

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D6CO81 Corrosión de soldaduras	Destrucción o deterioro electroquímico que sufre un material, por la reacción con el medio que lo rodea. Se debe garantizar que todas las soldaduras estén protegidas contra la corrosión. La corrosión puede ser uniforme, picaduras, hendedura, galvánica, intergranular, corrosión por fatiga, desaleación, etc. (IDU/PUJ, 2017a) y (Duratinet, 2013)					
	No presenta	Cuando afecta menos del 30% de la longitud de soldaduras de elementos de torres(que están a compresión), con pérdida de sección. Cuando afecta menos del 5% longitud de soldaduras de diferentes tipos de elementos (vigas, armaduras, etc), con pérdida de sección.	Cuando afecta entre el 30 - 50% de la longitud de soldaduras de elementos de torres(que están a compresión), con pérdida de sección. Cuando afecta entre el 5 al 10% de la longitud de diferentes tipos de elementos (vigas, armaduras, etc), con pérdida de sección	Cuando afecta entre el 40 - 50% de la longitud de soldaduras de elementos de torres(que están a compresión), con pérdida de sección. Cuando afecta entre el 10 al 12% de la longitud de soldaduras de elementos de diferentes tipos de elementos (vigas, armaduras, etc), con pérdida de sección	Cuando afecta entre el 50 - 60% de la longitud de soldaduras de elementos de torres(que están a compresión), con pérdida de sección. Cuando afecta entre el 12 al 15% de la longitud de soldaduras de diferentes tipos de elementos (vigas, armaduras, etc), con pérdida de sección	Cuando afecta más del 60% de la longitud de soldaduras de elementos de torres(que están a compresión), con pérdida de sección. Cuando afecta a más del 15% de la longitud de soldaduras de diferentes tipos de elementos (vigas, armaduras, etc), con pérdida de sección

					
	Fuente: (E. Muñoz, 2012)				

1.30 D6CO82 CORROSIÓN DE PERNOS Y REMACHES

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D6CO82 Corrosión de pernos y remaches	Destrucción o deterioro electroquímico que sufre un material, por la reacción con el medio que lo rodea. Se debe garantizar que todos los pernos, tornillos o remaches estén protegidos contra la corrosión. La corrosión puede ser uniforme, picaduras, hendedura, galvánica, intergranular, corrosión por fatiga, etc. (IDU/PUJ, 2017a) y (Duratinet, 2013)					
	No presenta	Cuando hay una pérdida de sección menor al 10% del total de tornillos, pernos o remaches que hacen parte de torres(celosía). Cuando hay una pérdida de sección menor al 5% del total de tornillos, pernos o remaches que hacen parte de armaduras, arcos, vigas.	Cuando hay una pérdida de sección entre el 10-30% del total de tornillos, pernos o remaches que hacen parte de torres(celosía). Cuando hay una pérdida de sección entre el 5-10% del total de tornillos, pernos o remaches que hacen parte de armaduras, arcos, vigas.	Cuando hay una pérdida de sección entre el 30 al 40% del total de tornillos, pernos o remaches que hacen parte de torres(celosía). Cuando hay una pérdida de sección entre el 10-20% del total de tornillos, pernos o remaches que hacen parte de armaduras, arcos, vigas.	Cuando hay una pérdida de sección entre el 40 al 50% del total de tornillos, pernos o remaches que hacen parte de torres(celosía). Cuando hay una pérdida de sección entre el 20 - 30% del total de tornillos, pernos o remaches que hacen parte de armaduras, arcos, vigas.	Cuando hay una pérdida de sección de más del 50% del total de tornillos, pernos o remaches que hacen parte de torres(celosía). Cuando hay una pérdida de sección de más del 30% del total de tornillos, pernos o remaches que hacen parte de armaduras, arcos, vigas.

Tipo de daño/calificaci ón	Calificación					
	Insignific ante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
						
Fuente: (E. Muñoz, 2012) y (Duratinet, 2013)						

1.31 D6CO83 DEFECTOS EN RECUBRIMIENTO DE ACERO

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D6CO83 Defectos en recubrimiento de acero	Corresponde a los defectos en los recubrimientos de los elementos de acero de los puentes basado en la norma (ISO4628, 2016). Los defectos son ampollamiento, oxidación, fisuración, entizamiento, delaminación y corrosión filiforme (en forma de hilo)					
	No existe o no detectable	Muy poco, por ejemplo, pequeño o apenas perceptible. Menor al 5% del elemento evaluado presenta uno de los defectos indicados.	Poco, por ejemplo, pequeño, pero con un número significativo de defectos. Entre el 5-10% del elemento evaluado presenta uno de los defectos indicados	Moderado número de defectos. Entre el 10-25% del elemento evaluado presenta uno de los defectos indicados	Considerable número de defectos. Entre el 25-50% del elemento evaluado presenta uno de los defectos indicados.	Patrón densificado de defectos en más del 50% del elemento evaluado presenta uno de los defectos indicados
						
	Fuente: (ISO4628, 2016)					

1.32 D6DC44 DAÑO CONCRETO ACERO EXPEUSTO

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D6DC44 Daño concreto/acero expuesto	Procesos de construcción deficientes, lo cual se evidencia por la presencia de hormigueros y aceros expuestos. Desconches en el concreto. Esto es producto de concreto con dosificación inadecuada, mala compactación o sistema de vibrado y áridos gruesos sin cohesión, hormigón poroso, errores en el diseño y la colocación de las armaduras, etc. Es un problema típico en el concreto, lo cual pueden conllevar a su desprendimiento y dejar sin protección las armaduras de acero (Véase (Helene, 2003)). La formación de hormigueros es la falta de mortero entre las partículas de agregado grueso en el concreto. Se debe a una mala trabajabilidad de la mezcla de concreto, a una compactación o vibración insuficientes durante la colocación del concreto, o a un encofrado con fugas. El resultado es una zona de hormigón porosa y débil que carece de resistencia y proporciona una vía fácil para la penetración de cloruros, carbonatación u otros contaminantes. También proporciona un fácil punto de partida para otros procesos de deterioro (lixiviación, erosión, etc.). Este tipo de defecto es común cuando se utiliza una alta densidad de refuerzo (Véase (Duratinet, 2013)).					
	No presenta	Menos de 0.25 m2 del concreto presenta solamente hormigueros	Menos de 0.25 m2 del concreto presenta hormigueros y/o aceros expuestos sin indicios de corrosión.	Entre 0.25 a 1 m2 del concreto presenta hormigueros y/o aceros expuestos sin indicios de corrosión.	Más de 1 m2 del concreto presenta hormigueros y/o aceros expuestos sin indicios de corrosión	Más de 1 m2 del concreto presenta hormigueros y/o aceros expuestos que ya muestran cierta corrosión
						

1.33 D6DC45 DAÑO CONCRETO CORROSION

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D6DC45 Daño concreto/corrosión	Este tipo de daño consiste en deficiencias en la durabilidad del concreto, producida por la carbonatación o baja de pH. Esto genera que el recubrimiento del concreto no proteja adecuadamente el acero de refuerzo, generando problemas de corrosión. Su deterioro también puede deberse a un alto contenido de sulfatos y cloruros en puentes construidos en zonas con ambientes agresivos. Esto se refleja a través de fisuras no estructurales o cambios de color cerca de donde haya indicios de humedad. La fractura del acero de refuerzo y pretensado puede ser causada por corrosión, sobrecarga, daño por fuego o impacto, siendo la corrosión la causa más frecuente. La fractura del acero de refuerzo o pretensado resulta en una pérdida significativa de resistencia que debe corregirse lo antes posible para evitar un colapso estructural. La fractura del refuerzo convencional debido a la corrosión generalmente estaría precedida por una pérdida significativa de sección y estaría acompañada de signos como manchas de óxido, fisuras y delaminación. Sin embargo, con detalles ocultos es posible que se produzca corrosión sin estos signos superficiales. La corrosión de los tendones tensados dentro de los conductos postensados presenta un problema particular, ya que puede haber poca evidencia de corrosión visible en la superficie. El uso de acero pretensado susceptible a la corrosión por tensión o al agrietamiento por hidrógeno puede resultar en una fractura frágil que puede conducir a una pérdida catastrófica de resistencia estructural (Véase (Duratinet, 2013))					
	No presenta	Concreto con inicios de carbonatación sin pérdida de sección del acero de refuerzo principal.	Concreto parcialmente carbonatado sin pérdida de sección del acero de refuerzo principal.	Concreto carbonatado y pérdida de sección del acero de refuerzo principal de 2-10% de su diámetro	Concreto carbonatado y pérdida de sección del acero de refuerzo principal de 10-20% de su diámetro	Concreto carbonatado y pérdida de sección del acero de refuerzo principal en más de un 20 % de su diámetro.
						

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insign ificant e(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
	Fuente:(E. Muñoz, 2012) , (Incoplan/INVIAS, 1999), (INVIAS/AIS, 2017) y (Duratinet, 2013)					

1.34 D6DF70 DEFORMACIONES TERMICAS AMBIENTALES

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D6DF70 Deformaciones térmicas ambiental	Se manifiesta mediante fisuras o grietas producto del gradiente interno y externo, y se puede producir en los puentes cuando se cambia por ejemplo su régimen estático original, donde una superestructura pasa a ser estáticamente indeterminada. Fuente: (Helene, 2003)					
	No presenta	Cuando se presenta fisuración en un área menor a 0.10m2	Cuando se presenta fisuración en un área entre 0.10 al 0.15m2	Cuando se presenta fisuración en un área entre 0.15 al 0.2m2	Cuando se presenta fisuración en un área entre 0.2 al 0.25m2	Cuando se presenta fisuración en un área mayor de 0.25m2
						

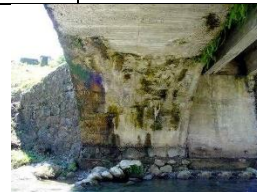
1.35 D6EF46 EFLORESCENCIA

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D6EF46 Eflorescencia	Producto de agua filtrada a través de la porosidad del hormigón que se manifiesta con machas blancas por acumulación de carbonatos en la superficie. Esto puede llevar a disminución de pH y corrosión de armadura. Este caso se presenta en muchos puentes de concreto, especialmente por la infiltración de los componentes de concretos aledaños a las juntas de dilatación o a los drenes e. Fuente: (Helene, 2003)					
	No presenta	Menos de 0.2 m2 de del concreto presenta machas blancas por acumulación de carbonatos.	Entre 0.2-0.4 m2 de del concreto presenta machas blancas por acumulación de carbonatos.	Entre 0.4-0.6 m2 de del concreto presenta machas blancas por acumulación de carbonatos.	Entre 0.6-1 m2 de del concreto presenta machas blancas por acumulación de carbonatos	Más de 1 m2 de del concreto presenta machas blancas por acumulación de carbonatos
						
	Fuente: (E. Muñoz, 2012) y (ADIF, 2019)					

1.36 D6RT48 RETRACCIÓN HIDRAULICA Y TERMICA

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D6RT48 Retracción hidráulica y térmica	Afecta especialmente vigas, losas y columnas, y se puede producir en el proceso de construcción de puentes nuevos o en el momento que se esté haciendo una rehabilitación de uno existente, que incluya, por ejemplo: un nuevo espesor de losa, aumento de la sección de las vigas, entre otros. Este daño estructural relacionado con: alta relación agua-cemento, alto calor de hidratación, exceso de vibración, cura mal hecha, entre otras. También se puede presentar solamente retracción hidráulica, que se manifiesta mediante fisuras que se generan en las primeras horas y después del hormigonado, producto de la pérdida de su agua por evaporación. Fuente: (Helene, 2003)					
	No presenta	Cuando se presenta fisuración y hormigonado en un área menor a 0.10m ²	Cuando se presenta fisuración y hormigonado en un área entre 0.10 al 0.15m ²	Cuando se presenta fisuración y hormigonado en un área entre 0.15 al 0.2m ²	Cuando se presenta fisuración y hormigonado en un área entre 0.2 al 0.25m ²	Cuando se presenta fisuración y hormigonado en un área mayor de 0.25m ²
						

1.37 D6MS47 MANCHAS DE OXIDO

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
D6MS47 Manchas de oxido	Las manchas de oxido son de color marrón-rojizo., e indica corrosión de la armadura del alambre de amarre.					
	No presenta	Menos de 0.2 m2 de del concreto presenta manchas de oxido son de color marrón-rojizo	Entre 0.2-0.4 m2 de del concreto presenta manchas de oxido son de color marrón-rojizo.	Entre 0.4-0.6 m2 de del concreto presenta manchas de oxido son de color marrón-rojizo.	Entre 0.6-1 m2 de del concreto presenta manchas de oxido son de color marrón-rojizo	Más de 1 m2 de del concreto presenta manchas de oxido son de color marrón-rojizo
						
	Fuente: (E. Muñoz, 2012)					

2 ESTABILIDAD

2.1 E1GI8 FALLA EN BLOQUE

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1GI8 Falla bloque	Consiste en una serie de fisuras que se derivan de una principal, pero no se cierran para formar polígonos. Difiere de la piel de cocodrilo en que no forma una malla cerrada. Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009) y (INVIAS/UNAL, 2006)					
	No presenta	Fisuras de abertura menor de 0.5 mm	Fisura única de ancho menor a 3 mm.. Y fisuras de abertura entre 0.5-1 mm	Grietas no interconectadas con desarrollo de grietas múltiples de ancho entre 3 mm y 10 mm. Y fisuras de abertura entre 1-2 mm	Grietas múltiples no interconectadas de ancho ente a 10 mm y 12 mm. Y fisuras de abertura entre 2-3 mm	Grietas múltiples no interconectadas de ancho mayor a 12 mm y fisuras de abertura mayor de 3 mm
						
Fuente :(INVIAS/SIPUCOL, 1996) y Fuente:(Minitransporte/PUJ, 2009)						

2.2 E1DF30 BACHES PROFUNDOS

Condiciones patológicas/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1DF30 Baches profundos	Hundimiento local de la calzada, con agrietamiento en malla cerrada y generalmente pérdida parcial de bloques de la capa de rodadura (carpeta). Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009) y (INVIAS/UNAL, 2006)					
	No presenta	Área comprometida inferior al 1% con respecto al área total de los tramos y profundidad del bache menor a 1.5 cm.	Área comprometida inferior al 1% con respecto al área total de los tramos y profundidad del bache entre 1.5 y 2.5 cm	Área comprometida entre 1% y 3% con respecto al área total de los tramos y profundidad del bache entre 2,5 cm y 3,5 cm.	Área comprometida mayor al 3% con respecto al área total de los tramos y profundidad del bache entre 3,5 cm y 4 cm	Área comprometida mayor al 3% con respecto al área total de los tramos y profundidad del bache mayor a 4 cm
						
	Fuente:(E. Muñoz, 2012)				Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009)	

2.3 E1DF5 ONDULACIONES

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1DF5 Ondulaciones	Deformaciones del perfil longitudinal con crestas y valles regularmente espaciados a distancias cortas. Generalmente, están acompañadas, en los sitios críticos, por grietas semicirculares. Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009) y (INVIAS/UNAL, 2006)					
	No presenta	Profundidad de la flecha menor de 2.5mm	Profundidad de la flecha de 2.5 mm a 5 mm.	Profundidad de la flecha de 5 mm a 10 mm.	Profundidad de la flecha entre 10 mm y 20 mm	Profundidad de la flecha mayor a 20 mm, causa vibración excesiva que puede generar un alto grado de incomodidad, haciendo necesario reducir la velocidad.
						
	Fuente: (INVIAS/AIS, 2017)		Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009)			

2.4 E1AH31 ABRASIÓN O AHUELLAMIENTO

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1AH31 Abrasión o ahuellamiento	El ahuellamiento es una depresión de la zona localizado en la trayectoria de las llantas de los vehículos. Uno significativo puede llevar a la falla estructural del pavimento. Es una deformación longitudinal continua a lo largo de las huellas de canalización del tránsito, de longitud mínima de 6 m. En casos extremos la sección transversal de la carretera muestra un perfil en forma de W. Fuente: (INVIAS/UNAL, 2006) y (Minitransporte/PUJ, 2009)					
	No presenta	Profundidad menor a 10 mm	Profundidad entre 10 y 15 mm	Profundidad entre 15 y 20mm	Profundidad entre 20 a 25 mm	Profundidad mayor de 25 mm
						Fuente:(INVIAS/UNAL, 2006)

2.5 E1GI6 GRIETA LONGITUDINAL

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1GI6 Grieta Longitudinal	Rotura longitudinal sensiblemente paralela al eje de la carretera, con abertura mayor de 3 mm. Ligantes asfálticos envejecidos. Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009)					
	No presenta	Abertura menor a 0.5mm	Abertura entre 0.5mm a 1 mm	con desprendimiento y ramificación o fina ramificada con ancho entre 3 mm y 10 mm. . Abertura entre 1mm a 1.5mm	con desprendimientos y ramificada con ancho entre 10 mm a 12 mm. Abertura entre 1.5mm a 3 mm	con desprendimientos y ramificada con ancho mayores a 12 mm. Abertura mayor de 3 mm
						
	Fuente :(INVIAS/SIPUCOL, 1996)					

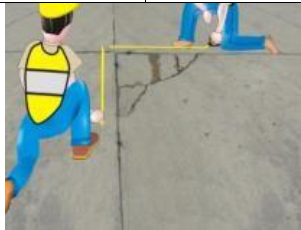
2.6E1GI20 FISURAS TRANSVERSALES

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1GI20 Fisuras transversales	Rotura transversal sensiblemente perpendicular al eje de la carretera, con abertura mayor de 3 mm. Posibles causas: Juntas transversales de construcción, construidas inadecuadamente. Gradiente térmico ambiental superior a los 30° C. Uso de ligantes asfálticos muy duros o envejecidos. Reflejo de fisuras en bases rígidas (losas de concreto hidráulico o bases estabilizadas). Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009) y (INVIAS/UNAL, 2006)					
	No presenta	Abertura menor a 0.5mm	Abertura entre 0.5mm a 1 mm	con desprendimiento y ramificación o fina ramificada con ancho entre 3 mm y 10 m. . Abertura entre 1mm a 1.5mm	con desprendimientos y ramificada con ancho entre 10 mm a 12 mm. Abertura entre 1.5mm a 3 mm	con desprendimientos y ramificada con ancho mayores a 12 mm. Abertura mayor de 3 mm
	 Fuente :(INVIAS/SIPUCOL, 1996)	 Fuente :(INVIAS/SIPUCOL, 1996)		 Fuente:(E. Muñoz, 2012)		

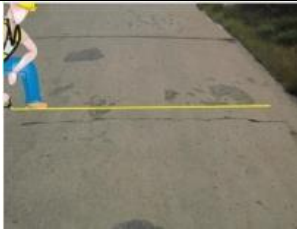
2.7 E1GI7 PIEL DE COCODRILO

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1GI7 Piel de cocodrilo	Degradación del pavimento que consiste en fisuras o fisuras interconectadas que afectan especialmente la capa de rodadura y que forman polígonos de tamaño variable, semejando una malla o piel de cocodrilo. Daño por fatiga. Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009) y (INVIAS/UNAL, 2006)					
	No presenta	Con abertura de fisuras menores a 0.5mm	Fisuras finas que forman mallas superiores a 50 cm x 50 cm, sin pérdida de materiales. Con abertura de fisuras entre 0.5-1mm	Retículas de 20 cm x 20 cm a 50 cm x 50 cm, con pérdida ocasional de materiales, desprendimiento y ojo de pescado. Con abertura de fisuras entre 1-2mm	retículas de 15 cm x 15 cm a 20 cm x 20 cm, con pérdida ocasional de materiales, desprendimiento y ojo de pescado. Con abertura de fisuras entre 2-3mm	retículas menores de 15 cm x 15 cm con fisuras muy abiertas mayores de 3 mm con pérdida de materiales
						
	Fuente : (INVIAS/SIPUCOL, 1996)			Fuente: (E. Muñoz, 2012)		Fuente: (E. Muñoz, 2012)

2.8 E1DE22 GRIETA DE ESQUINA

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1DE22 Grieta de esquina	Consiste en fisuras o fisuras que se presentan en las esquinas de las losas de concreto hidráulico, en una distancia menor o igual a la mitad de la dimensión de la losa en ambos lados. . Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009)					
	No presenta	área afectada menor de 5% de la losa, con abertura de grieta o junta menor a 15 mm y el trozo de la esquina está quebrado en dos o más pedazos	área afectada entre 5 y 10% de la losa, con abertura de grieta o junta menor a 15 mm y el trozo de la esquina está quebrado en dos o más pedazos	área afectada entre 10 y 15% de la losa, con abertura de grieta o junta mayor o igual a 15 mm y el trozo de la esquina está quebrado en dos o más pedazos	área afectada entre 15 y 20% de la losa, con abertura de grieta o junta mayor o igual a 15 mm y el trozo de la esquina está quebrado en dos o más pedazos	área afectada mayor del 20% de la losa, con abertura de grieta o junta mayor o igual a 15 mm y el trozo de la esquina está quebrado en dos o más pedazos
						 Fuente:(Minitransporte/PUJ, 2009)

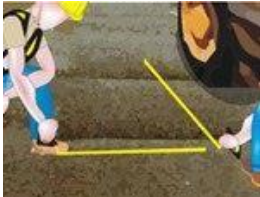
2.9 E1DE32 GRIETA TRANSVERSAL

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1DE32 Grieta transversal	Consiste en fisuras o fisuras que se presentan en las esquinas de las losas de concreto hidráulico, en una distancia menor o igual a la mitad de la dimensión de la losa en ambos lados. Es aplicable solamente a las zonas de accesos de los puentes, no en el tablero. Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009)					
	No presenta	Ancho de la grieta menor de 15 mm sin desportillamiento y escalonamiento imperceptible	Ancho de la grieta entre 15-20 mm sin desportillamiento y escalonamiento imperceptible.	Ancho de la grieta entre 20-40 mm o desportillamiento de ancho menor a 50 mm o escalonamiento menor a 10 mm.	Ancho de la grieta entre 40-50 mm o desportillamiento de ancho mayor a 50 mm o escalonamiento mayor a 10 mm	Ancho de la grieta mayor a 60 mm o desportillamiento de ancho mayor a 50 mm o escalonamiento mayor a 10 mm
				 Fuente:(Minitransporte/PUJ, 2009)		

2.10 E1DE20 GRIETA LONGITUDINAL

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignifican (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1DE20 Grieta longitudinal	Fisuras predominantemente paralelas al eje de la calzada o que se originan en una junta transversal con longitud superior a la mitad del ancho de la losa. . Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009)					
	No presenta	Ancho de la grieta menor a 30 mm o desportillamiento de ancho mayor a 50 mm o escalonamiento mayor a 10 mm.	Ancho de la grieta entre 30-40 mm o desportillamiento de ancho mayor a 50 mm o escalonamiento mayor a 10 mm.	Ancho de la grieta entre 40-50 mm o desportillamiento de ancho mayor a 50 mm o escalonamiento mayor a 10 mm.	Ancho de la grieta entre 50-60 mm o desportillamiento de ancho mayor a 50 mm o escalonamiento mayor a 10 mm.	Ancho de la grieta mayor a 60 mm o desportillamiento de ancho mayor a 50 mm o escalonamiento mayor a 15 mm.
				 Fuente:(Minitransporte/PUJ, 2009)		

2.11E1OD36 CORRUGACIONES

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1OD36 Corrugaciones	Serie de ondulaciones constituidas por crestas y depresionesliculares a la dirección delito, las cuales ocurren muy próximas, unas de otras, a perpen aproximadamente regulares, en general menores de 1rás intervalos terio de Transporte/Pontificia Universidad m, a lo largo de la superficie Fuente:Javeriana, 2009) (Minis					
	No presenta	La profundidad menor de 15 mm	La profundidad promedio entre 15 y 20 mm	La profundidad promedio es entre 20 y 50 mm	La profundidad promedio es entre 50 y 60 mm.	La profundidad promedio es mayor de 60 mm.
						

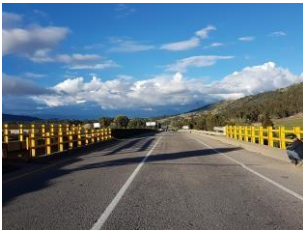
2.12 E1AH143 AHUELLAMIENTOS

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1AH143 Ahuellamientos	Es una deformación longitudinal continua a lo largo de las huellas de canalización del tránsito, de longitud mínima de 6 m. En casos extremos la sección transversal de la carretera muestra un perfil en forma de W. Fuente: (Ministerio de Transporte/Pontificia Universidad Javeriana, 2009)					
	No presenta	Profundidad menor de 15 mm	Profundidad entre 15 y 20 mm	Profundidad entre 20 y 40mm	Profundidad entre 40 y 50 mm	Profundidad mayor de 50 mm
			 Fuente:(Minitransporte/PUJ, 2009)			

2.13 E1AS9 ASENTAMIENTO

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1AS9 Asentamiento	El asentamiento de los terraplenes de acceso afecta el estado de las superficies de rodadura de los puentes cerca de las juntas de dilatación. El asentamiento produce un desnivel entre la cota rasante del tablero del puente y la del terraplén de acceso, generando un aumento del impacto que afecta la junta de dilatación y elementos aledaños. Fuente:(Edgar Eduardo Muñoz, 2012)					
	No presenta	Un desnivel menor del bajo entre la cota de rasante del terraplén de acceso y la del tablero del puente	Un desnivel entre bajo e intermedio entre la cota de rasante del terraplén de acceso y la del tablero del puente	Un desnivel intermedio entre la cota de rasante del terraplén de acceso y la del tablero del puente	Un desnivel entre intermedio y alto entre la cota de rasante del terraplén de acceso y la del tablero del puente	. Un desnivel alto entre la cota de rasante del terraplén de acceso y la del tablero del puente.
	 Fuente: (INVIAS/AIS, 2017)		 Fuente:(Edgar Eduardo Muñoz, 2012)		 Fuente:(INVIAS/AIS, 2017)	

2.14 E1IM10 IMPACTO

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1IM10 Impacto	En el tablero del puente se puede producir un aumento del impacto relacionado con los daños presentes que afecten su rugosidad y nivelación (baches, fisuras, desniveles, asentamientos en el terraplén, etc) y que generan problemas en los elementos aledaños como las juntas de dilatación, losa, etc. También producen aumento de impacto los defectos en los accesos.					
	No presenta	Afecta un porcentaje 10% o menor del área del tablero y accesos	Afecta entre 10 al 15 % del área del tablero y accesos	Afecta entre 15 al 20 % del área del tablero y accesos	Afecta entre 20 al 25 % del área del tablero y accesos	Afecta más de 25% del área del tablero y accesos
	 Fuente:(INVIAS/AIS, 2017)		 Fuente:(INVIAS/AIS, 2017)			

2.15 E3DE92 D. ESTRUCTURAL. LÁMINAS

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E3DE92 D. estructural. láminas	Fallas en las conexiones con soldadura. En superficies metálicas pueden estar asociados a problemas en las conexiones, relacionadas con soldaduras inadecuadas e intermitentes (que pueden generar problemas de fatiga).					
	No presenta	Menor al 5% de las láminas de acero sueltas	Entre el 5 al 10% de las láminas de acero sueltas	Entre el 10 al 30% de las láminas de acero sueltas	Entre el 30 al 50% de las láminas de acero sueltas	Más de 50% de las láminas de acero sueltas
	 Fuente:(Edgar Eduardo Muñoz, 2012)		 Fuente:(Edgar Eduardo Muñoz, 2012)			

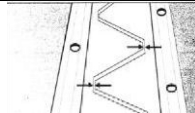
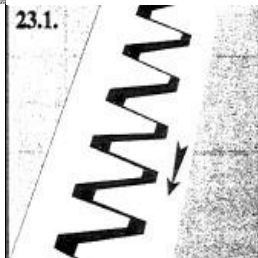
2.16 E1DS38 ASENTAMIENTOS /MOVIMIENTOS

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1DS38 Asentamientos /movimientos	El asentamiento de los terraplenes de acceso afecta el estado de la junta de dilatación localizadas en los extremos del puente como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. El asentamiento produce un desnivel entre la cota rasante del tablero del puente y la del terraplén de acceso, generando un aumento de carga dinámica(impacto) para lo cual no está preparado la junta desde el punto de vista estructural. También se pueden producir problemas de deslizamientos o socavación que afecta las juntas intermedias. Por otro lado, se puede presentar el bloqueo de las juntas.					
	No presenta	Menos del 10% de la longitud de la junta presenta deterioro por asentamiento terraplén de acceso	Entre el 10% y 20% de la longitud de la junta presenta deterioro por asentamiento terraplén de acceso	Entre el 20% y 40% de la longitud de la junta presenta deterioro por asentamiento terraplén de acceso	Entre el 40% y 60% de la longitud de la junta presenta deterioro por asentamiento terraplén de acceso	Más del 60% de la longitud de la junta presenta deterioro por asentamiento terraplén de acceso
	 Fuente: (INVIAS/AIS, 2017)		 Fuente:(Edgar Eduardo Muñoz, 2012)		  Fuente:(Edgar Eduardo Muñoz, 2012)	

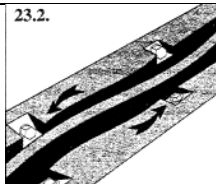
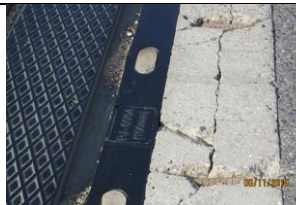
2.17 E1DE39 D. ESTRUCTURAL – JUNTA DE PLACAS DE ACERO

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1DE39 D. estructural – junta de placas de acero	Deficiencias en su diseño estructural, que implican que dicho componente no tenga la capacidad de absorber las deformaciones verticales y horizontales entre la zona de acceso y el tablero del puente. Esto sucede cuando el tipo de junta seleccionado no es el adecuado, lo cual depende del tipo de puente, su tipología y longitud. Falla de los anclajes que unen los componentes del dispositivo de las juntas con las partes adyacentes del puente (losa, diafragma, etc). Inadecuada conexión soldada entre los ángulos y las platinas, la cual es generalmente intermitente con diversos defectos de fabricación que generan una concentración de esfuerzos y posterior deterioro, desprendimiento y falla de los elementos de la junta. Fuente:(Edgar Eduardo Muñoz, 2012)					
	No presenta	Menor del 10% de la junta esta suelta o con pérdida de sello.	Del 10-20% de la junta esta suelta o con pérdida de sello. O hay movimientos relativos entre los elementos que la componen menor 1 cm.	Del 20-40% de la junta esta suelta o con pérdida de sello. O hay movimientos relativos entre los elementos que la componen entre 1-1.5cm.	Del 40-60% de la junta esta suelta o con pérdida de sello. O hay movimientos relativos entre los elementos que la componen entre 1.5 a 2 cm.	Más del 60% de la junta esta suelta o con pérdida de sello. O hay movimientos relativos entre los elementos que la componen mayor a 2 cm
						
			Fuente: (E. Muñoz, 2012)		Fuente:(E. Muñoz, 2012)	

2.18 E1DE42 D. ESTRUCTURAL – JUNTA DENTADA

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1DE42 D. estructural – junta dentada	Deficiencias en su diseño o construcción, que implican que el componente no tenga la capacidad de absorber las cargas horizontales y verticales entre la viga y el tablero del puente. Esto sucede cuando el tipo de junta elegido no es el adecuado, lo cual depende del tipo de puente, su longitud. Es un tipo importante porque permite verificar la existencia de juntas parciales de anclajes, agrietamiento o rotura de los detalles, uniones importantes. Se verificar la existencia de soldaduras y otros defectuosos (INVIAS/ leben rev SIPUCOL, 1996)					
	No presenta	Menor del 10% de la junta esta suelta o con pérdida de sello.	Del 10-20% de la junta esta suelta. O hay movimientos verticales relativos entre los elementos que la componen menor 2 mm.	Del 20-40% de la junta esta suelta. O hay movimientos verticales relativos entre los elementos que la componen entre 2-3 mm. O falta sistema de drenaje.	Del 40-60% de la junta esta suelta. O hay movimientos verticales relativos entre los elementos que la componen entre 3 a 5 mm. Falta o falla total sistema de drenaje.	Más del 60% de la junta esta suelta. O hay movimientos verticales relativos entre los elementos que la componen mayor a 5 mm. Falta o falla total sistema de drenaje.
		 				

2.19 E1DE43 D. ESTRUCTURAL. Y/O DEFICIENCIAS

Tipo de daño/calificaci ón	Calificación					
	Insignifica nte(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1DE43 D. estructural. y/o deficiencias	Deficiencias en su diseño estructural, que implican que dicho componente no tenga la capacidad de absorber las deformaciones verticales y horizontales entre la zona de acceso y el tablero del puente Esto sucede cuando el tipo de junta seleccionado no es el adecuado, lo cual depende del tipo de puente, su tipología y longitud). Para ello, se deben tener en cuenta los movimientos relativos en la construcción y en el diseño, de acuerdo con lo especificado en los numerales 14.5.3.1 y 145.32 de la norma CCP-14. Los materiales seleccionados deben ser compatibles desde el punto de vista elástico, térmico y químico. Los elastómero o neoprenos para sellos de juntas deben proporcionar una vida útil no menor a 25 años. Hay que asegurar que cada extremo en concreto reforzado (zona de estribo con tablero o tablero con tablero en zona de pilas), donde se instale la junta de dilatación, este en buen estado. En caso de que el diseño lo indique, puede ser indispensable la construcción en cada extremo de un bloque o viga longitudinal que garantice la estabilidad y buen comportamiento de la zona donde se instala la junta, incluyendo una correcta nivelación, apertura de junta, etc. La viga longitudinal debe contar con sus respectivos flejes y barras longitudinales, fijando con epóxico los anclajes debidamente diseñados. El detallado de la junta debe permitir el acceso a las juntas por debajo del tablero y proporcionar área suficiente para el mantenimiento asegurando que no se generen daños a la estructura por filtración agua, químicos y desechos de la calzada (Véase (IDU/PUJ, 2017c))					
	No presenta	Menor del 10% de la junta esta suelta o con pérdida de sello.	Del 10-20% de la junta esta suelta. O hay movimientos transversales relativos entre los elementos que la componen menor 1 cm	Del 20-40% de la junta esta suelta. O hay movimientos transversales relativos entre los elementos que la componen entre 1-1.5cm	Del 40-60% de la junta esta suelta. O hay movimientos transversales relativos entre los elementos que la componen entre 1.5-2cm	Más del 60% de la junta esta suelta. O hay movimientos transversales relativos entre los elementos que la componen mayor a 2 cm
						

2.20 E1IM40 IMPACTO

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1IM40 Impacto	Se presenta especialmente en las juntas extremas y son producidas por el asentamiento de los terraplenes de ac partes. Fuente: (Edgar Eduardo Muñoz, 2012)					
	No presenta	Menos del 10% de la longitud de juntas afectadas por impacto	Más del 10-20% de la longitud de juntas afectadas por impacto	Más del 20-40% de la longitud de las juntas afectadas por impacto	Más del 40-60% de la longitud de las juntas presentan afectadas por impacto	Más del 60% de la longitud de las juntas afectadas por impacto
					 Fuente:(INVIAS/AIS, 2017)	

2.21 E1DE51 D. ESTRUCTURAL. – ANDENES

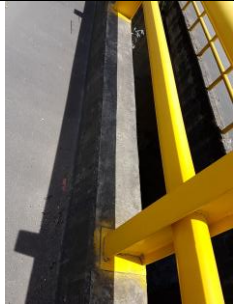
Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1DE51 D. estructural. – Andenes	Estos daños se identifican por fisuras o deformaciones y una de sus causas puede ser la falta de capacidad estructural del componente, relacionada con posibles deficiencias en su diseño, construcción o la mala calidad de sus materiales. Todo esto puede estar combinado con impacto o con juntas de construcción mal construidas. (INVIAS/SIPUCOL, 1996) y (E. Muñoz, 2012)					
	No presenta	Anchos de fisura menores a 0.1mm que indican que son no estructurales .	Anchos de fisuras entre 0.1 a 0.2 mm que indican que son no estructurales relacionados con retracción de fraguado u otro problema durante su construcción (tecnología del concreto)	Anchos de fisura entre 0.2 a 0.4 mm que indican esfuerzos intermedios y posibles problema con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura entre 0.4 a 0.6 mm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga. Y/o inicio de formación de hueco que afectaría su servicio.	Anchos de fisura mayores a 0.6 mm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga. Y/o formación de hueco que afectaría su servicio.
						
	Fuente:(E. Muñoz, 2012)					

2.22 E1AS50 ASENTAMIENTO Y/O MOVIMIENTO

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1AS50 Asentamiento y/o movimiento	Por asentamientos o cimentación de losibos asociados por remoción de masa se ve afectada la estabilidad de los movimientos en l bordillos y pilas/est ación es necesario:ocavación andenes, barandas. Para su identific verificar el estado de la infraestructura u interacción con el terreno o si hay problemas de y s socavación.					
	No presenta	Menor al 10% de la longitud de la baranda presenta desnivel	Entre el 10-20% de la longitud de los andenes/bordillos/barandas presenta desnivel	Entre el 20-30% de la longitud de los andenes/bordillos/barandas presenta desnivel	Entre el 30-50% de la longitud de los andenes/bordillos/barandas presenta desnivel	Más del 50% de la longitud de los andenes/bordillos/barandas presenta desnivel.
						

2.23 E1DE52 D. ESTRUCTURAL. – BORDILLO

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1DE52 D. estructural. – Bordillo	Estos daños se identifican por fisuras o deformaciones y una de sus causas puede ser la falta de capacidad estructural del componente, relacionada con posibles deficiencias en su diseño, construcción o la mala calidad de sus materiales. Es un elemento soporte de las barandas. (INVIAS/SIPUCOL, 1996) y (E. Muñoz, 2012)					
	No presenta	Anchos de fisura menores a 0.1mm que indican que son no estructurales.	Anchos de fisuras entre 0.1 a 0.2 mm que indican que son no estructurales relacionados con retracción de fraguado u otro problema durante su construcción (tecnología del concreto)	Anchos de fisura entre 0.2 a 0.4 mm que indican esfuerzos intermedios y posibles problema con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura entre 0.4 a 0.6 mm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura mayores a 0.6 mm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.

			
	Fuente: (E. Muñoz, 2012)		

2.24 E1IM53 IMPACTO

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1IM53 Impacto	Algunos de los principales daños que se presentan tanto en andenes como en bordillos son los asociados con el impacto producido por los camiones.					
	No presenta	Menor del 20% de la longitud del bordillo/anden son afectados por el impacto	Entre el 20-40% de la longitud del bordillo/anden son afectados por el impacto	Entre el 40-60% de la longitud del bordillo/anden son afectados por el impacto	Entre el 60-80% de la longitud del bordillo/anden son afectados por el impacto	Más del 80% de la longitud del bordillo/anden son afectados por el impacto
						Fuente:(E. Muñoz, 2012)

2.25 E1IM56 IMPACTO

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1IM56 Impacto	Impactos producidos por accidentes de camiones y vehículos, el cual ocasiona una disminución en su funcionalidad.					
	No presenta	Menor al 4% de la longitud de las barandas afectada por impacto.	Entre el 4-6% de la longitud de las barandas afectada por impacto.	Entre el 6-8% de la longitud de las barandas afectada por impacto.	Entre el 8-10% de la longitud de las barandas afectada por impacto.	Más del 10 % de la longitud de la baranda afectada por impacto. Ausencia del elemento.
						
	Fuente: (E. Muñoz, 2012)					

2.26 E1DE55 D. ESTRUCTURAL. BARANDAS

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1DE55 D. estructural. barandas	Las barandas y barreras de tráfico deben tener el propósito principal de contener y redireccionar los vehículos que circulan por el tablero del puente. Se debe asegurar que estos elementos, basados en la aplicación de la sección 13 norma CCP-14(INVIAS/AIS, 2014) cualquiera que sea el tipo y/o combinación, sean estructural y geoméricamente resistentes al choque. La altura mínima de las barandas y barreras de tráfico vehicular tipo TL-4, que es el más aplicable para Colombia, debe ser de 813 mm según el numeral 13.7.3.2 de la norma CCP-14(INVIAS/AIS, 2014). La carga viva de diseño de barandas peatonales debe ser de 0.73 N/mm actuando simultáneamente en sentido transversal y vertical. Además, cada elemento longitudinal que hace parte de la baranda debe estar diseñado para una carga concentrada de 0.89 kN, la cual debe actuar simultáneamente con las cargas previamente indicadas en cualquier punto y dirección en la parte superior del elemento longitudinal.(IDU/PUJ, 2017a)					
	No presenta	Para las partes en concreto : Anchos de fisura menores a 0.1mm que indican que son no estructurales.	Para las partes en concreto : Presenta fisuras con espesores entre 0.1 a 0.2 mm que indican esfuerzos altos fraguado u otro problema durante su construcción (tecnología del concreto) . Para las partes de acero hay una pérdida de sección del acero por corrosión mayor del entre el 7.5 y 10% de su espesor	Para las partes en concreto: Presenta fisuras con espesores entre 0.2 a 0.4 mm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga Para las partes de acero hay una pérdida de sección del acero por corrosión entre el 7.5 y 10% de su espesor. Para ambos materiales puede presentarse desalineamiento o distorsión	Para las partes en concreto: Presenta fisuras con espesores entre 0.4 a 0.6 mm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga. Para las partes de acero hay una pérdida de sección del acero por corrosión entre el 10 al 15% de su espesor. Para ambos materiales puede presentarse desalineamiento o distorsión	Para las partes en concreto : Presenta fisuras con espesores mayores a 0.6 mm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga Para las partes de acero hay una pérdida de sección del acero por corrosión mayor del 15% de su espesor. Para ambos materiales puede presentarse

						desalineamiento o distorsión
						
	Fuente: (E. Muñoz, 2012)					

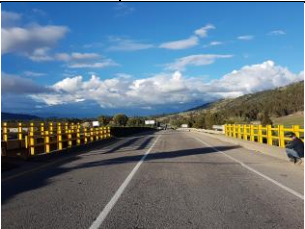
2.27 E1AS50 ASENTAMIENTO Y/O MOVIMIENTO

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1AS50 Asentamiento y/o movimiento	Por asentamientos o movimientos en la cimentación de las pilas/estribos asociados por socavación o remoción de masa se ve afectada la estabilidad de los andenes, bordillos y barandas. Para su identificación es necesario verificar el estado de la infraestructura y su interacción con el terreno o si hay problemas de socavación.					
	No presenta	Menor al 10% de la longitud de la baranda presenta desnivel	Entre el 10-20% de la longitud de los andenes/bordillos/barandas presenta desnivel	Entre el 20-30% de la longitud de los andenes/bordillos/barandas presenta desnivel	Entre el 30-50% de la longitud de los andenes/bordillos/barandas presenta desnivel	Más del 50% de la longitud de los andenes/bordillos/barandas presenta desnivel.
						
	Fuente: (INVIAS/AIS, 2017) y (PUJ/UNIANDES/INVIAS, 2020)					

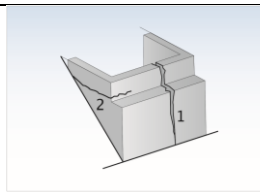
2.28 E1AS9 ASENTAMIENTO

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1AS9 Asentamiento	El asentamiento de los terraplenes de acceso afecta el estado de las superficies de rodadura de los puentes cerca de las juntas de dilatación. El asentamiento produce un desnivel entre la cota rasante del tablero del puente y la del terraplén de acceso, generando un aumento del impacto que afecta la junta de dilatación y elementos aledaños. Fuente:(E. Muñoz, 2012)					
	No presenta	Un desnivel menor del bajo entre la cota de rasante del terraplén de acceso y la del tablero del puente	Un desnivel entre bajo e intermedio entre la cota de rasante del terraplén de acceso y la del tablero del puente	Un desnivel intermedio entre la cota de rasante del terraplén de acceso y la del tablero del puente	Un desnivel entre intermedio y alto entre la cota de rasante del terraplén de acceso y la del tablero del puente	. Un desnivel alto entre la cota de rasante del terraplén de acceso y la del tablero del puente.
	 Fuente: (INVIAS/AIS, 2017)	 Fuente:(E. Muñoz, 2012)			 Fuente:(INVIAS/AIS, 2017)	

2.29 E1IM10 IMPACTO

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1IM10 Impacto	En el tablero del puente se puede producir un aumento del impacto relacionado con los daños presentes que afecten su rugosidad y nivelación (baches, grietas, desniveles, asentamientos en el terraplén, etc) y que generan problemas en los elementos aledaños como las juntas de dilatación, losa, etc. También producen aumento de impacto los defectos en los accesos.					
	No presenta	Afecta un porcentaje 10% o menor del área del tablero y accesos	Afecta entre 10 al 15 % del área del tablero y accesos	Afecta entre 15 al 20 % del área del tablero y accesos	Afecta entre 20 al 25 % del área del tablero y accesos	Afecta más de 25% del área del tablero y accesos
	 Fuente:(INVIAS/AIS, 2017)		 Fuente:(INVIAS/AIS, 2017)			

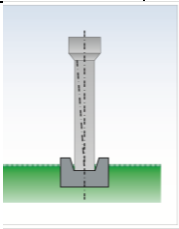
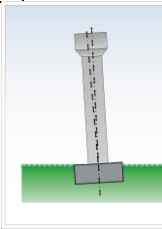
2.30 E2AS66 Asentamiento/movimiento estribos/aletas

Tipo de daño/cal ificació n	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E2AS66 Asenta miento/ movimi ento estribos/ aletas	Inestabilidad estructural del estribo producido por asentamiento, que pone en riesgo la estabilidad de la superestructura, las aletas y el terraplén de acceso del puente. Cuando es un daño por asentamiento, este se manifiesta por la rotación de la estructura del estribo, separación entre el estribo y la aleta, grietas en los estribos, etc. (1) Grieta en muro con refuerzo producto de asentamiento diferencial no uniforme.(2) Grietas de corte resultante de la falta de junta de dilatación o de su cierre. Deformaciones o rotaciones de las aletas producto de los asentamientos de su cimentación, para lo cual estos componentes no están preparados estructuralmente Fuente : (Wojciech, 2002), (E. Muñoz, 2012) y (ADIF, 2019)					
	No presenta	Afecta menor del 10% de la estructura de la aleta y/o estribo, acompañado con fisuras menores a 0.1 cm.	Afecta entre el 10-20% de la estructura de la aleta y/o estribo, acompañado con fisuras entre 0.1 a 0.2cm	Afecta entre el 20 - 40% de la estructura de la aleta y/o estribo, acompañado con fisuras entre 0.2cm a 0.5 cm.	Afecta entre el 40 - 60% de la estructura de la aleta y/o estribo, acompañado con fisuras entre 0.5cm a 1 cm.	Afecta más del 60% de la estructura de la aleta y/o estribo, acompañado con fisuras mayores a 1 cm.
						
	Fuente: (Edgar E. Muñoz, 2012) y adaptado de referencia (Wojciech, 2002)					

2.31 E2AS67 D. estructural en estribos

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E2AS67 D. estructural en estribos	Deficiencia estructural producto de un inadecuado diseño, donde el componente no está en capacidad de soportar los empujes de tierra horizontal provenientes del terraplén de acceso, ni las cargas verticales provenientes de la superestructura del puente					
	No presenta	Anchos de fisura menores a 0.1 cm que indican que son no estructurales.	Anchos de fisura entre 0.1 a 0.2 cm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura entre 0.2 a 0.4 cm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura entre 0.4 a 0.5 cm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura mayores a 0.5 cm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.
						
	Fuente: (E. Muñoz, 2012) y (INVIAS/AIS, 2017)			Fuente: (INVIAS/AIS, 2017)		

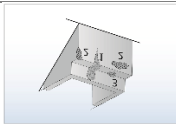
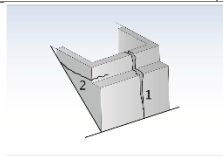
2.32 E2AS74 Asentamiento/movimiento pila

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E2AS74 Asentamiento/movimiento pila	Deformaciones de las pilas producto del asentamiento de su cimentación, para lo cual este componente no está preparado estructuralmente. Este tipo de asentamientos se evidencia por las deformaciones longitudinales en la superestructura que se reflejan en algunos casos en las barandas y movimientos y desplomes generados por la socavación lateral del cauce sobre las cimentaciones de las pilas					
	No presenta	Afecta menor del 10% de la estructura de la pila, acompañado con fisuras menores a 0.1 cm.	Afecta entre el 10-20% de la estructura de la pila, acompañado con fisuras entre 0.1 a 0.2cm	Afecta entre el 20 - 40% de la estructura de la pila, acompañado con fisuras entre 0.2cm a 0.5 cm.	Afecta entre el 40 - 60% de la estructura de la pila, acompañado con fisuras entre 0.5cm a 1 cm.	Afecta más del 60% de la estructura de la pila, acompañado con fisuras mayores a 1 cm.
						
Fuente:(E. Muñoz, 2012) y adaptado (Wojciech, 2002)						

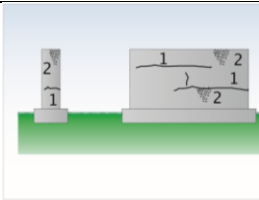
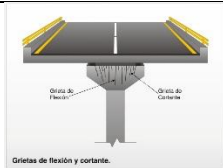
2.33 E2DE66 D. estructural aletas

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E2DE66 D. estructural aletas	Este tipo de daño en aletas ocurre porque existen deficiencias en su diseño y en la construcción, lo cual hace que no sea capaz de soportar las cargas actuantes(empuje de tierras – carga horizontal) para las cuales fue concebido. Hay casos inadecuados(en algunos y pocos puentes) y es que construyen una pasarela peatonal y la apoyan en las aletas, para lo cual no está preparada, ya que debe soportar una carga vertical. Esto se observa por la grieta a flexión o cortante que se generan. Fuente: (E. Muñoz, 2012) , (INVIAS/AIS, 2017) y (ADIF, 2019)					
	No presenta	Anchos de fisura menores a 0.1 cm que indican que son no estructurales.	Anchos de fisura entre 0.1 a 0.2 cm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura entre 0.2 a 0.4 cm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura entre 0.4 a 0.5 cm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura mayores a 0.5 cm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.
						

2.34 E2DE71 D. estructural en estribos

Tipo de daño/calificación	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E2DE71 D. estructural en estribos	Deficiencia estructural producto de un inadecuado diseño, donde el componente no está en capacidad de soportar los empujes de tierra horizontal provenientes del terraplén de acceso, ni las cargas verticales provenientes de la superestructura del puente. Similares a los de concreto simple. Utilizan bloques o cantos de roca como material embebido, disminuyendo los volúmenes de concreto. Generalmente, son más económicos que los de concreto simple o reforzado. El concreto ciclópeo (cantos de roca y concreto) no puede soportar esfuerzos de flexión grandes. Se requiere la disponibilidad de bloques de roca Fuente: (Suarez, 2012) y (ADIF, 2019)					
	No presenta	Anchos de fisura menores a 0.1 cm que indican que son no estructurales.	Anchos de fisura entre 0.1 a 0.2 cm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura entre 0.2 a 0.4 cm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura entre 0.4 a 0.5 cm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura mayores a 0.5 cm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.
						

2.35 E2DE75 D. estructural en pila/pilón

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E2DE75 D. estructural. pila/pilón	Deficiencia estructural que no permite que la pila esté en la capacidad de soportar las cargas sísmicas ni las cargas verticales provenientes de la superestructura. Esto se evidencia por la presencia de grietas por: pandeo, compresión excesiva, fisuración por cortante y fisuración por impacto. También por carga puntual en apoyo, flexión y cortante.					
	No presenta	Anchos de fisura menores a 0.1 cm que indican que son no estructurales.	Anchos de fisuras entre 0.1-0.3 cm que indican que son no estructurales relacionados con retracción de fraguado u otro problema durante su construcción (tecnología del concreto)	Anchos de fisura entre 0.3-0.4 cm que indican esfuerzos intermedios y posibles problema con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura entre 0.4-0.5 cm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura mayores a 0.5 cm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.
						
Fuente: (Ministerio de fomento & Carreteras., 2012), (E. Muñoz, 2012) y adaptado (Wojciech, 2002)						

2.36 E2DE84 D. estructural torre

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E2DE84 D. estructural. torre	Deficiencia estructural que no permite que la torre esté en la capacidad de soportar las cargas sísmicas ni las cargas verticales provenientes de la superestructura. Esto se evidencia por la presencia de: pandeo local, pandeo general, distorsión , agrietamientos, fractura y movimientos laterales excesivos.					
	No presenta	Cuando se presentan menor al 3% de los elementos principales con pandeo local, pandeo general y distorsión. Cuando se presentan menores al 3% de los elementos principales con agrietamientos y fractura. Cuando se presentan movimientos laterales excesivos que generan	Cuando se presentan entre el 3-5% de los elementos principales con pandeo local, pandeo general y distorsión. Cuando se presentan entre el 3-5% de los elementos principales con agrietamientos y fractura. Cuando se presentan movimientos laterales excesivos que generan una pendiente entre el 0.2-0.3%	Cuando se presentan entre el 5-7% de los elementos principales con pandeo local, pandeo general y distorsión. Cuando se presentan entre el 5-7% de los elementos principales con agrietamientos y fractura. Cuando se presentan movimientos laterales excesivos que generan una pendiente entre el 0.3-0.4%	Cuando se presentan entre el 7-10% de los elementos principales con pandeo local, pandeo general y distorsión. Cuando se presentan entre el 7-10% de los elementos principales con agrietamientos y fractura. Cuando se presentan movimientos laterales excesivos que generan una pendiente entre el 0.4-0.5%	Cuando se presentan más del 10% de los elementos principales con pandeo local, pandeo general y distorsión. Cuando se presentan más del 10% de los elementos principales con agrietamientos y fractura. Cuando se presentan movimientos laterales excesivos que generan una pendiente mayor al 0.5% (por ejemplo, una torre de 10 metros tiene un desplazamiento lateral de 50 mm)

Tipo de daño/calificaci ón	Calificación					
	Insignific ante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
		una pendiente menor al 0.2%				

2.37 E2DI62 Deficiencias hidráulicas en las cunetas construidas en los taludes

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E2DI62 Deficiencias hidráulicas en las cunetas construidas en los taludes	Corresponde a las deficiencias hidráulicas en las cunetas relacionadas con rotura, bajantes obstruidos, sumideros obstruidos, ausencia o insuficiente de pendiente, área hidráulica insuficiente					
	NO presenta	Las deficiencias encontradas afectan menos del 5 % del funcionamiento hidráulico	Las deficiencias encontradas afectan entre el 5-10% del funcionamiento hidráulico	Las deficiencias encontradas afectan entre el 10-25% del funcionamiento o hidráulico	Las deficiencias encontradas afectan entre el 25-50% del funcionamiento hidráulico.	Falta de cunetas que son necesarias para el sitio. Existen cunetas, pero sin disipadores de energía para su correcto funcionamiento. Las deficiencias encontradas afectan más del 50% del funcionamiento hidráulico.
						

2.38 E2ER61 Erosión/socavación taludes

Tipo de daño/calificaci ón	Calificación					
	Insignific ante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E2ER61 Erosión/socava ción taludes	Consiste en la inestabilidad de los taludes adyacentes a las aletas y estribos de los puentes, producto de erosión o socavación o producto de una mala conformación de su relleno. Esto se detecta por movimiento lento del terreno en donde no se distingue una superficie de falla; o porque la superficie del terreno presenta escalonamientos y los troncos de árboles se inclinan en el sentido del movimiento; hay rotación hacia un solo uno o varios bloques de roca o suelo, alrededor de un punto o pivote de giro en su parte inferior; deslizamiento traslacional, consistente en el desplazamiento de la masa de suelo o roca a lo largo de una superficie de falla plana u ondulada. Otra causa de daños en taludes ocurre por el efecto de socavación lateral.					
	No se evidencia erosión en el pie del talud de acceso del estribo, en el caso de que éste coincida con la margen del cauce. Si el talud de acceso se encuentra sobre la margen del cauce, no se observa afectación.	Se evidencia erosión en el pie del talud de acceso del estribo, con una altura menor o igual al 10% de la altura total del talud, en el caso de que éste coincida con la margen del cauce. Si el talud de acceso se encuentra sobre la margen del cauce, se evidencia que éste presenta afectación mínima (menor o igual al 10% de la altura total del talud).	Se evidencia erosión en el pie del talud de acceso del estribo, con una altura entre 10 y 20% de la altura total del talud, en el caso de que éste coincida con la margen del cauce. Si el talud de acceso se encuentra sobre la margen del cauce, se evidencia que éste presenta afectación ligera (entre 10 y 20% de la altura total del talud).	Se evidencia erosión en el pie del talud de acceso del estribo, con una altura entre 20 y 30% de la altura total del talud, en el caso de que éste coincida con la margen del cauce. Si el talud de acceso se encuentra sobre la margen del cauce, se evidencia que éste presenta afectación moderada (entre 20 y 30% de la altura total del talud).	Se evidencia erosión en el pie del talud de acceso del estribo, con una altura entre 30 y 40% de la altura total del talud, en el caso de que éste coincida con la margen del cauce. Si el talud de acceso se encuentra sobre la margen del cauce, se evidencia que éste presenta afectación fuerte (entre 30 y 40% de la altura total del talud).	

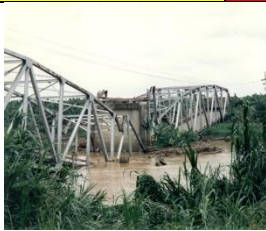
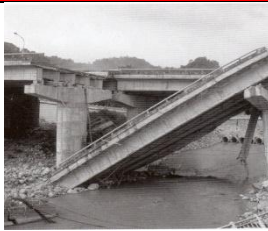
Tipo de daño/calificaci ón	Calificación					
	Insignific ante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
						

2.39 E2ER62 Drenaje Fluvial

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E2ER62 Drenaje pluvial	Pueden ocurrir daños a consecuencia de un mal funcionamiento del drenaje pluvial, que puede dirigir la escorrentía hacia el talud de acceso produciendo una erosión directa o socavación que afecta al estribo del puente.					
	El drenaje pluvial no afecta el talud de acceso.	El drenaje pluvial dirige la escorrentía hacia el talud de acceso lejos del estribo, pero éste no se encuentra erosionado.	El drenaje pluvial dirige la escorrentía hacia el talud de acceso cerca del estribo, pero éste no se encuentra erosionado.	El drenaje pluvial dirige la escorrentía hacia el talud de acceso y éste se encuentra erosionado lejos del estribo del puente.	El drenaje pluvial dirige la escorrentía hacia el talud de acceso y éste se encuentra erosionado cerca al estribo del puente.	El drenaje pluvial dirige la escorrentía hacia el talud de acceso y se presenta erosión que desestabiliza el estribo del puente.
						

2.40 E2FL19 Long. Asiento insuficiente

po de daño/calificaci ón	Calificación					
	Insignific ante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E2FL19 Long. asientos apoyos insuficientes	Es producto de un diseño y construcción inadecuado que redunde en una susceptibilidad de los apoyos en zona de estribos y pilas, que lo hacen incompetentes o no preparado estructuralmente en el momento de un sismo y que pone en peligro la estabilidad general del puente. Algunas veces con mayor susceptibilidad sísmica para tableros enviajados porque produce un efecto de rotación. Longitudes de los asientos de los apoyos insuficientes y que no cumplen con las especificaciones estipulada por CCP-14(INVIAS/AIS, 2014). Fuentes: (INVIAS/UNIANDES, 2007) y (E. Muñoz, 2012)					
	Cuenta con longitud de asiento apoyo suficiente y es un puente de una luz simplemente apoyado. Puede tener ménsulas de apoyos adicional	Cuenta con longitud de asiento apoyo suficiente y es un puente de dos o más luces simplemente apoyado. Puede tener ménsulas de apoyos adicional o puede ser continuo.	Cuenta con longitud de asiento apoyo insuficiente y está localizado en zona de amenaza sísmica baja, y es un puente de dos o más luces simplemente apoyado. Puede tener ménsulas de apoyos adicional.	Cuenta con longitud de asiento apoyo insuficiente y está localizado en zona de amenaza sísmica intermedia, y es un puente de dos o más luces simplemente apoyado No tiene ménsulas de apoyos adicional.	Cuenta con longitud de asiento apoyo insuficiente y está localizado en zona de amenaza sísmica alta, y es un puente de dos o más luces simplemente apoyado No tiene ménsulas de apoyos adicional.	No cuenta con longitud de asiento apoyo adecuada y está localizado en zona de amenaza sísmica intermedia o alta, y es un puente de dos o más luces simplemente apoyado. No tiene ménsulas de apoyos adicional.

po de daño/calificaci ón	Calificación					
	Insignific ante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
						
Fuentes: (Fung et al., 1975), (Gallego Silva, M. y Sarria Molina, 2006) y (E. E Muñoz, 2009)						

2.41 E2FL73 Falta topes sísmicos/insuficiente

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E2FL73 Falta topes sísmicos/insuficiente	Susceptibilidad sísmica por la falta de topes que sirvan de restricción transversal al tablero del puente. Fuentes: (Kawashima et al., 2010)					
	Presenta topes sísmicos con un diseño adecuado	Cuenta con topes sísmicos u otro elemento de restricción transversal, adecuados. Y es un puente de dos o más luces.	Cuenta con topes sísmicos u otro elemento de restricción transversal, pero son insuficientes. Además, está localizado en zona de amenaza sísmica baja, y es un puente de dos o más luces.	Cuenta con topes sísmicos u otro elemento de restricción transversal, pero son insuficientes. Además, está localizado en zona de amenaza sísmica intermedia, y es un puente de dos o más luces.	Cuenta con topes sísmicos u otro elemento de restricción transversal, pero son insuficientes. Además, está localizado en zona de amenaza sísmica alta, y es un puente de dos o más luces.	No cuenta con topes sísmicos y está localizado en zona de amenaza sísmica intermedia o alta, y es un puente de dos o más luces.
						

2.42 E2RO149 Inclinación Aleta

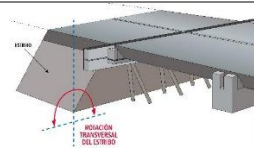
Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E2RO149 Inclinación aletas	Rotación de las aletas con respecto al eje transversal o longitudinal del puente, generado por socavación.					
	No se observa rotación de la aleta del estribo.	La aleta del estribo presenta una rotación entre 0 y 2° respecto a su eje longitudinal o transversal.	La aleta del estribo presenta una rotación entre 2 y 4° respecto a su eje longitudinal o transversal. Se pueden observar fisuras en el cuerpo del elemento.	La aleta del estribo presenta una rotación entre 4 y 7° respecto a su eje longitudinal o transversal. Se pueden observar grietas en el cuerpo del elemento.	La aleta del estribo presenta una rotación entre 7 y 10° respecto a su eje longitudinal o transversal. Se pueden observar grietas y deformación en el cuerpo del elemento.	La aleta del estribo presenta una rotación mayor a 10° respecto a su eje longitudinal o transversal. Se pueden observar grietas y deformaciones en el cuerpo del elemento y asentamiento de la misma.
					 Fuente: (Muñoz Díaz & Gómez, 2013)	

2.43 E2RO68 Rotación longitudinal estribo

Tipo de daño/calificación	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E2RO68 Rotación longitudinal estribo	Movimiento o rotación del eje vertical del estribo con respecto al eje longitudinal del puente, generado por socavación y/o asentamiento al pie del estribo.					
	El estribo no presenta rotación longitudinal debida a la socavación.	La cimentación del estribo presenta socavación, pero no se evidencian asentamientos diferenciales que generen rotación longitudinal.	Se presenta rotación longitudinal del estribo que se evidencia por desplazamientos horizontales a la altura del tablero de menos de 5 cm con respecto al eje vertical. Se pueden observar fisuras en el cuerpo del elemento.	Se presenta rotación longitudinal del estribo que se evidencia por desplazamientos horizontales a la altura del tablero de 5 a 10 cm con respecto al eje vertical. Se pueden observar grietas en el cuerpo del elemento.	Se presenta rotación longitudinal del estribo que se evidencia por desplazamientos horizontales a la altura del tablero de 10 a 20 cm con respecto al eje vertical. Se observan grietas y deformación en el cuerpo del elemento.	Se presenta rotación longitudinal del estribo que se evidencia por desplazamientos horizontales a la altura del tablero mayores que 20 cm con respecto al eje vertical. Se observan grietas y deformaciones en el cuerpo del estribo y otros elementos en contacto con el estribo se ven desplazados de su posición original.

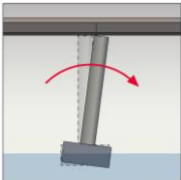
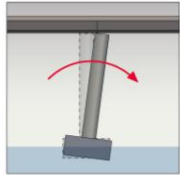
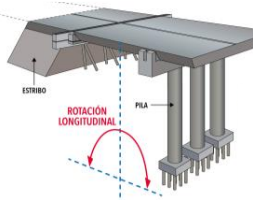
2.44 E2RO69 Rotación transversal estribo

Tipo de daño/calificación	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E2RO69 Rotación Transversal en estribos	Movimiento o rotación del eje vertical del estribo con respecto al eje transversal del puente, generado por socavación aguas arriba o aguas debajo de la sección.					
	El estribo no presenta rotación transversal debida a la socavación.	La cimentación del estribo presenta socavación, pero no se evidencian asentamientos diferenciales que generen rotación transversal.	Se presenta rotación transversal del estribo que se evidencia por desplazamientos sobre el eje transversal del estribo a la altura del tablero de menos de 5 cm con respecto al eje vertical. Se pueden observar fisuras en el cuerpo del elemento.	Se presenta rotación transversal del estribo que se evidencia por desplazamientos sobre el eje transversal del estribo a la altura del tablero de 5 a 10 cm con respecto al eje vertical. Se pueden observar grietas en el cuerpo del elemento.	Se presenta rotación transversal del estribo que se evidencia por desplazamientos sobre el eje transversal del estribo a la altura del tablero de 10 a 20 cm con respecto al eje vertical. Se observan grietas y deformación en el cuerpo del elemento.	Se presenta rotación transversal del estribo que se evidencia por desplazamientos sobre el eje transversal del estribo a la altura del tablero mayores que 20 cm con respecto al eje vertical. Se observan grietas y deformaciones en el cuerpo del estribo y otros elementos en contacto con el estribo se ven desplazados de su posición original.



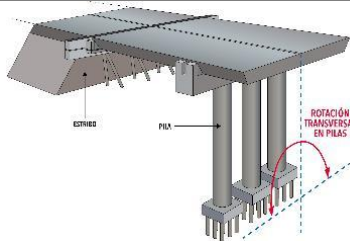
2.45 E2RO76 Rotación longitudinal pilas

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E2RO76 Rotación longitudinal en pilas	Rotación del eje de la pila en relación con el eje longitudinal del puente.					
	La pila o conjunto de pilas no presenta rotación longitudinal.	La cimentación de la pila o conjunto de pilas presenta socavación, pero no se evidencian asentamientos diferenciales que generen rotación longitudinal.	La pila o conjunto de pilas presenta rotación longitudinal que se evidencia por desplazamientos horizontales a la altura del tablero de menos de 5 cm con respecto al eje vertical. Se pueden observar fisuras en el cuerpo del elemento.	La pila o conjunto de pilas presenta rotación longitudinal que se evidencia por desplazamientos horizontales a la altura del tablero de 5 a 10 cm con respecto al eje vertical. Se pueden observar grietas en el cuerpo del elemento.	La pila o conjunto de pilas presenta rotación longitudinal que se evidencia por desplazamientos horizontales a la altura del tablero de 10 a 20 cm con respecto al eje vertical. Se pueden observar grietas y deformación en el cuerpo del elemento.	La pila o conjunto de pilas presenta rotación longitudinal que se evidencia por desplazamientos horizontales a la altura del tablero mayores que 20 cm con respecto al eje vertical. Se observan grietas y deformaciones en la pila o conjunto de pilas. Otros elementos en contacto se ven desplazados de su posición original.

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE	LIGERO	LEVE	FUERTE	SEVERO	EXTREMO
	(0)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
						

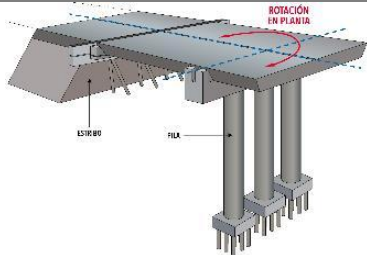
2.46 E2RO77 Rotación transversal pilas

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E2RO77 Rotación transversal en pilas	Rotación del eje de la pila en relación con el eje transversal del puente.					
	La pila o conjunto de pilas no presenta rotación transversal.	La cimentación de la pila o conjunto de pilas presenta socavación, pero no se evidencian asentamientos diferenciales que generen rotación transversal.	La pila o conjunto de pilas presenta rotación transversal que se evidencia por desplazamientos sobre el eje transversal del puente a la altura del tablero de menos de 5 cm con respecto al eje vertical.	La pila o conjunto de pilas presenta rotación transversal que se evidencia por desplazamientos sobre el eje transversal del puente a la altura del tablero de menos de 5 a 10 cm con respecto al eje vertical.	La pila o conjunto de pilas presenta rotación transversal que se evidencia por desplazamientos sobre el eje transversal del puente a la altura del tablero de menos de 10 a 20 cm con respecto al eje vertical.	La pila o conjunto de pilas presenta rotación transversal que se evidencia por desplazamientos horizontales a la altura del tablero mayores que 20 cm con respecto al eje vertical. Se observan grietas y deformación

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICA NTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
			Se pueden observar fisuras en el cuerpo del(os) elemento(s).	Se pueden observar fisuras en el cuerpo del(os) elemento(s).	Se pueden observar fisuras en el cuerpo del(os) elemento(s).	es en el cuerpo del(os) elemento(s).. Otros elementos en contacto se ven desplazados de su posición original.
	 El diagrama ilustra un puente con una viga superior y pilas de soporte. Se indican los componentes 'ESTRIBO' y 'PILA'. Una flecha roja curva indica la 'ROTACIÓN TRANSVERSAL EN PILAS', mostrando el movimiento de las pilas hacia el exterior.					

2.47 E2RO78 Rotación en planta de pilas

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E2RO78 Rotación en planta en pilas	Rotación del eje del conjunto de pilas con el eje longitudinal del puente.					
	La pila o conjunto de pilas no presenta rotación en planta.	La pila o conjunto de pilas presenta una rotación entre 0 y 5° respecto a su eje longitudinal.	La pila o conjunto de pilas presenta una rotación entre 5 y 10° respecto a su eje longitudinal. Se pueden observar fisuras en el cuerpo del elemento.	La pila o conjunto de pilas presenta una rotación entre 10 y 15° respecto a su eje longitudinal. Se pueden observar grietas en el cuerpo del elemento.	La pila o conjunto de pilas presenta una rotación entre 15 y 20° respecto a su eje longitudinal. Se pueden observar grietas y deformaciones en el cuerpo del elemento.	La pila o conjunto de pilas presenta una rotación mayor a 20° respecto a su eje longitudinal. Se pueden observar grietas y deformaciones en el cuerpo del elemento y asentamiento de la misma.

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
	 Diagrama de un puente con rotación en planta y estiramiento de la fila de pilas.					

2.48 E3DE100 D. ESTRUCTURAL DE VIGAS

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE100 D. estructural. vigas	Deficiencias estructurales, que en algunos casos se traducen en falta de capacidad de carga. Esto se refleja cuando se observan fisuras en vigas principales, ya sean de cortante, tracción o torsión, las cuales son causadas por la insuficiente capacidad estructural de las vigas. Las fisuras por flexión se generan cerca al momento máximo y se extienden hasta el eje neutro. Es importante identificar el eje neutro para realizar cálculos detallados de elementos con necesidad de refuerzo. Las fisuras por tensión son pequeñas y cerca a las de flexión. Pueden estar relacionados con la pérdida del espesor de las láminas por corrosión. Fuente:(E. Muñoz, 2012)					
	No presenta	Cuando hay una pérdida del espesor en uno o varios elementos principales de acero estructural (alma, aletas, etc) menor del 5% de su espesor por el fenómeno de la corrosión	Cuando hay una pérdida del espesor en uno o varios elementos principales de acero estructural (alma, aletas, etc) entre 5-10% de su espesor por el fenómeno de la corrosión	Cuando hay una pérdida del espesor en uno o varios elementos principales de acero estructural (alma, aletas, etc) entre 10-15% de su espesor por el fenómeno de la corrosión.	Cuando se presentan fisuras de flexión y/o cortante. Cuando hay una pérdida del espesor en uno o varios elementos principales de acero estructural (alma, aletas, etc) entre 15-25% de su espesor por el fenómeno de la corrosión.	Cuando se presentan fisuras de flexión y/o cortante, y las de flexión superan el eje neutro. Cuando hay una pérdida del espesor en uno o varios elementos principales de acero estructural (alma, aletas, etc) mayor del 25% de su espesor por el fenómeno de la corrosión.
						

	Fuente:(E. Muñoz, 2012) y (Duratinet, 2013)
--	---

2.49 E3DF95 DEFLEXIONES VERTICALES

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DF95 Deflexiones verticales	Deflexiones verticales excesivas mayores a las admisibles, debidos a defectos en la construcción o el diseño, relacionados con la calidad de los materiales (módulo de elasticidad, etc). Las deflexiones excesivas en las estructuras pueden resultar en una mala estética y dar lugar a problemas de capacidad de servicio. Las deflexiones excesivas pueden ser una advertencia anticipada de un posible colapso y se deben evaluar e identificar la causa lo antes posible. Estas desviaciones pueden ser de naturaleza permanente, estática o dinámica. Las deflexiones permanentes pueden resultar de asentamientos de soporte, fallas de construcción, fluencia u otro proceso de deterioro. Las deflexiones estáticas se pueden atribuir a un diseño insuficiente, sobrecargas, pérdida de rigidez o resistencia (debido a deterioro, daños por impacto), pérdida de pretensado, falla de componentes. Las deflexiones dinámicas excesivas pueden ser el resultado de los efectos del viento, sísmicos u otras vibraciones del suelo, o excitación de vehículos o peatones y pueden provocar daños por fatiga, fisuras, fallas de componentes o incluso colapso progresivo (ADIF, 2019) y (Duratinet, 2013)					
	No presenta	Cuando la deflexión vertical en el centro es menor a 0.1% de la longitud del elemento.	Cuando la deflexión vertical en el centro está entre el 0.1 al 0.25% de la longitud del elemento.	Cuando la deflexión vertical en el centro está entre el 0.25 al 0.35% de la longitud del elemento.	Cuando la deflexión vertical en el centro se aprecia visualmente y está entre el 0.35 al 0.5% de la longitud del elemento.	Cuando la deflexión vertical en el centro se aprecia visualmente y es superior al 0.5% de la longitud del elemento.
						
	Fuente: (ADIF, 2019)					

2.50 E3DE105 D. ESTRUCTURAL PILAS

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE105 D. estructural. arco mampostería/roca	Las deficiencias estructurales se manifiestan en fisuras transversales y/o longitudinales que indican una falta de capacidad de carga. Fuente:(E. Muñoz, 2012) y					
	No presenta	Cuando son fisuras de abertura menores a 2 mm. Cuando se trata de fisuras menores a 10% del área del arco, independiente del espesor de las fisuras.	Cuando son fisuras de abertura entre 2 a 3 mm: Cuando se trata de fisuras que afectan más del 10-30% del área del arco, independiente del espesor de las fisuras.	Cuando son fisuras de abertura entre 3 a 6 mm: Cuando se trata de fisuras que afectan más del 30-40% del área del arco, independiente del espesor de las fisuras.	Cuando son fisuras de abertura entre 6 a 10 mm: Cuando se trata de fisuras que afectan más del 40-50% del área del arco, independiente del espesor de las fisuras.	Cuando son fisuras de abertura mayor a 10 mm: Cuando se trata de fisuras que afectan más del 50% del área del arco, independiente del espesor de las fisuras.
						
	Fuente:(INVIAS/AIS, 2017) y (ADIF, 2019)					

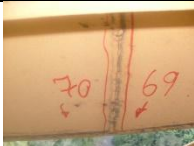
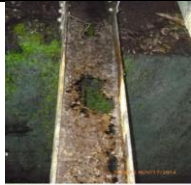
2.51 E3DE106 D. ESTRUCTURAL ARCOS EN ACERO

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE106 D. estructural. arco en acero	Deficiencias estructurales relacionados con la resistencia de los diferentes elementos que lo componen: pendolón (tensión), arco (compresión por pandeo general y local), viga de rigidez o cinta (flexo compresión – pandeo local y general) y arrostramientos (tensión y compresión (pandeo general y local)). Fuente:(E. Muñoz, 2012)					
	No presenta	Pérdida parcial de pasadores en conexiones con los pendolones. Viga de rigidez con fisuras leves de flexión/corte	Pérdida parcial de pasadores en conexiones con los pendolones. Viga de rigidez con fisuras leves de flexión/corte	Fisuras en las conexiones soldadas de los pendolones con el arco y viga de rigidez. Pérdida o daños evidentes de pasadores en conexiones con los pendolones. Viga de rigidez con fisuras de flexión/corte	Fisuras en las conexiones soldadas de los pendolones con el arco y viga de rigidez. Pérdida de sección del 10% del pendolón por corrosión. Pérdida o daños evidentes de pasadores en conexiones con los pendolones. Viga de rigidez con fisuras importantes de flexión/corte.	Fisuras en las conexiones soldadas de los pendolones con el arco y viga de rigidez. Pérdida de sección en su 25% del pendolón por corrosión. Pérdida o daños evidentes de pasadores en conexiones con los pendolones. Viga de rigidez con fisuras importantes de flexión/corte. Deformaciones o desalineamientos en el arco.
						

2.52 E3DE108 D. ESTRUCTURAL CABLES

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE109 D. estructural cables	Generalmente es ocasionado por rotura de los hilos en los cables principales (catenaria). Por una deteriorada conexión entre la silleta en la torre o los tornillos/pasadores/pernos en el macizo de concreto. Igualmente, por la falta de capacidad de carga, teniendo en cuenta que son puentes antiguos y las cargas móviles han venido aumentando.					
	No presenta	Pérdida de los tornillos/pasadores principales de las correspondientes uniones de pendolones con catenaria, vigas de rigidez, pilón, y elemento arco	Cuando se presenta la rotura menor al 5% del área de los cables principales y pérdida de los tornillos/pasadores principales de las correspondientes uniones de pendolones con catenaria, vigas de rigidez, pilón, y elemento arco	Cuando se presenta la rotura entre el 5 al 10% del área de los cables principales. y pérdida de los tornillos/pasadores principales de las correspondientes uniones de pendolones con catenaria, vigas de rigidez, pilón, y elemento arco	Cuando se presenta la rotura entre el 10 y el 20% del área de los cables principales. y pérdida de los tornillos/pasadores principales de las correspondientes uniones de pendolones con catenaria, vigas de rigidez, pilón, y elemento arco	Cuando se presenta la rotura del 20% del área de los cables principales. Cuando se presenta desajuste o pérdida de los tornillos/pasadores principales de las correspondientes uniones de los pendolones con catenaria o con las vigas de rigidez.
						
	Fuente:(E. Muñoz, 2012)					

2.53 E3DE110 D. ESTRUCTURAL ELEMENTOS DE ARMADURA

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE110 D. estructural elementos armadura	Uno de los daños más encontrados en este componente relacionados con deficiencias estructurales son los defectos en la aplicación de la soldadura, falta de remaches o pernos, problemas de pandeo local elementos de acero no compactos de las armaduras y en algunos casos corrosión que incluye pérdida de sección. Otros de los daños son las soldaduras con defectos de construcción (socavados, fundido inadecuado, falta de continuidad, falta de cohesión (de unión), salpicadura, etc.) y en algunos casos con fisuras (superficiales) especialmente localizadas en los elementos de las armaduras sometidos a tensión. Así mismo, las fisuras externas o internas en las partes de la soldadura; cambio de color de soldaduras acompañado con presencia de corrosión leve; desprendimiento parcial o total de la soldadura en varias zonas de los elementos cerca de las conexiones; remaches, tornillos o pernos sueltos o descompuestos. Fuente:(E. Muñoz, 2012)					
	No presenta	Pérdida menor al 5% de las dos tornillos conexiones. Corrosión leve	Pérdida de sección del cordón superior o inferior, o de un diagonal producto de la corrosión (menor al 5% de su espesor). Pérdida dos o tres tornillos en las conexiones	Pérdida de sección del cordón superior o inferior, o de un diagonal producto de la corrosión (menor al 5% de su espesor). Pérdida dos o tres tornillos en las conexiones	Pérdida de sección del cordón superior o inferior, o de un diagonal producto de la corrosión (entre el 5 al 10% de su espesor).. Y/o defectos en la aplicación de la soldadura y posibles problemas de pandeo local de elementos de acero no compacto	Pérdida de sección del cordón superior o inferior, o de un diagonal producto de la corrosión (más del 10% de su espesor). Y/o defectos en la aplicación de la soldadura, fisuras en las soldaduras y/o problemas de pandeo local de elementos de acero no compacto
						
	Fuente:(E. Muñoz, 2012) , (MOLINA, 2006) , (INVIAS/FERTECNICA, 2006) y (S.A.S, 2015)					

2.54 E3DE145 D. ESTRUCTURAL ARCO DE CONCRETO

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE145 D. estructural arco de concreto	Deficiencias estructurales se manifiestan en fisuras transversales y/o longitudinales que afectan su capacidad de carga del arco en concreto. Fuente:(E. Muñoz, 2012)					
	No presenta	Anchos de fisura menores a 0.1mm que indican que son no estructurales.	Anchos de fisuras entre 0.1 a 0.2 mm que indican que son no estructurales relacionados con retracción de fraguado u otra deficiencia durante su construcción (tecnología del concreto)	Anchos de fisura entre 0.2 a 0.4 mm que indican esfuerzos intermedios y posibles deficiencias con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura entre 0.4 a 0.6 mm que indican esfuerzos altos y deficiencias con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura mayores a 0.6 mm que indican esfuerzos altos y deficiencia con respecto a su capacidad de carga.
						
	Fuente:(INVIAS/AIS, 2017)					

2.55 E3DE147 D. ESTRUCTURAL PENDOLONES

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE147 D. estructural pendolones	Generalmente es ocasionado por rotura de los hilos en los cables principales (catenaria). Por una deteriorada conexión entre la silleta en la torre o los tornillos/pasadores/pernos en el macizo en concreto. Igualmente, por la falta de capacidad de carga, teniendo en cuenta que son puentes antiguos y las cargas móviles han venido aumentando.					
	No presenta	Deteriorada mínimo de la conexión entre la silleta en la torre o mínimo los tornillos/pasadores/pernos en el macizo en concreto.	Rotura de al menos 5 hilos en los cables principales (catenaria) o deteriorada menor de la conexión entre la silleta en la torre o menor de los tornillos/pasadores/pernos en el macizo en concreto.	Rotura entre 5 a 10 hilos en los cables principales (catenaria) o deteriorada importante conexión entre la silleta en la torre o importante de los tornillos/pasadores/pernos en el macizo en concreto.	Rotura entre 10 a 20 hilos en los cables principales (catenaria) o deteriorada significativo conexión entre la silleta en la torre o significativo los tornillos/pasadores/pernos en el macizo en concreto.	Rotura de más de 20 hilos en los cables principales (catenaria) o deteriorada grave conexión entre la silleta en la torre o grave de los tornillos/pasadores/pernos en el macizo en concreto.
						

2.56 E3DE148 D. ESTRUCTURAL TIRANTES

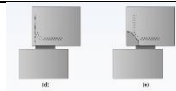
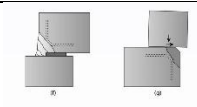
Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE148 D. estructural TIRANTES	Generalmente es ocasionado por rotura de los hilos en los cables principales (catenaria). Por una deteriorada conexión entre la silleta en la torre o los tornillos/pasadores/pernos en el macizo de concreto. Igualmente, por la falta de capacidad de carga, teniendo en cuenta que son puentes antiguos y las cargas móviles han venido aumentando.					
	No presenta	Pérdida de los tornillos/pasadores principales de las correspondientes uniones de pendolones con catenaria, vigas de rigidez, pilón, y elemento arco	Cuando se presenta la rotura menor al 5% del área de los cables principales y pérdida de los tornillos/pasadores principales de las correspondientes uniones de pendolones con catenaria, vigas de rigidez, pilón, y elemento arco	Cuando se presenta la rotura entre el 5 al 10% del área de los cables principales. y pérdida de los tornillos/pasadores principales de las correspondientes uniones de pendolones con catenaria, vigas de rigidez, pilón, y elemento arco	Cuando se presenta la rotura entre el 10 y el 20% del área de los cables principales. y pérdida de los tornillos/pasadores principales de las correspondientes uniones de pendolones con catenaria, vigas de rigidez, pilón, y elemento arco	Cuando se presenta la rotura del 20% del área de los cables principales. Cuando se presenta desajuste o pérdida de los tornillos/pasadores principales de las correspondientes uniones de los pendolones con catenaria o con las vigas de rigidez.

2.57 E3DE149 D D. estructural de macizos

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE149 D. estructural de macizos	Deficiencias estructurales, que en algunos casos se traducen en falta de capacidad de carga. Esto se refleja cuando se observan grietas en el macizo, ya sean de cortante, tracción y/o flexión, las cuales son causadas por la insuficiente capacidad estructural del elemento. También una adecuada conexión de los cables con el macizo.					
	No presenta	Cuando se presentan anchos de fisura menores a 0.1mm que indican que son no estructurales. Cuando las fisuras son de espesores menores, pueden estar relacionadas con deficiencias en su durabilidad y son conocidas como fisuras no estructurales	Cuando se presentan anchos de fisuras entre 0.1 a 0.2 mm que indican que son no estructurales relacionados con retracción de fraguado u otra deficiencia durante su construcción (tecnología del concreto) o conexión menor entre cables y macizo.	Cuando se presentan anchos de fisura entre 0.2 a 0.4 mm de cortante, flexión o tensión que indican esfuerzos intermedios y posibles deficiencias con respecto a su capacidad de carga o conexión importante entre cables y macizo.	Cuando se presentan anchos de fisura de cortante, flexión o tensión entre 0.4 a 0.6 mm que indican esfuerzos altos y deficiencia con respecto a su capacidad de carga o conexión significativa entre cables y macizo.	Cuando se presentan anchos de fisuras de cortante, flexión o tensión mayores a 0.6 mm que indican esfuerzos altos y deficiencia con respecto a su capacidad de carga o conexión grave entre cables y macizo.
						

2.58 E3DE81 D. estructural asiento aparato apoyo

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE81 D. estructural asiento aparato apoyo	Deficiencia estructural de la zona donde descansa el aparato de apoyo que no permite que esté en la capacidad de soportar las cargas sísmicas o las cargas verticales provenientes de la superestructura, por lo cual no cumple en el numeral 14.6.2 de la CCP-14(INVIAS/AIS, 2014) y también con las condiciones relacionadas con las solicitaciones resultantes de las restricciones de apoyo especificadas en el numeral 14.6.3 de la norma CCP-14(INVIAS/AIS, 2014).					
	No presenta	Cuando se evidencia daño menor al 10% por la presencia de grietas a flexión y/o a cortante en las esquinas de las vigas o estribos o viga cabezal de pila. Cuando hay desconches menores al 10% debajo de los aparatos de apoyo por falla o por aplastamiento del concreto en los estribos y las pilas. Cuando se observan grietas en la viga menor al	Cuando se evidencia daño entre el 10-25% por la presencia de grietas a flexión y/o a cortante en las esquinas de las vigas o estribos o viga cabezal de pila. Cuando hay desconches entre el 10-25% debajo de los aparatos de apoyo por falla o por aplastamiento del concreto en los estribos y las pilas. Cuando se observan grietas en la viga entre el 10-25% por el doblado del refuerzo principal en el extremo, debido a la necesidad de un radio de curvatura importante para varillas de mayor diámetro	Cuando se evidencia daño entre el 25-40% por la presencia de grietas a flexión y/o a cortante en las esquinas de las vigas o estribos o viga cabezal de pila. Cuando hay desconches entre el 25-40% debajo de los aparatos de apoyo por falla o por aplastamiento del concreto en los estribos y las pilas. Cuando se observan grietas en la viga entre el 25-40% por el doblado del refuerzo principal en el extremo, debido a la necesidad de un radio de curvatura	Cuando se evidencia daño entre el 40-50% por la presencia de grietas a flexión y/o a cortante en las esquinas de las vigas o estribos o viga cabezal de pila. Cuando hay desconches entre el 40-50% debajo de los aparatos de apoyo por falla o por aplastamiento del concreto en los estribos y las pilas. Cuando se observan grietas en la viga entre el 40-50% por el doblado del refuerzo principal en el extremo, debido a la necesidad de un radio de curvatura importante para varillas de mayor diámetro.	Cuando se evidencia daño mayor al 50% por la presencia de grietas a flexión y/o a cortante en las esquinas de las vigas o estribos o viga cabezal de pila. Cuando hay desconches mayores al 50% debajo de los aparatos de apoyo por falla o por aplastamiento del concreto en los estribos y las pilas. Cuando se observan grietas en la viga mayor del 50% por el doblado del refuerzo principal en el extremo, debido a la necesidad de un radio de curvatura importante para varillas de mayor diámetro.

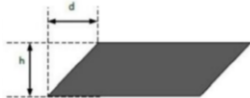
		10% por el doblado del refuerzo principal en el extremo, debido a la necesidad de un radio de curvatura importante para varillas de mayor diámetro		importante para varillas de mayor diámetro.		
						

2.59 E3DE82 Insuficiente contacto apoyo estructura/rotura anclajes

po de daño/calificaci ón	Calificación					
	Insignific ante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE82 Insuficiente contacto apoyo estructura/rotura anclajes	Insuficiente área del aparato de apoyo con la cama de nivelación o la superficie de concreto en el estribo o pila. O insuficiente área del aparato de apoyo con los elementos (vigas, etc) correspondientes de la superestructura. Deterioro de los elementos de anclaje. Fuente: (ADIF, 2019)					
	No presenta	Cuando el contacto del aparato de apoyo con la cama de nivelación o la superficie de concreto en el estribo o pila es menor al 5%. Cuando el contacto del aparato de apoyo de los elementos de la superestructura es menor al 5%. Cuando hay rotura menor al 5% de los pernos de anclaje	Cuando el contacto del aparato de apoyo con la cama de nivelación o la superficie de concreto en el estribo o pila esta entre el 5-15%. Cuando el contacto del aparato de apoyo con los elementos de la superestructura está entre el 5 al 15%. Cuando hay rotura entre el 5-10% de los pernos de anclaje	Cuando el contacto del aparato de apoyo con la cama de nivelación o la superficie de concreto en el estribo o pila está entre el 15-30%. Cuando el contacto del aparato de apoyo con los elementos de la superestructura está entre el 15 al 30%. Cuando hay rotura entre el 10 y el 20% de los pernos de anclaje.	Cuando el contacto del aparato de apoyo con la cama de nivelación o la superficie de concreto en el estribo o pila está entre el 30-50%. Cuando el contacto del aparato de apoyo de los elementos de la superestructura está entre el 30 y el 50%. Cuando hay rotura entre el 20 y el 30% de los pernos de anclaje.	Cuando el contacto del aparato de apoyo con la cama de nivelación o la superficie de concreto en el estribo o pila es mayor del 50%. Cuando el contacto del aparato de apoyo con los elementos de la superestructura es mayor del 40%. Cuando hay rotura de más del 30% de los pernos de anclaje.

2.60 E3DE83 Deformación excesiva y/o rotura de apoyos elastoméricos

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE83 Deformación excesiva y/o rotura de apoyos elastoméricos	Deformación excesiva del aparato de apoyo (aislador sísmico) en el sentido horizonte o vertical. Se considera que se presenta rotura cuando ya no cumple la función para el cual fue diseñado, lo cual se debe al agotamiento por cargas verticales o por deformación excesiva. (ADIF, 2019).					
	No presenta	Cuando la deformación horizontal del apoyo es menor al 10% de la altura del apoyo (distancia h de la figura).	Cuando la deformación horizontal del apoyo esta entre el 10-30% de la altura del apoyo (distancia h de la figura).	Cuando la deformación horizontal del apoyo esta entre el 30-40% de la altura del apoyo (distancia h de la figura).	Cuando la deformación horizontal del apoyo esta entre el 40- 50% de la altura del apoyo (distancia h de la figura). Cuando la rotura del apoyo dificulta su funcionamiento	Cuando la deformación horizontal del apoyo es mayor al 50% de la altura del apoyo (distancia h de la figura). Cuando la rotura del apoyo impide su funcionamiento estructural adecuado.
						
	Fuente: (ADIF, 2019)					

2.61 E3DE87 D. estructural. apoyos

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE87 D. estructural. apoyos tipo Rodillo	Deficiencia estructural que no permite que el apoyo esté en la capacidad de soportar las cargas sísmicas o las cargas verticales provenientes de la superestructura, por lo cual no cumplen con las características como se indica en el numeral 14.6.2 de la CCP-14(INVIAS/AIS, 2014) y también con las condiciones relacionadas con las solicitaciones resultantes de las restricciones de apoyo especificadas en el numeral 14.6.3 de la norma CCP-14(INVIAS/AIS, 2014). Son apoyos que sufren deterioro con el tiempo que afecta su capacidad estructural.					
	No presenta	Cuando el aparato de apoyo(rodillos) presenta una rotura menor al 5% que impide su funcionamiento estructural adecuado. Cuando tiene una inadecuada conexión (pérdida de la cabeza de los pernos, rotura, etc), por deficiencias menor del	Cuando el aparato de apoyo(rodillos) presenta una rotura entre el 5 al 10%, que impide su funcionamiento estructural adecuado. Cuando tiene una inadecuada conexión (pérdida de la cabeza de los pernos, rotura, etc), por deficiencias entre el 5-10% de sus conectores.	Cuando el aparato de apoyo(rodillos) presenta una rotura entre el 10 al 15%, que impide su funcionamiento estructural adecuado. Cuando tiene una inadecuada conexión (pérdida de la cabeza de los pernos, rotura, etc), por deficiencias entre el 10-15% de sus conectores.	Cuando el aparato de apoyo(rodillos) presenta una rotura entre el 15 al 20%, que impide su funcionamiento estructural adecuado. Cuando no está centrado sino corrido parcialmente del eje concebido en el diseño. Cuando tiene una inadecuada conexión (pérdida de la cabeza de los pernos, rotura, etc), por deficiencias entre el 15 al 20% de sus conectores.	Cuando el aparato de apoyo(rodillos) presenta una rotura mayor al 20%, que impide su funcionamiento estructural adecuado. Cuando no está centrado sino corrido totalmente del eje concebido en el diseño. Cuando tiene una inadecuada conexión (pérdida de la cabeza de los pernos, rotura, etc), por deficiencias en más del 20% de sus conectores.

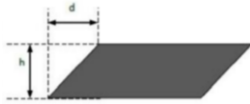
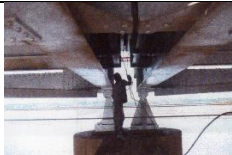
		5% de sus conectores.				
						

2.62 E3DE88 D. estructural. Apoyo tipo basculante

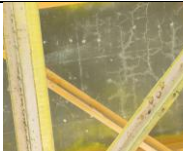
Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE88 D. estructural. apoyos tipo Basculante	Deficiencia estructural que no permite que el apoyo esté en la capacidad de soportar las cargas sísmicas o las cargas verticales provenientes de la superestructura, por lo cual no cumplen con las características como se indica en el numeral 14.6.2 de la CCP-14(INVIAS/AIS, 2014) y también con las condiciones relacionadas con las solicitaciones resultantes de las restricciones de apoyo especificadas en el numeral 14.6.3 de la norma CCP-14(INVIAS/AIS, 2014). Son apoyos que sufren deterioro con el tiempo que afecta su capacidad estructural.					
	No presenta	Cuando el aparato de apoyo(basculante) presenta una rotura menor al 5%, que impide su funcionamiento estructural adecuado. Cuando tiene una inadecuada conexión (pérdida de la cabeza de los pernos, rotura pasadora, desgaste de pasado, corrosión, etc), por	Cuando el aparato de apoyo(basculante) presenta una rotura entre el 5-10%, que impide su funcionamiento estructural adecuado. Cuando tiene una inadecuada conexión (pérdida de la cabeza de los pernos, rotura pasadora, desgaste de pasado, corrosión, etc), por deficiencias entre el 5-10% de sus conectores.	Cuando el aparato de apoyo(basculante) presenta una rotura entre el 10-15%, que impide su funcionamiento estructural adecuado. Cuando tiene una inadecuada conexión (pérdida de la cabeza de los pernos, rotura pasadora, desgaste de pasado, corrosión, etc), por deficiencias entre el 10-15% de sus conectores.	Cuando el aparato de apoyo(basculante) presenta una rotura entre el 15-20%, que impide su funcionamiento estructural adecuado. Cuando no está centrado sino corrido totalmente del eje concebido en el diseño. Cuando tiene una inadecuada conexión (pérdida de la cabeza de los pernos, rotura pasadora, desgaste de pasado, corrosión, etc), por deficiencias entre	Cuando el aparato de apoyo(basculante) presenta una rotura mayor al 20%, que impide su funcionamiento estructural adecuado. Cuando no está centrado sino corrido totalmente del eje concebido en el diseño. Cuando tiene una inadecuada conexión (pérdida de la cabeza de los pernos, rotura pasadora, desgaste de pasado, corrosión, etc), por deficiencias en más del 20% de sus conectores.

Tipo de daño/calificaci ón	Calificación					
	Insignific ante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
		deficiencias menor al 5% de sus conectores.			el 15-20% de sus conectores.	
						

2.63 E3DE89 Apoyo geometría inadecuada/inestable.

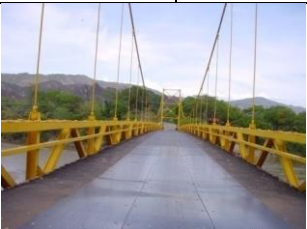
Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE89 Apoyo geometría inadecuada/inestable.	Es producto de un diseño inadecuado que redunda en una susceptibilidad sísmica de los apoyos en zona de estribos y pilas, que lo hacen incompetentes o no dispuestos estructuralmente en el momento de un sismo, viento o fuerza de frenado y que pone en peligro la estabilidad del puente. Tipos de apoyos con geometrías inadecuadas e inestables que hacen que no estén totalmente preparados para resistir movimientos horizontales sísmicos, con lo cual no es garantía de estabilidad general de la superestructura de un puente. Compuesto generalmente de placas de acero enrolladas en una superficie curva, muy susceptible al daño por sus grandes dimensiones verticales, muy inestable. Fuentes: (INVIAS/UNIANDES, 2007) y (E. Muñoz, 2012)					
	No presenta	Cuando se observa una ligera pérdida de posición y verticalidad. Apoyo no esbelto. Cuando la deformación horizontal del apoyo menor al 2% de la altura del apoyo(distancia h de la figura)	Cuando se observa una leve pérdida de posición y verticalidad. Apoyo no esbelto. Cuando la deformación horizontal del apoyo está entre el 2-5% de la altura del apoyo (distancia h de la figura)	Cuando se observa pérdida parcial de posición. Cuando la deformación horizontal del apoyo está entre el 5-7% de la altura del apoyo (distancia h de la figura)	Cuando se observa pérdida parcial de posición y verticalidad no tolerable con los límites. Cuando la deformación horizontal del apoyo está entre el 7-10% de la altura del apoyo (distancia h de la figura)	Cuando se observa pérdida total de posición y verticalidad no tolerable con los límites. Cuando la deformación horizontal del apoyo es mayor al 10% de la altura del apoyo(distancia h de la figura)
						
	Fuente: (E. Muñoz, 2012) y (ADIF, 2019)					

2.64 E3DE91 D. estructural. losa

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE91 D. estructural. losa	Producido por falta de capacidad del componente, el cual no es capaz de resistir las cargas actuantes provenientes de la superficie de rodadura, generando diferentes tipos de grietas de flexión primarias o secundarias. Este daño puede estar acompañado con el desprendimiento de partes del componente. Este daño estructural relacionado con su inadecuado diseño, lo cual puede producir un colapso parcial o total de este componente. Se pueden presentar fisuras en forma de malla relativamente finas en la parte inferior o superior de la losa, lo que indica insuficiencia en la capacidad estructural. Frecuentemente las fisuras también aparecen en la calzada; un patrón de fisura sistemático en la superficie de asfalto indica con frecuencia fisuras en la losa. Las fisuras también pueden presentarse por sobrecarga de los camiones que circulan por el puente, sin cumplir con las normas legales. Fuente: (E. Muñoz, 2012) y (Caltrans, 2017)					
	No presenta	Anchos de fisura menores a 0.1mm que indican que no son estructurales.	Anchos de fisuras entre 0.1 a 0.2 mm que indican que no son estructurales. Pueden estar relacionadas con retracción de fraguado u otro aspecto durante su construcción (tecnología del concreto)	Anchos de fisura entre 0.2 a 0.4 mm que indican esfuerzos intermedios y posibles deficiencias con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura entre 0.4 a 0.6 mm que indican esfuerzos altos y deficiencias con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura mayores a 0.6 mm que indican esfuerzos altos y deficiencias con respecto a su capacidad de carga.
						

Tipo de daño/cal ificació n	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
		Fuente:(E. Muñoz, 2012)				

2.65 E3DE92 D. estructural. lámina

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E3DE92 D. estructural. láminas	Fallas en las conexiones con soldadura. En superficies metálicas pueden estar asociados a problemas en las conexiones, relacionadas con soldaduras inadecuadas e intermitentes relacionadas con un tema de fatiga.					
	No presenta	Menor del 5% de las láminas de acero sueltas	Entre el 5 al 10% de las láminas de acero sueltas	Entre el 10 al 30% de las láminas de acero sueltas	Entre el 30 al 50% de las láminas de acero sueltas	Más de 50% de las láminas de acero sueltas
	 Fuente:(E. Muñoz, 2012)		 Fuente:(E. Muñoz, 2012)			

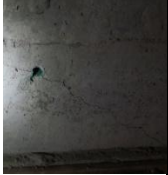
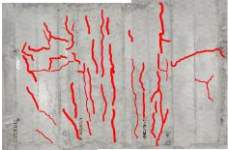
2.66 E3DE94 D. estructural viga

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE94 D. estructural. vigas	Deficiencias estructurales, que en algunos casos se traducen en falta de capacidad de carga. Esto se refleja cuando se observan grietas en vigas principales y/o diafragmas, ya sean de cortante, flexión o torsión, las cuales son causadas por la insuficiente capacidad estructural de las vigas. También en riostras o vigas transversales con fisuras de flexión y cortante. Las grietas por flexión se generan cerca al momento máximo y se extienden hasta el eje neutro. Es importante identificar el eje neutro para realizar cálculos detallados de elementos con necesidad de refuerzo. Las fisuras por tracción son pequeñas y cerca a las de flexión. Las fisuras a cortante son en forma inclinada cerca de los apoyos, en una viga simple tienen un ángulo de 45 grados (máximo cortante y mínimo momento. Fuente:(E. Muñoz, 2012)					
	No presenta	Cuando se presentan anchos de fisura menores a 0.1mm que indican que son no estructurales. Cuando las fisuras son de espesores menores, pueden estar relacionadas con deficiencias en su durabilidad y son conocidas como fisuras	Cuando se presentan anchos de fisuras entre 0.1 a 0.2 mm que indican que son no estructurales relacionados con retracción de fraguado u otra deficiencia durante su construcción (tecnología del concreto)	Cuando se presentan anchos de fisura entre 0.2 a 0.4 mm de cortante, flexión o tensión que indican esfuerzos intermedios y posibles deficiencias con respecto a su capacidad de carga.	Cuando se presentan anchos de fisura de cortante, flexión o tensión entre 0.4 a 0.6 mm que indican esfuerzos altos y deficiencia con respecto a su capacidad de carga.	Cuando se presentan anchos de fisuras de cortante, flexión o tensión mayores a 0.6 mm que indican esfuerzos altos y deficiencia con respecto a su capacidad de carga. Cuando hay fisuras de cortante con forma de ‘S’, ubicadas cerca de los apoyos en vigas continuas que indican esfuerzos muy altos en el refuerzo de flexión y a cortante.

		no estructurales				
						
	Fuente:(E. Muñoz, 2012) y (INVIAS/AIS, 2017)					

2.67 E3DE99 D. estructural viga

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE99 D. estructural vigas	Deficiencias estructurales, que en algunos casos se traducen en falta de capacidad de carga. Esto se refleja cuando se observan fisuras en vigas principales, ya sean de cortante, flexión o torsión, las cuales son causadas por la insuficiente capacidad estructural de las vigas. Las fisuras por flexión se generan cerca al momento máximo y se extienden hasta el eje neutro. Es importante identificar el eje neutro para realizar cálculos detallados de elementos con necesidad de refuerzo. Las fisuras por tensión son pequeñas y cerca a las de flexión. Las fisuras a cortante son en forma inclinada cerca de los apoyos, en una viga de apoyo simple tienen un ángulo aproximado de 45 grados (máximo cortante y mínimo momento. Fuente:(E. Muñoz, 2012) y (Caltrans, 2017)					
	No presenta	Cuando se presentan anchos de fisura menores a 0.1mm que indican que son no estructurales. Cuando las fisuras son de espesores menores, pueden estar relacionadas con deficiencias en su durabilidad y	Cuando se presenta anchos de fisuras entre 0.1 a 0.2 mm que indican que son no estructurales relacionados con retracción de fraguado u otro problema durante su construcción (tecnología del concreto)	Cuando se presentan anchos de fisura entre 0.2-0.3 mm que indican esfuerzos intermedios y posibles deficiencias con respecto a su capacidad de carga. Cuando se observa una inestabilidad local que no afecta estabilidad	Cuando se presentan anchos de fisura entre 0.3-0.4 mm que indican esfuerzos altos y deficiencias con respecto a su capacidad de carga. Cuando se observa una inestabilidad local que puede afectar parcialmente la estabilidad global de la estructura.	Cuando se presentan anchos de fisura mayor a 0.4 mm indican esfuerzos altos y deficiencia con respecto a su capacidad de carga. Cuando hay fisuras de cortante que se extiende en la altura de la viga y continua en la losa, ubicadas cerca de los apoyos en vigas continuas indican esfuerzos muy altos en el refuerzo de flexión y a cortante. Y/o se observa una inestabilidad local que puede afectar la estabilidad global de la estructura.

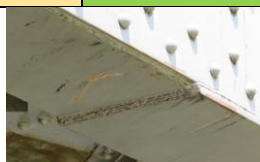
		son conocidas como fisuras no estructurales		global de la estructura.		
						
		Fuente:(E. Muñoz, 2012) y (INVIAS/AIS, 2017)				

2.68 E3DF99 D. Deflexiones verticales

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DF99 Deflexiones verticales	Deflexiones verticales excesivas mayores a las admisibles, debidos a defectos en la construcción o el diseño, relacionados con la calidad de los materiales (módulo de elasticidad, etc). Las deflexiones excesivas en las estructuras pueden resultar en una mala estética y dar lugar a problemas de capacidad de servicio. Las deflexiones excesivas pueden ser una advertencia anticipada de un posible colapso y se deben evaluar e identificar la causa lo antes posible. Estas desviaciones pueden ser de naturaleza permanente, estática o dinámica. Las deflexiones permanentes pueden resultar de asentamientos de soporte, fallas de construcción, fluencia u otro proceso de deterioro. Las deflexiones estáticas se pueden atribuir a un diseño insuficiente, sobrecargas, pérdida de rigidez o resistencia (debido a deterioro, daños por impacto), pérdida de pretensado, falla de componentes. Las deflexiones dinámicas excesivas pueden ser el resultado de los efectos del viento, sísmicos u otras vibraciones del suelo, o excitación de vehículos o peatones y pueden provocar daños por fatiga, fisuras, fallas de componentes o incluso colapso progresivo (ADIF, 2019) y (Duratinet, 2013)					
	No presenta	Cuando la deflexión vertical en el centro es menor a 0.1% de la longitud del elemento.	Cuando la deflexión vertical en el centro está entre el 0.1 al 0.25% de la longitud del elemento.	Cuando la deflexión vertical en el centro está entre el 0.25 al 0.35% de la longitud del elemento.	Cuando la deflexión vertical en el centro se aprecia visualmente y está entre el 0.35 al 0.5% de la longitud del elemento.	Cuando la deflexión vertical en el centro se aprecia visualmente y es superior al 0.5% de la longitud del elemento.
						Fuente: (ADIF, 2019)

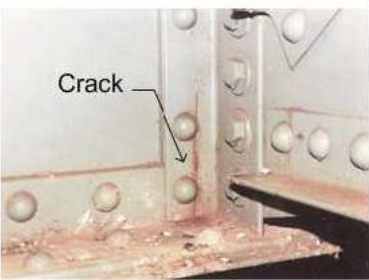
2.69 E3FA102 Agrietamiento soldadura platabanda

CLASIFICACIÓN	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E3FA102 Agrietamiento soldadura platabanda	Agrietamiento por fatiga de soldadura extrema en platabanda de refuerzo en el patín inferior o superior de elementos principales que hace parte de armaduras, tableros mixtos, arcos y colgantes.					
	Sin fisuras en el detalle evaluado.	Avance de fisuración (detectable a simple vista) a lo largo del cordón de soldadura menor al 10% de la longitud de este.	Avance de fisuración a lo largo del cordón de soldadura entre el 10 al 25% de la longitud de este.	Avance de fisuración a lo largo del cordón de soldadura entre el 25-50% de la longitud del cordón de soldadura.	Presencia de fisuras entre el 50-60% de la longitud del cordón de la soldadura, o con presencia perpendicular, longitudinal o transversal (45°) con avance en el patín de la viga evaluada. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente	Presencia de fisuras en más del 60% de la longitud del cordón de la soldadura, o con presencia perpendicular, longitudinal o transversal (45°) con avance en el patín y el alma de la viga evaluada. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.

CLASIFICACIÓN	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
						
	Fuente: (Lukić et al., 2013)					

2.70 E3FA103 Agrietamiento por fatiga en conexión de diafragma en X o en V

CLASIFICACIÓN	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E3FA103 Agrietamiento por fatiga en conexión de diafragma en X o en V	Agrietamiento por fatiga en conexión remachada o pernada de diafragma en X o V a viga principal.					
	Sin fisuras en el detalle evaluado.	Avance de fisuración (detectable a simple vista) a lo largo de un ángulo de conexión con remaches o pernos menor al 5% de la longitud de este.	Avance de fisuración a lo largo del ángulo de conexión con remaches o pernos afectando entre el 10 al 25% de la longitud de este.	Avance de fisuración a lo largo del ángulo de conexión con remaches o pernos afectando entre el 25-50% de la longitud de este.	Presencia de fisuras entre el 50-60% de la longitud del cordón de la soldadura, o con presencia perpendicular, longitudinal o transversal (45°) con avance en el patín de la viga evaluada. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.	Presencia de fisuras en más del 60% de la longitud del cordón de la soldadura, o con presencia perpendicular, longitudinal o transversal (45°) con avance en el patín y el alma de la viga evaluada. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.

CLASIFICACIÓN	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
						
	Fuente: (Lukić et al., 2013)					

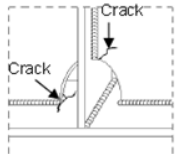
2.71 E3FA152 Agrietamiento por fatiga en conexiones con remaches o pernos

CLASIFICACIÓN	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E3FA152 Agrietamiento por fatiga en conexiones con remaches o pernos.	Agrietamiento por fatiga en conexiones con remaches o pernos. Puede presentarse en el orificio por perforaciones con superficie irregular.					
	Sin fisuras en el detalle evaluado.	Posible presencia de fisuración en platina de conexión ya que se evidencia daño en el recubrimiento y con oxidación leve en cercanía de los remaches o pernos.	Al remover el recubrimiento con cepillo se identifica mediante inspección visual con equipos de magnificación (lupa o microscopio portátil) que hay fisuras en alguna zona de la platina de conexión. Solo afectando uno o dos de los remaches en el detalle.	Se evidencia visualmente la fisura que afecta la platina de conexión en hasta un máximo del 20% de los remaches en el ángulo. No se aprecia actividad en la grieta o esta se encuentra arrestada.	Se evidencia visualmente la fisura y esta afecta el detalle de conexión a un máximo del 40% de los remaches en la cartela. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.	Se evidencia visualmente la fisura que afecta el detalle de conexión en más del 40% de los remaches en esta. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.

CLASIFICACIÓN	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
						

2.72 E3FA153 Alma discontinua o con detalle de pasa ratón

CLASIFICACIÓN	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E3FA153 Alma discontinua o con detalle de pasa ratón.	Alma discontinua o con detalle de pasa ratón. Grieta por fatiga en alma o aleta, iniciada en la punta de soldadura de filete.					
	Sin fisuras en el detalle evaluado.	Posible presencia de fisuración en cercanías de las soldaduras en alma cortada en detalle de pasaratón ya que se evidencia daño en el recubrimiento y con oxidación leve en zona del cordón de soldadura.	Al remover el recubrimiento con cepillo se identifica mediante inspección visual con equipos de magnificación (lupa o microscopio portátil) que hay fisuras en un tramo de la soldadura de conexión sin afectar el metal base.	Se evidencia a simple vista la fisura que afecta la soldadura de conexión hasta en un 50% el espesor de esta. No se aprecia actividad en la grieta o esta se encuentra arrestada.	Fisura se evidencia visualmente y afecta el metal base sin avanzar más allá del 50% de su espesor. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.	Presencia de fisuras con trayectorias perpendicular, longitudinal o diagonal (45°) con avance en el patín y el alma de la viga evaluada. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.

CLASIFICACIÓN	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
	 (e)					

2.73 E3FA154 Alma con cambio sección de apoyo

CLASIFICACIÓN	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E3FA154 Alma con cambio de sección en apoyo.	Alma con cambio de sección en apoyo. Grieta por fatiga en alma por detalle con curvatura insuficiente.					
	Sin fisuras en el detalle evaluado.	Posible presencia de fisuración en cercanías de las soldaduras en alma cortada en detalle de pasaratón ya que se evidencia daño en el recubrimiento y con oxidación leve en zona del cordón de soldadura.	Al remover el recubrimiento con cepillo se identifica mediante inspección visual con equipos de magnificación (lupa o microscopio portátil) que hay fisuras en un tramo de la soldadura de conexión sin afectar el metal base.	Se evidencia a simple vista la fisura que afecta la soldadura de conexión hasta en un 50% el espesor de la misma. No se aprecia actividad en la grieta o esta se encuentra arrestada.	Fisura se evidencia visualmente y afecta el metal base sin avanzar más allá del 50% de su espesor. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.	Presencia de fisuras con presencia perpendicular, longitudinal o transversal (45°) con avance en el patín y el alma de la viga evaluada. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.

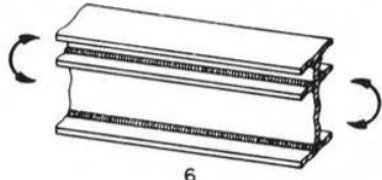
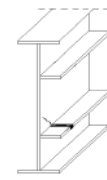
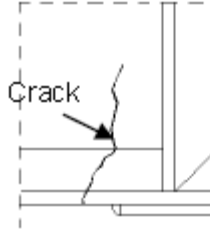
2.74 E3FA155 Pendolones y conectores con pasadores

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E3FA155 Pendolones y conectores con pasadores.	Pendolones y conectores con pasadores. Fisuras por fatiga inducida por vibraciones.					
	Sin fisuras en el detalle evaluado.	Posible presencia de fisuración en elemento tipo pendolón sometido a vibraciones evidentes ya que se presenta daño en el recubrimiento y con oxidación leve cerca de una conexión.	Al remover el recubrimiento con cepillo se identifica mediante inspección visual con equipos de magnificación (lupa o microscopio portátil) que hay fisuras en elemento sin afectar más del 10% de la sección de este.	Se evidencia a simple vista la fisura que afecta el elemento de conexión hasta en un 20% de su sección. No se aprecia actividad en la grieta o esta se encuentra arrestada.	Fisura se evidencia visualmente en el elemento de conexión hasta en un 30% de su sección. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.	Fisura se evidencia visualmente en el elemento de conexión hasta en un 40% de su sección. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
						

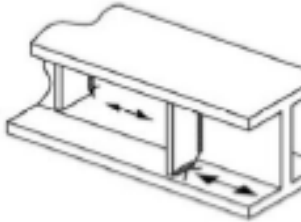
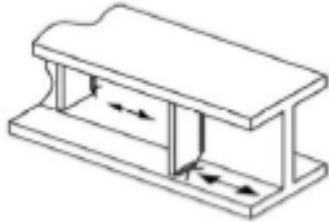
2.75 E3FA156 Agrietamiento por fatiga en soldadura de rigidizador horizontal

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E3FA156 Agrietamiento por fatiga en soldadura de rigidizador horizontal.	Agrietamiento por fatiga en soldadura de rigidizador horizontal. Puede presentarse en soldaduras de ranura transversal: grietas en la conexión a tope en soldadura de ranura del atiesador longitudinal del lado de tensión.					
	Sin fisuras en el detalle evaluado.	Posible presencia de fisuración a lo largo de las soldaduras entre atiesadores y el cuerpo de la viga ya que se evidencia daño en el recubrimiento y con oxidación leve en zona del cordón de soldadura.	Al remover el recubrimiento con cepillo se identifica mediante inspección visual con equipos de magnificación (lupa o microscopio portátil) que hay fisuras en un tramo de la soldadura de conexión sin afectar el metal base.	Se evidencia visualmente la fisura que afecta la soldadura de conexión afectando hasta el 50% del espesor de esta. No se aprecia actividad en la grieta o esta se encuentra arrestada.	Fisura se evidencia visualmente y afecta el metal base sin avanzar más allá del 50% de su espesor. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.	Presencia de fisuras con trayectorias perpendicular, longitudinal o diagonal (45°) con avance en el patín y el alma de la viga evaluada. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.

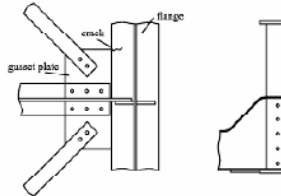
Tipo de daño/calificaci ón	Calificación					
	Insignific ante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
						

2.76 E3FA157 Agrietamiento de soldaduras de la junta

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E3FA157 Agrietamiento de las soldaduras de la junta	Agrietamiento de las soldaduras de la junta entre atizadores verticales en el alma de la viga y/o patines superior e inferior. La grieta se inicia en áreas como la lúnula, el área de corte con llama. . . que constituyen áreas de concentración de esfuerzos					
	Sin fisuras en el detalle evaluado.	Posible presencia de fisuración a lo largo de las soldaduras entre atiesadores y el cuerpo de la viga ya que se evidencia daño en el recubrimiento o y con oxidación leve en zona del cordón de soldadura.	Al remover el recubrimiento con cepillo se identifica mediante inspección visual con equipos de magnificación (lupa o microscopio portátil) que hay fisuras en un tramo de la soldadura de conexión sin afectar el metal base.	Se evidencia a simple vista la fisura que afecta la soldadura de conexión hasta en un 50% el espesor de la misma. No se aprecia actividad en la grieta o esta se encuentra arrestada.	Fisura se evidencia visualmente y afecta el metal base sin avanzar más allá del 50% de su espesor. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.	Presencia de fisuras con trayectorias perpendicular, longitudinal o diagonal (45°) con avance en el patín y el alma de la viga evaluada. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.

Tipo de daño/calificaci ón	Calificación					
	Insignific ante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
						

2.77 E3FA158 Detalle de conexión en cordón inferior

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E3FA158 Detalle de conexión en cordón inferior.	Detalle de conexión en cordón inferior.					
	Sin fisuras en el detalle evaluado.	Posible presencia de fisuración a lo largo de los ángulos de conexión ya que se evidencia daño en el recubrimiento y con oxidación leve en el conector.	Al remover el recubrimiento con cepillo se identifica mediante inspección visual con equipos de magnificación (lupa o microscopio portátil) que hay fisuras en un tramo del ángulo de conexión. Solo afectan uno o dos de los remaches en el detalle.	Se evidencia visualmente la fisura que afecta el detalle de conexión en hasta un máximo del 20% de los remaches en el ángulo. No se aprecia actividad en la grieta o esta se encuentra arrestada.	Se evidencia visualmente la fisura que afecta el detalle de conexión a un máximo del 40% de los remaches en el ángulo. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.	Se evidencia visualmente la fisura que afecta el detalle de conexión afecta más del 40% de los remaches en el ángulo. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.
						

2.78 E3FC97 Fluencia en el concreto (creep)

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E3FC97 Fluencia en el concreto (creep)	La fluencia(creep) se define como el aumento de la deformación bajo una tensión sostenida. La fluencia generalmente no incluye ninguna tensión elástica inmediata causada por la carga o cualquier encogimiento o hinchazón causado por cambios de humedad. Dado que la deformación debida a la fluencia puede ser varias veces mayor que la deformación debida a las cargas impuestas, la fluencia tiene una importancia considerable en la capacidad de servicio estructural. La fluencia en el concreto pretensado se tiene en cuenta en el diseño y normalmente no da lugar a problemas. Sin embargo, la fluencia puede causar pérdida de pretensado si no se prevé adecuadamente en el diseño. La fluencia puede continuar durante mucho tiempo y se supone que la tasa de fluencia disminuye continuamente y tiende a un valor límite. Se ha estimado que el 75% de la fluencia de 20 años ocurre durante el primer año. La influencia de la fluencia en la resistencia última de una viga de concreto armado simplemente soportada sujeta a una carga sostenida es insignificante, pero la deflexión puede aumentar considerablemente y en muchos casos puede ser una consideración crítica en el diseño para la capacidad de servicio. Otro ejemplo de los efectos adversos de la fluencia es su influencia en la estabilidad estructural a través del aumento de la deformación y la consiguiente transferencia de carga a otros componentes. Por tanto, incluso cuando la fluencia no afecta a la resistencia última de un componente, su efecto puede ser extremadamente grave en lo que respecta al comportamiento de la estructura en su conjunto. Fuente: (Duratinet, 2013)					
	No presenta	Cuando se observa una deformación ligera que afecta la capacidad de servicio	Cuando se observa una deformación leve que afecta la capacidad de servicio	Cuando se observa una deformación fuerte que afecta la capacidad de servicio	Cuando se observa una deformación severa que afecta la capacidad de servicio	Cuando se observa una deformación extrema que afecta la capacidad de servicio
	Fuentes: (Duratinet, 2013)					

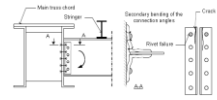
2.79 E3FL107 Pérdida o desgaste de elementos en conexiones pérdida o desgaste de elementos en conexiones

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E3FL107 Pérdida o desgaste de elementos en conexiones pérdida o desgaste de elementos en conexiones	Pérdida o desgaste de pernos, remaches o tornillos en las conexiones de los arriostramientos o contraventeos en tablero de puentes de vigas de acero , armaduras, arcos de acero, colgantes, atirantados, etc.					
	No presenta	Cuando se presentan pérdidas menores al 10% de los tornillos/pernos/remaches en conexiones de elemento secundarios	Cuando se presentan pérdidas menores al 5 % de los tornillos/pernos/remaches en conexiones de elemento principales. Cuando se presentan pérdida entre el 10 al 15% de los tornillos/pernos/remaches en conexiones de elemento secundarios	Cuando se presentan pérdida entre del 5 al 10% de los tornillos/pernos/remaches en conexiones de elemento principales. Cuando se presentan pérdida entre el 15 al 30% de los tornillos/pernos/remaches en conexiones de elemento secundarios	Cuando se presentan pérdida entre del 10 al 20% de los tornillos/pernos/remaches en conexiones de elemento principales. Cuando se presentan pérdida entre el 30 al 50% de los tornillos/pernos/remaches en conexiones de elemento secundarios	Cuando se presentan pérdida de más del 20% de los tornillos/pernos/remaches en conexiones de elemento principales. Cuando se presentan pérdida de más del 50% de los tornillos/pernos/remaches en conexiones de elemento secundarios

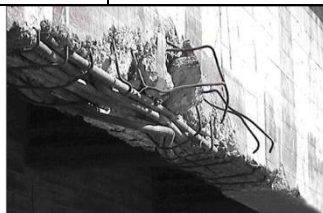
Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignifi cante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
						

2.80 E3GI111 Agrietamiento por fatiga en brochales de conexión de viga de piso a elemento principal armadura

CLASIFICACIÓN	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E3GI111 Agrietamiento por fatiga en brochales de conexión de viga de piso a elemento principal armadura	Agrietamiento por fatiga en brochales de conexión pernada o remachada de viga de piso a elemento principal armadura					
	Sin fisuras en el detalle evaluado.	Avance de fisuración por fatiga (detectable a simple vista) a lo largo de un ángulo de conexión con remaches o pernos menor al 5% de la longitud de este.	Avance de fisuración por fatiga a lo largo del ángulo de conexión con remaches o pernos afectando entre el 10 al 25% de la longitud del mismo.	Avance de fisuración por fatiga a lo largo del ángulo de conexión con remaches o pernos afectando entre el 25-40% de la longitud de este.	Se evidencia visualmente la fisura que afecta el detalle de conexión a un máximo del 40% de los remaches en el ángulo. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.	Se evidencia visualmente la fisura que afecta el detalle de conexión afecta más del 40% de los remaches en el ángulo. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.
						

CLASIFICACIÓN	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
	 Fuente: (Lukić et al., 2013)					

2.81 E3IM96 Impacto en vigas

Tipo de daño/calificaci ón	Calificación					
	Insignific ante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3IM96 Impacto en vigas	Impacto sobre las vigas producida por los vehículos debido a un galibo insuficiente o que una altura no permitida para los camiones.					
	No presenta	Cuando descubre y afecta menos menor del 10%refuerzo principal prees forzado o no prees forzado localizado en donde se produce el momento máximo o cortante máximo	Cuando descubre y afecta entre un 10-20% el refuerzo principal preesforzado o no preesforzado localizado en donde se produce el momento máximo o cortante máximo	Cuando descubre y afecta entre un 20-40% el refuerzo principal preesforzado o no preesforzado localizado en donde se produce el momento máximo o cortante máximo	Cuando descubre y afecta entre un 40- 50% el refuerzo principal preesforzado o no preesforzado localizado en donde se produce el momento máximo o cortante máximo	Cuando descubre y afecta en más del 50% el refuerzo principal preesforzado o no preesforzado localizado en donde se produce el momento máximo o cortante máximo
						

	Fuente:(E. Muñoz, 2012)
--	-------------------------

2.82 E4DS108 Estado de la cimentación en estribos

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E4DS108 Estado de la cimentación en estribos	Exposición de la cimentación profunda del estribo a consecuencia de la socavación del lecho del río. La socavación puede generar asentamientos que produzcan inestabilidad estructural del estribo, aspecto que pone en riesgo la estabilidad de la superestructura, las aletas y el terraplén de acceso del puente. Cuando es un daño por asentamiento, este se manifiesta por la rotación de la estructura del estribo, separación entre el estribo y la aleta, fisuras en los estribos, etc. Cuando es un daño por socavación, este se manifiesta por la pérdida de soporte de la cimentación de los estribos, observándose, por ejemplo: pilotes descubiertos, huecos o vacíos por debajo en las zarpas de la zapata de cimentación, etc. También cuando la luz del puente no es suficiente (poca área hidráulica) y el cauce afecta los terraplenes de acceso y la cimentación de las aletas y de los estribos					
	No se evidencia cimentación descubierta del estribo.	Se evidencia únicamente exposición de la zona superficial de la cimentación de ésta en un área menor o igual al 50% de su área total.	Se evidencia la exposición de la zona superficial de la cimentación del estribo en un área menor o igual al 50% de su área total. Pueden presentarse zonas localizadas de descalce de la cimentación en un área menor al 20% de su área total.	Se evidencia la exposición de la zona superficial de la cimentación del estribo en un área mayor al 50% de su área total. Pueden presentarse zonas localizadas de descalce de la cimentación en un área menor al 20% de su área total.	Se evidencian zonas localizadas de descalce de la cimentación que acumuladas representan un área entre 20 y 40% de su área total. Si el tipo de cimentación es profunda se pueden observar la mayoría de los pilotes.	Se evidencian zonas localizadas de descalce de la cimentación que acumuladas representan un área mayor al 40% de su área total. Si el tipo de cimentación es profunda se pueden observar todos los pilotes.
					 Fuente: (Muñoz Díaz, 2012)	 Fuente: (Muñoz Díaz, 2012)
	Fuente: (E. Muñoz, 2012) y (Edgar E. Muñoz et al., 2009)					

2.83 E4AS110 Ángulo de ataque del flujo aguas arriba actuando en estribos

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E4AS110 Ángulo de ataque del flujo aguas arriba actuando en estribos	Ángulo de incidencia del flujo con respecto al estribo. La base de la ruleta debe colocarse de forma perpendicular al eje longitudinal del puente.					
	El ángulo de ataque del flujo aguas arriba del puente no incide sobre el estribo.	El ángulo de ataque del flujo aguas arriba del puente sobre el elemento se encuentra entre 0 y 5°.	El ángulo de ataque del flujo aguas arriba del puente sobre el elemento se encuentra entre 5 y 30°.	El ángulo de ataque del flujo aguas arriba del puente sobre el elemento se encuentra entre 30 y 45°.	El ángulo de ataque del flujo aguas arriba del puente sobre el elemento se encuentra entre 45 y 60°.	El ángulo de ataque del flujo aguas arriba del puente sobre el elemento se encuentra entre 60 y 90°.
						

2.84 E4AS112 Zonas de variación del flujo cerca de los estribos

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E4AS112 Zonas de variación del flujo cerca a estribos	Presencia de zonas de alta turbulencia o cambio de velocidades abruptas en el flujo en zonas cercanas a los estribos.					
	Se observan zonas de flujo turbulento a una distancia mayor a 15 m del estribo.	Se observan zonas de flujo turbulento a una distancia entre 10 y 15 m del estribo.	Se observan zonas de flujo turbulento a una distancia entre 5 y 10 m del estribo.	Se observan zonas de flujo turbulento a una distancia entre 3 y 5 m del estribo.	Se observan zonas de flujo turbulento a una distancia entre 1 y 3 m del estribo.	Se observan zonas de flujo turbulento a una distancia menor a 1 m del estribo.
						

2.85 E4ds113 Estado de la cimentación aletas

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E4DS113 Estado de la cimentación en aletas	Se presentan problemas de socavación al pie de la aleta. Movimiento y desplomes por problemas de socavación lateral del cauce sobre las cimentaciones de las aletas. Inestabilidad estructural de las aletas de los puentes producidas por socavación, que pone en riesgo la estabilidad de los terraplenes de acceso. Este fenómeno se identifica por la forma de las fisuras en las aletas y/o rotaciones identificadas visualmente.					
	No se evidencia cimentación descubierta en la aleta del estribo.	Se evidencia exposición de la zona superficial de la cimentación en la aleta del estribo en un área menor o igual al 50% de su área total.	Se evidencia la exposición de la zona superficial de la cimentación en la aleta del estribo en un área menor o igual al 50% de su área total. Pueden presentarse zonas localizadas de descalce de la cimentación en un área menor al 20% de su área total.	Se evidencia la exposición de la zona superficial de la cimentación en la aleta del estribo en un área mayor al 50% de su área total. Pueden presentarse zonas localizadas de descalce de la cimentación en un área menor al 20% de su área total.	Se evidencian zonas localizadas de descalce de la cimentación en la aleta del estribo que acumuladas representan un área entre 20 y 40% de su área total. Si el tipo de cimentación es profunda se pueden observar la mayoría de los pilotes.	Se evidencian zonas localizadas de descalce de la cimentación en la aleta del estribo que acumuladas representan un área mayor al 40% de su área total. Si el tipo de cimentación es profunda se pueden observar todos los pilotes.
						

2.86 E4DS119 Estado de la cimentación pilas

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E4DS119 Estado de la cimentación en pilas	Exposición de la cimentación de la pila a consecuencia de la socavación del lecho del cauce. Esta exposición puede ocurrir por la degradación progresiva que se refiere a la reducción de los niveles del lecho del cauce aguas arriba o aguas abajo, en algunos casos producto de actividades antrópicas, como: dragado del canal, rectificación, cortes de meandros, minería en el lecho, construcción de presas, urbanización, deforestación, actividad agrícola o ganadera, etc. Esta degradación progresiva ocurre a largo plazo con una duración de varios años.					
	No se evidencia cimentación descubierta en la pila o conjunto de pilas.	Se evidencia exposición de la zona superficial de la cimentación de la pila o conjunto de pilas, en un área menor o igual al 50% de su área total.	Se evidencia la exposición de la zona superficial de la cimentación de la pila o conjunto de pilas, en un área menor o igual al 50% de su área total. Pueden presentarse zonas localizadas de descalce de la cimentación en un área menor o igual al 20% de su área total.	Se evidencia la exposición de la zona superficial de la cimentación de la pila o conjunto de pilas en un área mayor al 50% de su área total. Pueden presentarse zonas localizadas de descalce de la cimentación en un área menor o igual al 20% de su área total.	Se evidencian zonas localizadas de descalce de la cimentación que acumuladas representan un área entre 20 y 40% de su área total. Si el tipo de cimentación es profunda se pueden observar la mayoría de los pilotes.	Se evidencian zonas localizadas de descalce de la cimentación que acumuladas representan un área mayor al 40% de su área total. Si el tipo de cimentación es profunda se pueden observar todos los pilotes.
						
			Fuente: (Muñoz Díaz, 2012)		Fuente: (Muñoz Díaz, 2012)	

2.87 E4AS111 Zona de vegetación del flujo cerca de la pila

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E4AS111 Zonas de variación del flujo cerca de pilas	Presencia de zonas de alta turbulencia o cambio de velocidades abruptas en el flujo en zonas cercanas a las pilas.					
	Se observan zonas de flujo turbulento a una distancia mayor a 15 m del elemento.	Se observan zonas de flujo turbulento a una distancia entre 10 y 15 m del elemento.	Se observan zonas de flujo turbulento a una distancia entre 5 y 10 m del elemento.	Se observan zonas de flujo turbulento a una distancia entre 3 y 5 m del elemento.	Se observan zonas de flujo turbulento a una distancia entre 1 y 3 m del estribo.	Se observan zonas de flujo turbulento a una distancia menor o igual a 1 m del elemento.
						

2.88 E4AS113 Ángulo de ataque del flujo aguas arriba actuando en pilas

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E4AS113 Ángulo de ataque del flujo aguas arriba actuando en pilas	Ángulo de ataque del flujo con respecto de la pila. La base de la ruleta debe ser perpendicular al eje longitudinal del puente.					
	El ángulo de ataque del flujo aguas arriba del puente sobre el elemento se encuentra entre 0 y 5°.	El ángulo de ataque del flujo aguas arriba del puente sobre el elemento se encuentra entre 5° y 10°.	El ángulo de ataque del flujo aguas arriba del puente sobre el elemento se encuentra entre 10 y 30°.	El ángulo de ataque del flujo aguas arriba del puente sobre el elemento se encuentra entre 30 y 45°.	El ángulo de ataque del flujo aguas arriba del puente sobre el elemento se encuentra entre 45 y 60°.	El ángulo de ataque del flujo aguas arriba del puente sobre el elemento se encuentra entre 60 y 90°.
						

2.89 E4OB115 Obstrucción del cauce

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E4OB115 Obstrucción del cauce	Obstrucción del cauce por rocas grandes, escombros, troncos, barras de sedimentos y/o islas de vegetación u otros elementos que son arrastrados por la corriente, y pueden ocasionar el cierre total del área libre del flujo bajo el puente, o de lo contrario un cambio abrupto de la dirección del flujo.					
	No se observan obstrucciones en el cauce.	Se observan una obstrucción que bloquea una distancia menor o igual al 10% del ancho del cauce.	Se observa una obstrucción que bloquea entre 10 y 20% del ancho del cauce.	Se observa una obstrucción que bloquea entre 20 y 30% del ancho del cauce.	Se observa una obstrucción que bloquea entre 30 y 40% del ancho del cauce.	Se observa una obstrucción mayor al 40% del ancho del cauce.
						

2.90 E4SO118 Fosas de cimentación en planta

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E4SO118 Fosas de socavación en planta	Fosas de socavación en el lecho del cauce, que pueden migrar y generar procesos de socavación localizada en los elementos de apoyo del puente.					
	No se observan fosas de socavación en el cauce.	Se observan fosas de socavación en el cauce que representan una distancia menor o igual al 10% del ancho del cauce.	Se observan fosas de socavación en el cauce que representan entre 10 y 20% del ancho del cauce.	Se observan fosas de socavación en el cauce que representan entre 20 y 30% del ancho del cauce.	Se observan fosas de socavación en el cauce que representan entre 30 y 40% del ancho del cauce.	Se observan fosas de socavación en el cauce que representan más del 40% del ancho del cauce.
						

2.91 E4DE117 Migración del cauce

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E4DE117 Migración del cauce	Migración del cauce con respecto a su eje inicial, que puede producir procesos locales de socavación en algún elemento del puente, o erosionar las márgenes. Son los cambios geomorfológicos que sufre el cauce, los cuales se traducen en una socavación general. Aunque algunos no son tan evidentes visualmente como lo es el cambio de canal por trezado; un cambio en la vaguada alterará elevaciones del nivel del suelo y puede cambiar el punto y el ángulo de ataque del flujo, afectando las cimentaciones de las pilas y estribos de los puentes. Este desalineamiento puede ser producida también por la migración de meandros, que se manifiesta mediante procesos de erosión y agradación, actuando simultáneamente.					
	No se presentan cambios en el curso del cauce y el flujo no afecta ninguno de los taludes de acceso.	Se presentan ligeros cambios en el curso del cauce pero el flujo no afecta ninguno de los taludes de acceso.	Se presentan ligeros cambios en el curso del cauce y el flujo afecta la zona inferior del taludes de acceso.	Se presentan cambios en el curso del cauce y el flujo afecta la zona inferior y media de al menos alguno de los taludes de acceso.	Se presentan cambios morfológicos importantes o fuertes cuyo flujo desestabiliza alguno de los taludes de acceso.	Existe un cambio fuerte del curso del cauce y los procesos de socavación generan un riesgo de falla inminente de alguno de los taludes de acceso.
						

2.92 E4RE112 Altura libre reducida

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E4RE122 Altura libre reducida	El gálibo de la sección transversal en el sitio del puente es menor que la altura del valle aguas arriba, restringiendo la zona de circulación del material que puede ser transportado.					
	El gálibo del puente es mayor que la altura del valle del cauce aguas arriba del puente.	El puente reduce la altura del valle del cauce aguas arriba del puente en menos del 10%.	El puente reduce entre 10 y 20% la altura del valle del cauce aguas arriba del puente.	El ancho del valle se reduce en la zona del puente entre 20 y 30%.	El ancho del valle se reduce en la zona del puente entre 30 y 40%.	El ancho del valle se reduce en la zona del puente en más del 40%.
						

2.93 E4RE123 Reducción de capacidad hidráulica

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E4RE123 Reducción de capacidad hidráulica	Reducción de la capacidad hidráulica a consecuencia de la obstrucción del cauce producido por rocas grandes, escombros, troncos, barras de sedimentos y/o islas de vegetación u otros elementos que son arrastrados por la corriente.					
	No se observan obstrucciones en el puente o en la zona justo aguas arriba y aguas abajo del puente.	Se observa una obstrucción menor o igual al 10% del ancho del puente. Esta condición incluye la zona justo aguas arriba y aguas abajo del puente.	Se observa una obstrucción que bloquea entre 10 y 20% del ancho del puente. Esta condición incluye la zona justo aguas arriba y aguas abajo del puente.	El puente reduce entre 20 y 30% la altura del valle del cauce aguas arriba del puente.	El puente reduce entre 30 y 40% la altura del valle del cauce aguas arriba del puente.	El puente reduce la altura del valle del cauce aguas arriba del puente en más del 40%.
						
						Fuente: (E. Muñoz, 2012)

2.94 E4CT121 Construcción del Valle

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E4CT121 Contracción del valle	Reducción de la capacidad hidráulica de un cauce cuando se realiza la construcción de un puente de manera tal que se disminuye el ancho natural del cauce. Esto sucede por razones económicas o por no tener en cuenta este aspecto en el diseño. Generalmente, la luz total del puente se diseña con un valor menor al ancho natural del cauce, es decir, al ancho de la superficie del agua con la creciente de diseño.					
	El ancho del valle del cauce no se contrae por el puente.	El ancho del valle se reduce en la zona del puente en menos del 10%.	El ancho del valle se reduce en la zona del puente entre 10 y 20%.	El ancho del valle se reduce en la zona del puente entre 20 y 30%.	El ancho del valle se reduce en la zona del puente entre 30 y 40%.	El ancho del valle se reduce en la zona del puente en más del 40%.
						

2.95 E4OB122 Obstrucción del cauce

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E4OB122 Obstrucción del cauce	Acumulación de rocas grandes, escombros, troncos, barras de sedimentos y/o islas de vegetación que son arrastrados por el flujo del cauce, y que pueden ser transportados en eventos de avenidas torrenciales futuros. La obstrucción del cauce, que puede afectar los estribos, pilas o aletas, cambia los patrones del flujo, aumentando la velocidad y la capacidad de arrastre del cauce, generando, en muchos casos, insuficiencia hidráulica tanto en altura como en longitud.					
	No se observan obstrucciones en el puente o en la zona justo aguas arriba y aguas abajo del puente.	Se observa una obstrucción menor o igual al 10% del ancho del puente. Esta condición incluye la zona justo aguas arriba y aguas abajo del puente.	Se observa una obstrucción que bloquea entre 10 y 20% del ancho del puente. Esta condición incluye la zona justo aguas arriba y aguas abajo del puente.	Se observa una obstrucción que bloquea entre 20 y 30% del ancho de puente. Esta condición incluye la zona justo aguas arriba y aguas abajo del puente.	Se observa una obstrucción que bloquea entre 30 y 40% del ancho del puente. Esta condición incluye la zona justo aguas arriba y aguas abajo del puente.	Se observa una obstrucción mayor al 40% del ancho del puente. Esta condición incluye la zona justo aguas arriba y aguas abajo del puente.
						
Fuente: (E. Muñoz, 2012)						

2.96 E4EV123 Evidencia de eventos anteriores de avenidas torrenciales

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E4OB122 Obstrucción del cauce						
E4EV123 Evidencia de eventos anteriores de avenidas torrenciales	Características del tamaño del material del lecho del cauce relacionado con el transporte de sedimentos generado por el cuerpo de agua. La presencia de volúmenes importantes de material dentro del cauce transportado en eventos de avenidas torrenciales anteriores puede obstruir la sección del puente en un evento futuro.					
	El material del lecho que es transportado por el cauce es fino, de tipo arenoso o arcilloso (menor de 2 mm). No se observan volúmenes importantes de este material transportados en eventos anteriores.	El material del lecho que es transportado por el cauce es grava (entre 2 y 260 mm). No se observan volúmenes importantes de este material transportados en eventos anteriores.	El material del lecho que es transportado por el cauce está compuesto de rocas de gran tamaño (mayores a 26 cm). No se observan volúmenes importantes de este material transportados en eventos anteriores.	El material del lecho que es transportado por el cauce es fino, de tipo arenoso o arcilloso (menor de 2 mm). Se observan volúmenes importantes de este material transportados en eventos anteriores y la ocurrencia previa de eventos torrenciales de magnitud baja.	El material del lecho que es transportado por el cauce es grava (entre 2 y 260 mm). Se observan volúmenes importantes de este material transportados en eventos anteriores y la ocurrencia previa de eventos torrenciales de magnitud intermedia. Este material tiene el potencial de obstruir la sección del puente en un evento futuro.	El material del lecho que es transportado por el cauce está compuesto de rocas de gran tamaño (mayores a 26 cm). Se observan volúmenes importantes de este material transportados en eventos anteriores y la ocurrencia previa de eventos torrenciales de magnitud alta. Este material tiene el potencial de obstruir la sección del puente en un evento futuro.
						

2.97 E4CB124 Cobertura vegetal de los taludes

	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E4CB124 Cobertura vegetal de los taludes	La cobertura vegetal sobre el talud presenta densidad alta o media y está completamente desarrollada. No se observan raíces en el pie del talud.	La cobertura vegetal sobre el talud presenta densidad alta o media y se encuentra distribuida en más del 70% de la superficie del talud. No se observan raíces en el pie del talud.	La cobertura vegetal sobre el talud presenta densidad alta y se encuentra distribuida en menos del 70% de la superficie del talud. Se pueden observar pocas raíces en el pie del talud.	La cobertura vegetal sobre el talud presenta densidad media y se encuentra distribuida en menos del 70% de la superficie del talud. Se pueden observar varias raíces en el pie del talud.	La cobertura vegetal sobre el talud presenta densidad baja y se encuentra distribuida en más del 70% de la superficie del talud. Se pueden observar varias raíces en el pie del talud.	La cobertura vegetal sobre el talud presenta densidad baja y se encuentra distribuida en menos del 70% de la superficie del talud. Se pueden observar varias raíces en el pie del talud.
						

2.98 E4CA126 Caída de material

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
	No se presentan taludes con material suelto, ni la caída de material granular.	Hay pocos taludes que presentan material suelto y están alejados del cauce.	Se presenta talud con material suelto y éste podría estar en contacto con el flujo en periodos de altas precipitaciones.	Se presenta material suelto en el talud y éste está en contacto la margen del cauce.	Se presenta material suelto en el talud y éste se encuentra obstaculizando el flujo del cauce.	Se presenta material suelto en el talud y éste se encuentra obstaculizando el flujo del cauce. Su transporte es inminente en el próximo evento de crecida.
						

2.99 E4ED125 Estabilidad de taludes



TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E4ED125 Estabilidad de los taludes	Condiciones de estabilidad de los taludes del valle del cauce.					
	No hay taludes que presenten erosión localizada ni evidencia de inestabilidad. No se observa material colapsado del talud.	No hay taludes que presenten erosión localizada que está distribuida en menos del 30% de su superficie. No se evidencia inestabilidad del talud ni se observa material colapsado de este.	No hay taludes que presenten erosión localizada que está distribuida en menos del 30% de su superficie. No se evidencia inestabilidad del talud, pero se observa material colapsado de este.	Hay al menos un talud que presenta erosión localizada que está distribuida en más del 30% de su superficie. No se evidencia inestabilidad del talud, pero se observa material colapsado del mismo.	Hay al menos un talud que presenta erosión localizada que está distribuida en menos del 30% de su superficie y hay evidencia de deslizamientos. Se puede observar material colapsado del talud.	Hay al menos un talud que presenta erosión localizada que está distribuida en más del 30% de su superficie y hay evidencia de deslizamientos. Se puede observar material colapsado del talud.
						



2.100 E4RE122 Altura libre reducida

TIPO DE DAÑO	CALIFICACIÓN					
	INSIGNIFICANTE (0)	LIGERO (1)	LEVE (2)	FUERTE (3)	SEVERO (4)	EXTREMO (5)
E4RE122 Altura libre reducida	El gálibo de la sección transversal en el sitio del puente es menor que la altura del valle aguas arriba, restringiendo la zona de circulación del material que puede ser transportado.					
	El gálibo del puente es mayor que la altura del valle del cauce aguas arriba del puente.	El puente reduce la altura del valle del cauce aguas arriba del puente en menos del 10%.	El puente reduce entre 10 y 20% la altura del valle del cauce aguas arriba del puente.	El ancho del valle se reduce en la zona del puente entre 20 y 30%.	El ancho del valle se reduce en la zona del puente entre 30 y 40%.	El ancho del valle se reduce en la zona del puente en más del 40%.
						

2.101 E6CO57 Grietas por corrosión

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E6CO57 Grietas por corrosión	La naturaleza expansiva de los procesos de corrosión conduce a fuerzas de ruptura que actúan sobre el recubrimiento del concreto que provocan grietas, deslaminación y eventuales desconchados. Las grietas por corrosión generalmente se identifican debido a la presencia de manchas de óxido dentro y alrededor de las grietas que emanan del refuerzo corrosivo. Las grietas por corrosión generalmente están alineadas con el refuerzo. Fuente: (Duratinet, 2013)					
	No presenta	Cuando de observan grietas paralelas al refuerzo y con machas de oxido con un espesor menor de 0.1mm	Cuando de observan grietas paralelas al refuerzo y con machas de oxido con un espesor entre el 0.1-0.2 mm	Cuando de observan grietas paralelas al refuerzo y con machas de oxido con un espesor entre el 0.2-0.4 mm	Cuando de observan grietas paralelas al refuerzo y con machas de oxido con un espesor entre el 0.4 a 0.6 mm	Cuando de observan grietas paralelas al refuerzo y con machas de oxido con un espesor mayor a 0.6 mm
				 Fuentes: (Duratinet, 2013)		

2.102 E3DE84 Corrimiento/pérdida de posición

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE84 Corrimiento/pérdida de posición	Corrimiento del aparato de apoyo en la posición en la cual fue diseñado. Esto, también incluye cuando el apoyo no está y se ha perdido. (ADIF, 2019).					
	No presenta	Aparato de apoyo desplazado, ocupando más del 90% de la posición concebida en el diseño	Aparato de apoyo desplazado, ocupando entre el 75-90% de la posición concebida en el diseño	Aparato de apoyo desplazado, ocupando entre el 50-75% de la posición concebida en el diseño.	Aparato de apoyo desplazado, ocupando entre el 25-50% de la posición concebida en el diseño.	Aparato de apoyo desplazado, ocupando menos del 25% de la posición concebida en el diseño.
						

2.103 E3DE85 Bloqueo (pérdida de movilidad)

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE85 Bloqueo (pérdida de movilidad)	Bloqueo o pérdida de movilidad producto de material acumulado que no permite el adecuado funcionamiento de los aparatos de apoyo de neopreno o acero. Esto tiene relación con su falta de mantenimiento. (ADIF, 2019).					
	No presenta	Pérdida ligera de movilidad.	Pérdida leve de movilidad.	Pérdida fuerte de movilidad.	Pérdida severa de movilidad.	Pérdida extrema de movilidad.
						
	Fuente: (E. Muñoz, 2012)					

2.104 E3DE86 D. estructural. apoyos tipo balancín o fijo

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE86 D. estructural. apoyos tipo balancín o fijo	Deficiencia estructural que no permite que el apoyo esté en la capacidad de soportar las cargas sísmicas o las cargas verticales provenientes de la superestructura, por lo cual no cumplen con las características como se indica en el numeral 14.6.2 de la CCP-14(INVIAS/AIS, 2014) y también con las condiciones relacionadas con las solicitaciones resultantes de las restricciones de apoyo especificadas en el numeral 14.6.3 de la norma CCP-14(INVIAS/AIS, 2014). Son apoyos que sufren deterioro con el tiempo que afecta su capacidad estructural.					
	No presenta	Cuando se presenta una inadecuada conexión, por falta menor del 10% de los anclajes y/o tornillos acompañados con niveles intermedios de corrosión. Cuando la deformación horizontal del apoyo es menor al 5% de la altura del apoyo (distancia h de la figura).	Cuando se presentan una inadecuada conexión, por falta entre un 10-15% de los anclajes y/o tornillos acompañados con niveles intermedios de corrosión. Cuando la deformación horizontal del apoyo está entre el 5-10% de la altura del apoyo (distancia h de la figura).	Cuando se presenta una inadecuada conexión, por falta entre un 15 al 20% de los anclajes y/o tornillos acompañados con niveles intermedios de corrosión. Cuando la deformación horizontal del apoyo está entre el 10-12% de la altura del apoyo (distancia h de la figura).	Cuando se presenta una inadecuada conexión, por falta entre un 20 al 30% de los anclajes y/o tornillos acompañados con niveles intermedios de corrosión. Cuando la deformación horizontal del apoyo está entre el 12-15% de la altura del apoyo (distancia h de la figura).	Cuando se presenta una inadecuada conexión, por falta de más del 30% de anclajes y/o tornillos acompañados con niveles altos de corrosión. Cuando la deformación horizontal del apoyo es mayor al 15% de la altura del apoyo (distancia h de la figura). Cuando la rotura del apoyo impide su funcionamiento estructural adecuado.

Tipo de daño/calificaci ón	Calificación					
	Insignific ante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
			 Fuente: (E. Muñoz, 2012) y (ADIF, 2019)			

2.105 E3DE109 D. estructural cables

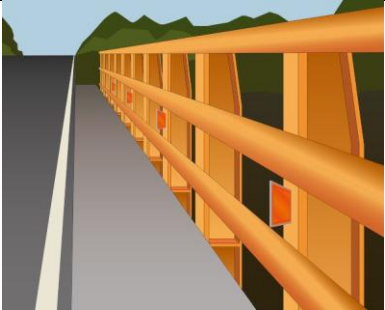
Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve (2)	Fuerte (3)	Severo (4)	Extremo (5)
E3DE109 D. estructural cables	Generalmente es ocasionado por rotura de los hilos en los cables principales (catenaria). Por una deteriorada conexión entre la silleta en la torre o los tornillos/pasadores/pernos en el macizo de concreto. Igualmente, por la falta de capacidad de carga, teniendo en cuenta que son puentes antiguos y las cargas móviles han venido aumentando.					
	No presenta	Pérdida de los tornillos/pasadores principales de las correspondientes uniones de pendolones con catenaria, vigas de rigidez, pilón, y elemento arco	Cuando se presenta la rotura menor al 5% del área de los cables principales y pérdida de los tornillos/pasadores principales de las correspondientes uniones de pendolones con catenaria, vigas de rigidez, pilón, y elemento arco	Cuando se presenta la rotura entre el 5 al 10% del área de los cables principales. y pérdida de los tornillos/pasadores principales de las correspondientes uniones de pendolones con catenaria, vigas de rigidez, pilón, y elemento arco	Cuando se presenta la rotura entre el 10 y el 20% del área de los cables principales. y pérdida de los tornillos/pasadores principales de las correspondientes uniones de pendolones con catenaria, vigas de rigidez, pilón, y elemento arco	Cuando se presenta la rotura del 20% del área de acero de los cables principales. Cuando se presenta desajuste o pérdida de los tornillos/pasadores principales de las correspondientes uniones de los pendolones con catenaria o con las vigas de rigidez.
						
	Fuente:(E. Muñoz, 2012)					

2.106 E1DE44 D. estructural. y/o deficiencias (dispositivo desconocido)

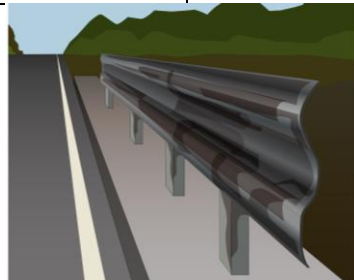
Tipo de daño/calificaci ón	Calificación					
	Insignifica nte(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
E1DE44						
D. estructural. y/o deficiencias (dispositivo desconocido)				No es posible ver el dispositivo de junta.		

3 SEGURIDAD VIAL

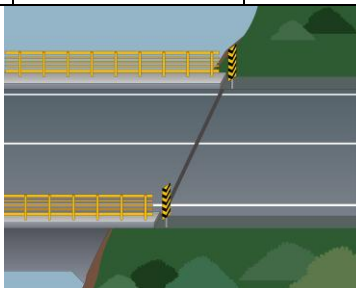
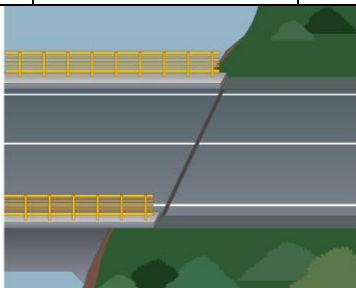
3.1 S1MA58 Mal estado de barandas/barreras

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante (0)	Ligero (1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S1MA58 Mal estado de barandas/barreras	Las barandas o barreras deben estar acompañadas de captafaros (especificaciones del INVÍAS) y debidamente pintadas.					
	Las barandas/barreras se encuentran en buen estado con captafaros y/o pintura.	Presenta mal estado hasta el 20% de las barandas/barrera, con captafaros y/o pintura.	Presenta mal estado entre el 20% y el 50% de las barandas/barreras, con captafaros y/o pintura.	Presenta mal estado entre el 50% y el 80% de las barandas/barreras, sin o en mal estado captafaros o pintura.	Presenta mal estado en más del 80% de las barandas/barreras, sin o en mal estado captafaros o pintura.	Inexistencia de barandas/barreras.
						

3.2 S1MA59 Mal estado de los captafaros adosados al puente.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S1MA59 Mal estado de los captafaros adosados al puente.	Los captafaros se utilizan adosados a otros elementos del puente, por ejemplo, a los delineadores tipo placa sobre el borde de la calzada, cuya altura puede variar entre 0,7 m y 1,2 m. Sin embargo, en las secciones de la vía en que se ubique el dispositivo, dicha altura debe ser uniforme para cada captafaro, con el objeto de indicar la alineación uniformemente. Fuente:[Manual de Señalización 2015 - M.T.]					
	Captafaros en buen estado y a la altura requerida.	Captafaros en mal estado hasta en un 10% pero con altura requerida	Captafaros en mal estado hasta en un 50% pero con altura requerida	Captafaros en mal estado en más del 80% pero con altura requerida	Captafaros en buen estado pero sin la altura requerida.	Inexistencia de captafaros
						

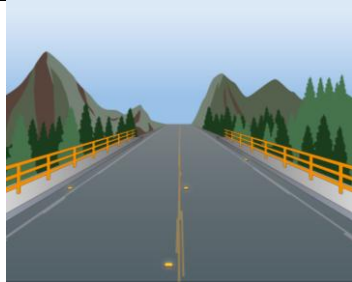
3.3 S1MA60 Inexistencia y/o mal estado de marcadores de obstáculos verticales.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S1MA60 Inexistencia y/o mal estado de marcadores de obstáculos verticales.	Deben instalarse marcadores de obstáculos al inicio de las barandas de puentes. La altura del marcador de obstáculos cilíndrico puede variar entre 0,7 m y 0,8 m,; las dimensiones de los hitos de vértice son las siguientes: Vías con velocidad menor o igual a 80 km/h: 1,20 – 1,35 m Vías con velocidad mayor a 80 km/h: 1,35 – 2,0 m, sus dimensiones proporcionales a los de menor o igual a 80 km/h. Fuente:[Manual de Señalización 2015 - M.T.]					
	Marcadores de obstáculos en buen estado y tamaño adecuado.	Marcadores de obstáculos en mal estado hasta en un 10% y con su tamaño acorde a la velocidad de la vía.	Marcadores de obstáculos en mal estado hasta en un 20% y sin su tamaño acorde a la velocidad de la vía.	Marcadores de obstáculos en mal estado hasta en un 50% y sin su tamaño para ser visible acorde a la velocidad de la vía.	Marcadores de obstáculos en mal estado hasta en un 80% y sin tamaño acorde a la velocidad de la vía.	Marcadores de obstáculos o hitos de vértice inexistentes.
						

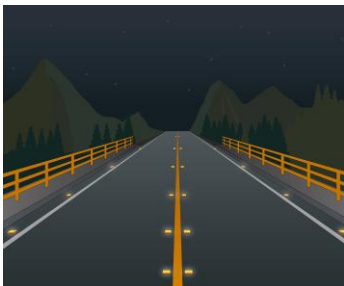
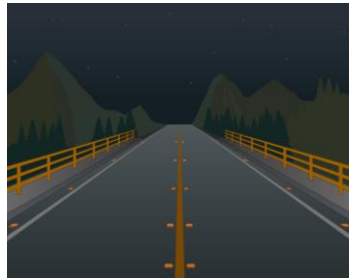
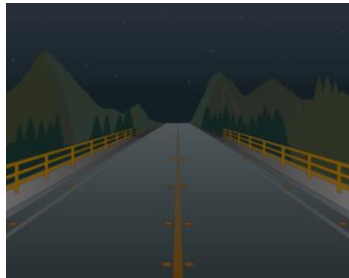
3.4 S3FL108 Inexistencia de limitadores de gálibo.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S3FL108 Inexistencia de limitadores de gálibo.	La información de gálibo colocada en las señales no debe diferir en más de 10 cm de la dimensión vertical disponible en todo el ancho del pavimento. Fuente:[Manual de Señalización 2015 - M.T.]					
	Presencia de limitadores de gálibo en los dos extremos del puente y en buen estado.	Presencia de limitadores de gálibo en buen estado pero en un solo extremo del puente.	Presencia de limitadores de gálibo en un extremo del puente, pero en mal estado.	Presencia de limitadores de gálibo en los dos extremos del puente, pero en mal estado.	Presencia de limitadores de gálibo en los dos extremos del puente, pero con obstáculos visuales.	Inexistencia de limitadores de gálibo en los dos extremos del puente.
	  					

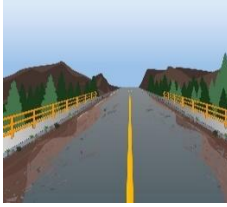
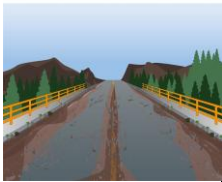
3.5 S1DI12 Deficiencias en la línea central y de borde de pavimento.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S1DI12 Deficiencias en la línea central y de borde de pavimento.	Estas líneas indican a los conductores, especialmente en condiciones de visibilidad reducida, dónde se encuentra el borde exterior del pavimento, lo que les permite posicionarse correctamente respecto de éste y así tener menor probabilidad de invadir un carril en sentido contrario. En los puentes se deben marcar siempre las líneas de borde de pavimento. En vías rurales con ancho de calzada menor a 5.5 m, se deben demarcar solamente los bordes exteriores del pavimento. En calzadas con anchos inferiores a 7,3 m se debe marcar el eje central con una sola línea continua amarilla para vías rurales. Fuente:[Manual de Señalización 2015 - M.T.]					
	La longitud del puente cuenta con línea de borde y central (sí aplica) en buen estado.	Línea de borde y central (sí aplica) en mal estado entre hasta en un 20% de la longitud del puente.	Línea de borde y central (sí aplica) en mal estado entre el 20% y el 40% de la longitud del puente.	Línea de borde y central (sí aplica) en mal estado entre el 40% y el 80% de la longitud del puente.	Línea de borde y central (sí aplica) en mal estado en más del 80% de la longitud del puente.	Inexistencia de línea de borde y central, en toda la longitud del puente.
						

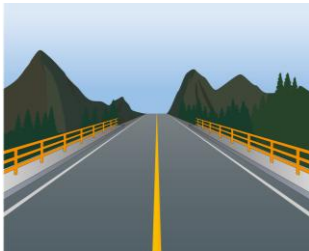
3.6 S1DE15 Deterioro de la intensidad luminosa de las tachas

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S1DE15 Deterioro de la intensidad luminosa de las tachas	Los elementos retrorreflectivos de las tachas deben ser blancos para complementar una demarcación plana blanca, amarillas para complementar una demarcación amarilla. Cuando una tacha pierda su visibilidad nocturna o diurna se debe instalar un elemento nuevo. Las tachas pueden tener diferentes formas, pero no deben superar una altura de 20,3 mm y el ángulo entre la base y las caras enfrentadas al tránsito, no debe ser mayor de 45°. En todo caso, sus elementos retrorreflectivos deben ser de 100 ± 7 mm de ancho. Fuente: [Manual de Señalización 2015 – M.T.]					
	La totalidad de las tachas retrorreflectivas instaladas cuentan con la visibilidad nocturna adecuada.	Deterioro de la visibilidad nocturna inferior al 20% de las tachas retrorreflectivas instaladas.	Deterioro de la visibilidad nocturna entre el 20% al 50% de las tachas retrorreflectivas instaladas.	Deterioro de la visibilidad nocturna entre el 50% al 80% de las tachas retrorreflectivas instaladas.	Deterioro de la visibilidad nocturna superior al 80% de las tachas retrorreflectivas instaladas.	Las tachas retrorreflectivas instaladas no tienen la visibilidad adecuada.
						

3.7 S1OB13 Línea de borde de obstruida por vegetación o sedimentos

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S1OB13 Línea de borde de obstruida por vegetación o sedimentos.	Las líneas de borde de pavimento deben estar visibles y libres de obstrucciones; normalmente son colocadas en el pavimento aproximadamente a 5 cm de la berma o el sardinel. Fuente: :[Manual de Señalización 2015 - M.T.]					
	La longitud del puente cuenta con línea de borde no obstruida.	La obstrucción por vegetación o sedimentos de la línea de borde se encuentra en menos del 20% de la longitud del puente.	La obstrucción por vegetación o sedimentos de la línea de borde se encuentra entre el 20% y 40% de la longitud del puente.	La obstrucción por vegetación o sedimentos de la línea de borde se encuentra entre el 40% y 80% de la longitud del puente.	La obstrucción por vegetación o sedimentos de la línea de borde se encuentra en más de un 80% de la longitud del puente.	Obstrucción total de la línea de borde por presencia de vegetación o sedimentos.
						

3.8 S1AU14 Ausencia parcial o total de tachas retrorreflectivas.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S1AU14 Ausencia parcial o total de tachas retrorreflectivas.	Para definir la separación longitudinal entre tachas, se deben tener en cuenta condiciones de alta pluviosidad, presencia de neblina, proximidad a curvas verticales y horizontales con velocidades máximas de 60 km/h, Fuente:[Manual de Señalización 2015 - M.T.]					
	Cuenta con las tachas retrorreflectivas necesarias para la longitud del puente.	Ausencia de hasta el 20% de las tachas retrorreflectivas para la longitud del puente.	Ausencia del 20% al 40% de las tachas retrorreflectivas para la longitud del puente	Ausencia del 40% al 80% de las tachas retrorreflectivas para la longitud del puente	Ausencia superior al 80% de las tachas retrorreflectivas para la longitud del puente	Ausencia total de tachas retrorreflectivas.
						

3.9 S5FL129 Inexistencia de señalización de velocidad máxima.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S5FL129 Inexistencia de señalización de velocidad máxima.	Velocidad máxima: Esta señal se utiliza para indicar la velocidad máxima a la que pueden circular los vehículos a partir del lugar donde esté instalada. Los límites máximos de velocidad deben ser expresados en múltiplos de 10. Fuente: [Manual de Señalización 2015 – M.T.]					
	Existencia de las señales de velocidad máxima en los dos accesos al puente.			Existencia de las señales de velocidad máxima en tan sólo uno de los dos accesos al puente		Inexistencia de las señales de velocidad máxima.
						

3.10 S5FL130 Inexistencia de señalización de peso máximo.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S5FL130 Inexistencia de señalización de peso máximo.	Peso máximo: En puentes se debe instalar esta señal, y se emplea para notificar a los conductores de vehículos de carga, el máximo peso bruto vehicular (vehículo más carga) permitido para la circulación en la vía, expresado en toneladas. Fuente: [Manual de Señalización 2015 – M.T.]					
	Existencia de las señales de peso máximo en los dos accesos al puente.			Existencia de las señales de peso máximo en tan sólo uno de los dos accesos al puente		Inexistencia de las señales de peso máximo.
						

--	--	--

3.11 S3FL98 Inexistencia de la señalización de altura máxima total permitida.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S3FL98 Inexistencia de la señalización de altura máxima total permitida.	Para el caso que el puente esté por encima de otra vía y no de un cauce de agua, en las vigas principales se debe instalar una señal que notifique acerca de la altura máxima total permitida SR-32, y debe ser complementada con la señal SP-50; cuando la altura libre sea menor a 4,30 m, deberá ubicarse antes de la alternativa de desvío más próxima a la situación reglamentada y repetirse en la misma viga del puente. Fuente: [Manual de Señalización 2015 - M.T.]					
	La viga del puente se encuentra debidamente señalizada con la señal SR-32 y SP-50, además existe una SP-50 instalada antes de la alternativa de desvío más próxima		La viga del puente se encuentra debidamente señalizada con la señal SR-32 y SP-50, pero no existe una SP-50 instalada antes de la alternativa de desvío más próxima, para el caso que la altura libre sea menor a 4,30 m.	La viga del puente se encuentra señalizada sólo con la señal SR-32	La viga del puente se encuentra señalizada sólo con la señal SP-50	La viga del puente no se encuentra debidamente señalizada con la señal SR-32 y SP-50, ni existe una SP-50 instalada antes de la alternativa de desvío más próxima, para el caso que la altura libre sea menor a 4,30 m.

3.12 S5FL132 Inexistencia de la señalización advirtiendo acerca del peso máximo

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S5FL132	Señal preventiva de peso máximo bruto vehicular permitido; esta señal se utiliza para advertir que existe un puente en la que sólo se permite la circulación de vehículos cuyo peso bruto total no exceda de las toneladas indicadas en la señal. La señal debe indicar el peso total máximo permitido en toneladas. Fuente: [Manual de Señalización 2015 - M.T.]					
Inexistencia de la señalización advirtiendo acerca del peso máximo	Existencia de la señal SP-38 en los dos accesos al puente.			Existencia de la señal SP-38 en tan sólo uno de los dos accesos al puente.		Inexistencia de las señales SP-38 de peso máximo, en los dos accesos al puente.
Grupo: Seguridad vial						

3.13 S1NS35 Situaciones en el acceso del puente no señalizadas

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S1NS35 Situaciones en el acceso del puente no señalizadas	Situaciones en los accesos a los puentes como presencia de zonas escolares (SP-47), intersecciones (SP-11 a SP-15) y sitio de paraderos establecido (sr-40), deben estar debidamente señalizadas. (min. 20 m. antes del tablero del puente en ambos sentidos)					
	Se encuentran señalizadas todas las situaciones existentes en los accesos del puente.			Se encuentran señalizadas parcialmente las situaciones existentes en los accesos del puente.		No se encuentran señalizadas las situaciones existentes en los dos accesos del puente.
						

3.14 S5FL149 Inexistencia de señales reglamentarias para puentes largos y/o estrechos.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S5FL149 Inexistencia de señales reglamentarias para puentes largos y/o estrechos.	Para el caso de los puentes largos debe prohibirse la circulación de maquinaria agrícola SR-24, la circulación de vehículos de tracción animal SR-25 y la circulación de vehículos de mano SR-51; y en algunos casos para impedir que se conduzca a una velocidad tan baja que entorpezca el tráfico sobre el puente se establece una velocidad mínima permitida SR-30A. Asimismo, para el caso de puentes estrechos debe existir la señal SR-49 para dar preferencia al sentido contrario del tránsito. Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009)					
	Se encuentran todas las señales reglamentarias requeridas.			Se encuentran parcialmente las señales reglamentarias requeridas.		No se encuentran ninguna de las señales reglamentarias requeridas.
						

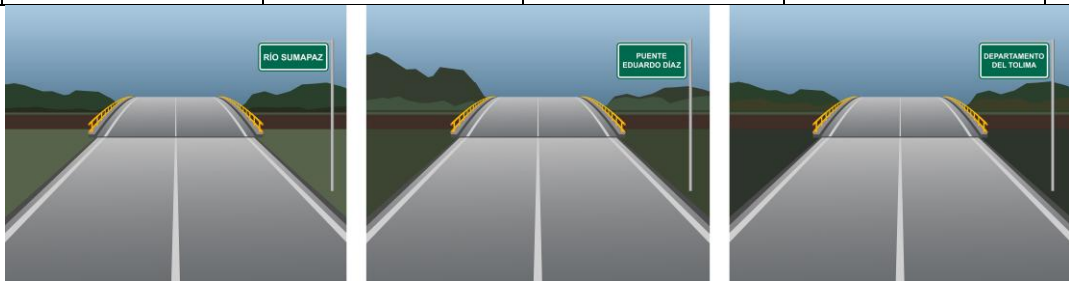
3.15 S1RE34 Reducción de calzada no señalizada.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S1RE34 Reducción de calzada no señalizada.	Se debe advertir al conductor la proximidad a un puente cuyo ancho es inferior al ancho de corona de la vía mediante la señal SP-36, que deberá complementarse con la señal reglamentaria de ancho máximo permitido SR-33, cuando éste sea inferior a tres cuartos del ancho de la calzada; además ésta deberá ser complementada con la señal SP-51, para advertir al conductor que más adelante en la vía existe una restricción de ancho que puede afectar a ciertos vehículos. Fuente: (Minitransporte/PUJ, 2009)					
	La reducción de calzada presenta la señalización adecuada.			La reducción de calzada se encuentra parcialmente señalizada.		La reducción de calzada no presenta señalización
						

3.16 S5FL133 Inexistencia de señalización preventiva en el puente.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S5FL133 Inexistencia de señalización preventiva en el puente.	SP-28 Reducción de calzada a ambos lados, SP-36 Puente angosto, SP-50 Altura libre, SP-51 Ancho libre. Específicamente la señal SP-36, debe utilizarse para advertir acerca de la proximidad a un puente cuyo ancho sea inferior al ancho de corona de la vía. Fuente: [Manual de Señalización 2015 - M.T.]					
	Se encuentran todas las señales preventivas requeridas.			Se encuentran parcialmente las señales preventivas requeridas.		No se encuentran ninguna de las señales preventivas requeridas.
						

3.17 S5FL134 Inexistencia de señales informativas en el puente.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S5FL134 Inexistencia de señales informativas en el puente.	Las señales de localización, tienen como función indicar límites jurisdiccionales de ciudades, identificar ríos, puentes, etc., que sirven de orientación a los usuarios. Cuando estas señales informativas contengan nombres de ríos o puentes, el tamaño de las letras podrá ser de 15 cm aun cuando, dada la velocidad de la vía, se requiera un tamaño superior. Excepcionalmente, sólo cuando una localidad o lugar sea considerado como atractivo turístico de la zona, y su nombre figure en una misma placa panel junto a señales de atractivo turístico, el color de fondo de toda la señal podrá ser de color marrón y las letras y símbolos de color blanco. Fuente: [Manual de Señalización 2015 - M.T.]					
	Se encuentran todas las señales informativas requeridas.			Se encuentran parcialmente las señales informativas requeridas.		No se encuentran ninguna de las señales informativas requeridas.
						

3.18 S5FL137 Señales verticales duplicadas, desniveladas y/o mal orientadas.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S5FL137 Señales verticales duplicadas, desniveladas y/o mal orientadas.	“Para que las señales puedan ser percibidas por los conductores es preciso que éstas se ubiquen dentro de su cono de atención, esto es, dentro de 10° respecto de su eje visual, evitando instalarlas alejadas de la calzada, demasiado elevadas o muy abajo respecto del nivel de ésta”. “Para lograr una buena visibilidad nocturna de las señales se recomienda ubicarlas en lugares donde puedan ser adecuadamente iluminadas por los focos de los vehículos”. La altura de la señal debe asegurar su visibilidad, por ello la elevación correcta queda definida, en primer lugar, por los factores que podrían afectar dicha visibilidad, como altura de vehículos en circulación o estacionados, etc.; en segundo lugar, debe considerarse la geometría horizontal y vertical de la vía. Fuente: [Manual de Señalización 2015 - M.T.]. Algunas veces, se generan contratos de señalización que colocan nuevas señales, pero no retiran las existentes, así que pueden existir señales duplicadas, restando credibilidad a la señalización.					
	Señales verticales existentes no duplicadas, niveladas y/o bien orientadas		Señales verticales existentes duplicadas, con la altura correcta y bien orientadas		Señales verticales desniveladas y/o mal orientadas, aunque no presenten duplicidad.	Señales verticales existentes duplicadas, desniveladas y/o mal orientadas.
						

3.19 S1DI11 Mal estado funcional de la superficie de rodadura

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S1DI11 Mal estado funcional de la superficie de rodadura	Se define como bache, la desintegración total de la carpeta asfáltica que deja expuestos los materiales granulares lo cual lleva al aumento del área afectada y aumento de la profundidad debido a la acción tránsito. Severidades: Se pueden clasificar por profundidad, así: • Baja: profundidad de afectación menor o igual que 25 mm, corresponde al desprendimiento de tratamientos superficiales o capas delgadas. • Media: profundidad de afectación entre 25 mm y 50 mm, deja expuesta la base. • Alta: profundidad de afectación mayor que 50 mm, que llega a afectar la base granular. Fuente: :[Manual de Inspección visual de pavimentos 2006 - INVÍAS]					
	Buen estado funcional de la superficie de rodadura. No presenta baches.		Regular estado funcional de la superficie de rodadura con baches de severidad baja.		Regular estado funcional de la superficie de rodadura con baches de severidad media.	Mal estado funcional de la superficie de rodadura con baches de severidad alta.
						

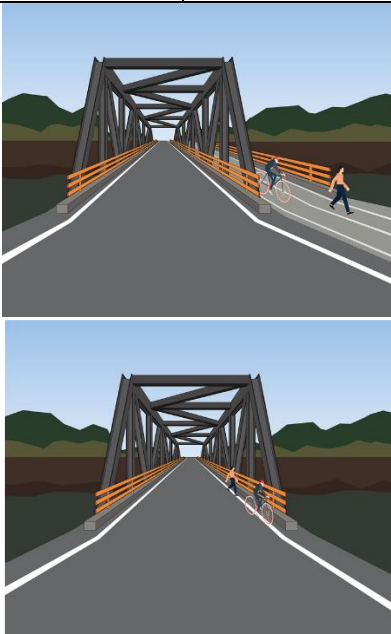
3.20 S5FL138 Presencia de empozamientos por drenajes deficientes.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S5FL138 Presencia de empozamientos por drenajes deficientes.	La presencia de empozamientos de agua puede generar problemas serios de seguridad vial por la pérdida de fricción en la superficie de rodadura, para evitar esto el pavimento debe contar con drenajes. Las pendientes de la vía deben contar con unos valores mínimos para evitar concentraciones o empozamientos de agua en la superficie. Un valor de 0.3% es el mínimo aceptable para la pendiente longitudinal, aunque es deseable uno de 0.5%, en cuanto a la pendiente transversal (bombeo) para concreto asfáltico o hidráulico es deseable un 2%, Fuente: [Manual de drenaje de carreteras 2009 - INVÍAS]					
	No se presentan empozamientos.	Presencia de empozamientos en menos del 20% de la superficie de rodadura del puente.	Presencia de empozamientos entre el 20% y el 40% de la superficie de rodadura del puente	Presencia de empozamientos entre el 40% y el 60% de la superficie de rodadura del puente	Presencia de empozamientos entre el 60% y el 80% de la superficie de rodadura del puente	Presencia de empozamientos en más del 80% de la superficie de rodadura del puente.
						

3.20 S1OB33 Presencia de obstáculos visuales en los accesos

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S1OB33 Presencia de obstáculos visuales en los accesos	Los accesos del puente deben ser visibles, estar libres de vegetación o de cualquier otro obstáculo, que permita a los conductores una visual adecuada del alineamiento del puente.					
	Accesos libres de obstáculos visuales.			Uno de los accesos con presencia de obstáculos visuales.		Accesos con presencia de obstáculos visuales.
						

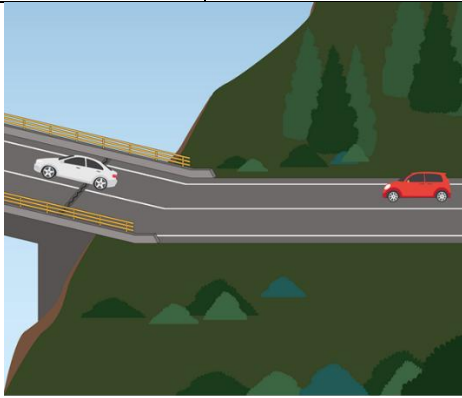
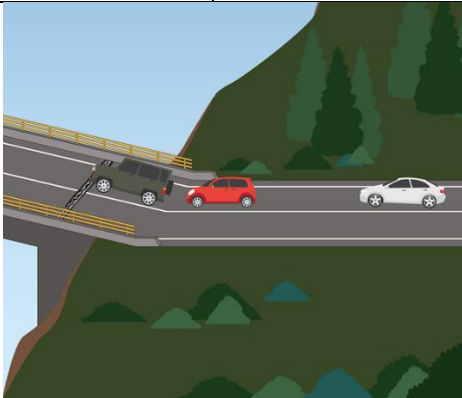
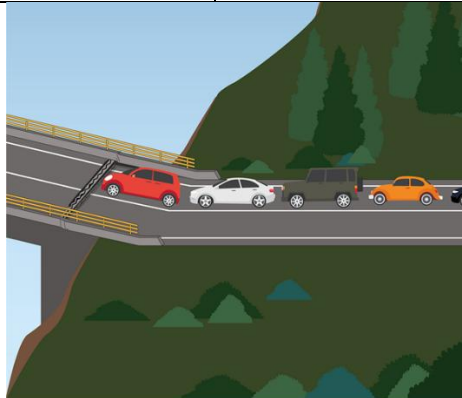
3.21 S5FL139 Inexistencia de infraestructura para tráfico no motorizado.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S5FL139 Inexistencia de infraestructura para tráfico no motorizado.	Existencia de facilidades para el tránsito de peatones y ciclistas sobre el puente.					Inexistencia de facilidades para el tránsito de peatones y ciclistas sobre el puente.
	 *No se presentan calificaciones intermedias en esta rúbrica, entendiendo la gran vulnerabilidad de los actores no motorizados, que, ante la inexistencia de facilidades para su circulación, se ven obligados a compartir la calzada con el tránsito vehicular.					

3.22 S5FL140 Deficiente transición de luminosidad en el puente.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S5FL140 Deficiente transición de luminosidad en el puente.	La transición de luminosidad entre los accesos y el tablero de los puentes, es un aspecto relevante de seguridad vial; si bien es cierto la iluminación mejora la visibilidad de los conductores mientras circulan dentro del puente, lo usual es que las vías de acceso a los puentes no estén iluminadas, así que recobra importancia la transición que se realice con el fin de evitar cambios bruscos de luminosidad y permitir que el conductor se adapte.					
	Presenta la transición de luminosidad adecuada entre los accesos y el tablero del puente.			Presenta la transición de luminosidad adecuada sólo en un acceso del puente.		No presenta transición de luminosidad entre los accesos y el tablero.
						

3.23 S1RE32 Abrupta reducción en la velocidad al acceso del puente.

S1RE32 Abrupta reducción en la velocidad al acceso del puente.	No debe existir disminución obligada de la velocidad al acceder al puente, ni por desnivel o abertura de las juntas de expansión, ni por deficiente visibilidad del alineamiento horizontal y vertical del puente.					
	No existe reducción de la velocidad de operación	La reducción en la velocidad de operación es de menor de 10 k/h.	La reducción en la velocidad de operación es entre 10 a 20 k/h.	La reducción en la velocidad de operación es entre 20 a 30 k/h.	La reducción en la velocidad de operación es de mayor de 30 k/h.	Prácticamente el tráfico tiene que detenerse en la aproximación al puente
						

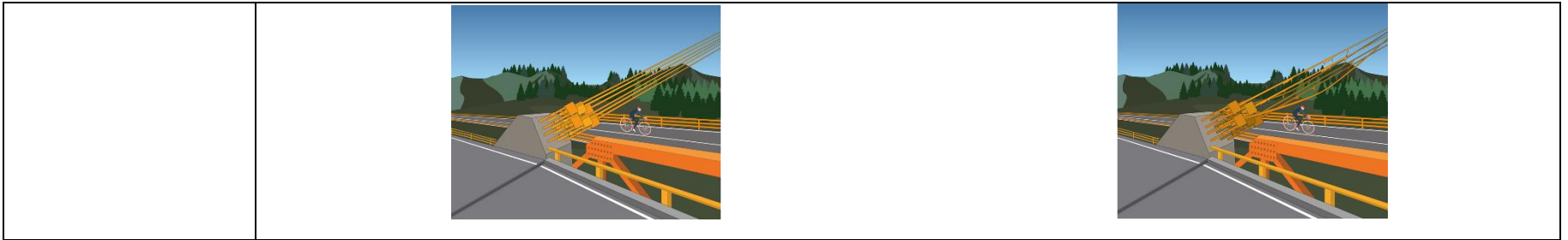
3.24 S1MA41 Estado funcional de infraestructuras para tráfico no motorizado.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S1MA41 Estado funcional de infraestructuras para tráfico no motorizado.	Las dimensiones de los andenes y ciclorutas, deben soportar la demanda de tráfico de peatones y ciclistas existente en el puente; asimismo, dichas facilidades para peatones y ciclistas, deben estar debidamente iluminadas y con sus bordillos. Se sugiere calificar el primer aspecto en diversas condiciones de demanda (día hábil, día de mercado, día de fiestas especiales, etc.), y el último aspecto mediante inspecciones nocturnas.					
	Los andenes dentro del puente soportan adecuadamente los tráficos de peatones y ciclistas (estos no están obligados a transitar por la calzada vehicular); además presentan aceptable iluminación.	.		Los andenes dentro del puente soportan adecuadamente los tráficos de peatones y ciclistas, pero no están iluminados.		Los andenes dentro del puente no soportan adecuadamente los tráficos de peatones y ciclistas (estos están obligados a transitar por la calzada vehicular); además no presentan iluminación.
						

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)

3.25 S1MA24 Mal estado de elementos del puente.

S1MA24 Mal estado de elementos del puente.	Elementos de los puentes como cables, pendolones, torres o elementos de armadura, juntas, láminas de losas, etc.; no deben presentar daños que puedan afectar el normal y seguro transitar de peatones y ciclistas dentro de los andenes del puente.					
	Los andenes del puente son seguros para el tránsito de ciclistas y peatones.					Los andenes del puente son inseguros para el tránsito de ciclistas y peatones (los elementos del puente presentan al menos un daño que afecta la seguridad de ciclistas y peatones)
	*No se presentan calificaciones intermedias en esta rúbrica, entendiendo la gran vulnerabilidad de los actores no motorizados, que ante un sólo daño de los elementos del puente, pueden poner en riesgo su vida; por ej. la abertura de una junta es una amenaza latente para un ciclista o peatón.					



3.26 S5FL135 Deficiente estado de las señales verticales

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S5FL135 Deficiente estado de las señales verticales	La señalización limpia, legible, visible, en buen estado y pertinente inspira respeto en los conductores y peatones. Cualquier señal que se encuentra deteriorada, dañada o rayada, solo contribuye a su descrédito y al de la entidad responsable de su mantenimiento, y constituye además un estímulo para actos vandálicos. Fuente: [Manual de Señalización 2015 - M.T.]					
	Buen estado de las señales verticales existentes.	Menos del 20% de las señales verticales existentes se encuentran en mal estado.	Entre el 20% y el 40% de las señales verticales existentes se encuentran en mal estado.	Entre el 40% y el 60% de las señales verticales existentes se encuentran en mal estado.	Entre el 60% y el 80% de las señales verticales existentes se encuentran en mal estado.	Más del 80% de las señales verticales existentes se encuentran en mal estado.
						

3.27 S5FL141 Ambigüedad en la señalización vertical.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S5FL141 Ambigüedad en la señalización vertical.	“Toda señal debe transmitir un mensaje inequívoco al usuario del sistema vial...Las condiciones similares deben siempre anunciarse con el mismo tipo de señal” cualquier señal que permanece en la vía sin que se justifique... solo contribuye a su descrédito y al de la entidad responsable de su mantenimiento...” Fuente: [Manual de Señalización 2015 - M.T.]					
	La señalización vertical del puente es consistente, no presenta ambigüedades y está de acuerdo con el Manual.		La señalización vertical del puente no está de acuerdo con el Manual de señalización colombiano		La señalización vertical del puente presenta ambigüedades que pueden generar mensajes equívocos a los conductores	La señalización vertical del puente no es consistente, presenta ambigüedades y no está de acuerdo con el Manual.
						

3.28 S5FL136 Señales verticales obstruidas por vegetación u **obstáculos**.

Tipo de daño/calificación	Calificación					
	Insignificante(0)	Ligero(1)	Leve(2)	Fuerte(3)	Severo(4)	Extremo(5)
S5FL136 Señales verticales obstruidas por vegetación u obstáculos.	La altura de la señal debe asegurar su visibilidad. Por ello la elevación correcta queda definida, por factores como el crecimiento de la vegetación existente o la presencia de cualquier otro obstáculo. Fuente: [Manual de Señalización 2015 - M.T.]					
	Señales verticales existentes no obstruidas.	Menos del 20% de las señales verticales existentes se encuentran obstruidas.	Entre el 20% y el 40% de las señales verticales existentes se encuentran obstruidas.	Entre el 40% y el 60% de las señales verticales existentes se encuentran obstruidas.	Entre el 60% y el 80% de las señales verticales existentes se encuentran obstruidas.	Más del 80% de las señales verticales existentes se encuentran obstruidas.
						

4 DAÑOS RELEVANTES

4.1 DR23-1 CORROSIÓN DE ELEMENTOS PRINCIPALES DE ACERO ESTRUCTURAL

	Bajo	Medio	Alto
	Cuando está afectando superficialmente el área elemento por corrosión, sin pérdida de sección	Cuando está afectando una parte de la superficie del elemento por corrosión, con una pérdida mínima de sección	Cuando está afectando la mayor parte de la superficie del elemento por corrosión, con una pérdida representativa de sección
DR23-1 Corrosión de elementos principales de acero estructural			 

4.2 DR2-2 FISURAS ESTRIBOS

DR2-2 Fisuras estribos	Bajo	Medio	Alto
	Anchos de fisura mínimos que pueden ser no estructurales	Anchos de fisura medios que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura importantes que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.
			

4.3 DR23-9 FISURAS VIGAS DE CONCRETO

DR23-9 Fisuras vigas de concreto	Bajo	Medio	Alto
	Cuando se presentan anchos de fisuras mínimos que indican esfuerzos bajos y posibles problema con respecto a su capacidad de carga.	Cuando se presentan anchos de fisuras medios que indican esfuerzos intermedios y problema con respecto a su capacidad de carga. Cuando hay fisuras de cortante con forma de 'S', ubicadas cerca de los apoyos en vigas continuas que indican esfuerzos muy altos en el refuerzo de flexión y a cortante.	Cuando se presentan anchos de fisuras mayores que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga. Cuando hay fisuras de cortante con forma de 'S', ubicadas cerca de los apoyos en vigas continuas que indican esfuerzos muy altos en el refuerzo de flexión y a cortante.
			

4.4 DR4-2 ACUMULACIÓN DE ESCOMBROS

DR4-2 Acumulación de escombros	Bajo	Medio	Alto
	Se observa vanos secundarios y principal parcialmente libres. Acumulación mínima de escombros/vegetación.	Se observa bloqueo significativo de vanos secundarios. Acumulación de escombros/vegetación de igual dimensión que el ancho de la pila.	Se observa bloqueo de vano principal. Acumulación de escombros/vegetación que, sobre pasa el ancho de la pila.
			

4.5 DR4-5 CIMENTACIÓN PROFUNDA ESTRIBOS

DR4-5 Cimentación profunda estribos	Bajo	Medio	Alto
	Descalce mínimo de la cimentación profundidad del estribo	Descalce de una parte de la cimentación profundidad del estribo y pérdida/rotura de pata/zapata.	Descalce de gran parte de la cimentación profundidad del estribo y pérdida/rotura de pata/zapata.
			

4.6 DR4-7 CIMENTACIÓN SUPERFICIAL ALETAS

DR4-7 Cimentación superficial aletas	Bajo	Medio	Alto
	Descalce minimo de la cimentación superficial	Descalce medio de la cimentación superficial	Descalce importante de la cimentación superficial
			

4.7 DR23-2 CORROSIÓN DE SOLDADURAS DE ACERO ESTRUCTURAL

DR23-2 Corrosión de soldaduras de acero estructural	Bajo	Medio	Alto
	Cuando afecta superficialmente la longitud de soldaduras de elementos principales del puente por corrosión	Cuando afecta una parte de la longitud de soldaduras de elementos principales del puente por corrosión, con pérdida parcial de sección.	Cuando afecta gran parte de la longitud de soldaduras de elementos principales del puente por corrosión, con pérdida de sección.
			

4.8 DR23-3 CORROSIÓN DE PERNOS O REMACHES DE ACERO ESTRUCTURAL

DR23-3 Corrosión de pernos o remaches de acero estructural	Bajo	Medio	Alto
	Cuando hay una pérdida o desgaste por corrosión de uno que otros tornillos, pernos o remaches que hacen de armaduras, arcos, vigas, y otros elementos de acero,	Cuando hay una pérdida o desgaste por corrosión de algunos de tornillos, pernos o remaches que hacen de armaduras, arcos, vigas, y otros elementos de acero,	Cuando hay una pérdida importante o desgaste por corrosión de la mayoría de los tornillos, pernos o remaches que hacen de armaduras, arcos, vigas, y otros elementos de acero,
			

4.9 DR23-4 DEFECTOS EN RECUBRIMIENTO DE ACERO

DR23-4 Defectos en recubrimiento de acero	Bajo	Medio	Alto
	Patrón densificado de defectos en una parte pequeña del elemento evaluado, tales como anpollamiento, oxidación, fisuración, entizamiento, delaminación y corrosión filiforme (en forma de hilo)	Patrón densificado de defectos en alguna parte del elemento evaluado, tales como anpollamiento, oxidación, fisuración, entizamiento, delaminación y corrosión filiforme (en forma de hilo)	Patrón densificado de defectos en gran parte del elemento evaluado, tales como anpollamiento, oxidación, fisuración, entizamiento, delaminación y corrosión filiforme (en forma de hilo)
			

4.10 DR23-5 DAÑO EN EL CONCRETO/ACERO EXPUESTO Y DAÑO EN EL CONCRETO/CORROSIÓN DEL ACERO

DR23-5 Daño en el concreto/acero expuesto y Daño en el concreto/corrosión del acero	Bajo	Medio	Alto
	Una parte mínima del área del elemento del concreto presenta hormigueros y/o aceros expuestos, sin indicios de corrosión	Una parte del área del elemento del concreto presenta hormigueros y/o aceros sin indicios de corrosión	Gran parte del área del elemento del concreto presenta hormigueros y/o aceros expuestos que ya muestra corrosión
			

4.11 DR23-6 EFLORESCENCIA Y MANCHAS DE OXIDO – DURABILIDAD

DR23-6 Eflorescencia y manchas de oxido – Durabilidad	Bajo	Medio	Alto
	Un área menor del concreto presenta machas blancas por acumulación de carbonatos	Un área intermedia del concreto presenta machas blancas por acumulación de carbonatos	Un área importante del concreto presenta machas blancas por acumulación de carbonatos
			

4.12 DR2-1 ASENTAMIENTO/MOVIMIENTO ESTRIBOS/ALETAS

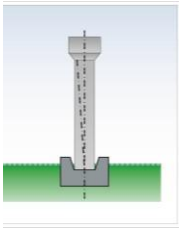
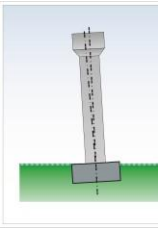
DR2-1 Asentamiento/movimiento estribos/aletas	Bajo	Medio	Alto
	Afecta una menor parte la estabilidad de estructura de la aleta y/o estribo	Afecta parcialmente la estabilidad de estructura de la aleta y/o estribo	Afecta en gran parte la estabilidad de estructura de la aleta y/o estribo.
			

4.13 DR2-2 FISURAS EN ESTRIBOS

DR2-2 Fisuras en estribos	Bajo	Medio	Alto
	Anchos de fisura mínimos que pueden ser no estructurales	Anchos de fisura medios que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura importantes que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.



4.14 DR2-3 INESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE LA PILA PRODUCIDO POR ASENTAMIENTO

DR2-3 Inestabilidad estructural de la pila producido por asentamiento	Bajo	Medio	Alto
	Afecta en forma menor la estabilidad de la estructura de la pila	Afecta medianamente la estabilidad de la estructura de la pila	Afecta en forma importante la estabilidad de la estructura de la pila
			

4.15 DR2-4 FISURAS EN LAS ALETAS

DR2-4 Fisuras en las aletas	Bajo	Medio	Alto
	Anchos de fisura mínimos que pueden ser no estructurales	Anchos de fisura medios que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura importantes que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.
			

4.16 DR2-5 FISURAS EN PILAS

DR2-5 Fisuras en pilas	Bajo	Medio	Alto
	Anchos de fisura mínimos que pueden ser no estructurales	Anchos de fisura medios que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura importantes que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.
			

4.17 DR2-6 DEFECTOS ESTRUCTURALES EN TORRES

DR2-6 Defectos estructurales en torres	Bajo	Medio	Alto
	Cuando en una o dos partes de los elementos principales con pandeo local, pandeo general y distorsión. También agrietamientos y fractura. Igualmente, movimientos laterales excesivos.	Cuando se presentan en algunas partes de los elementos principales con pandeo local, pandeo general y distorsión. También agrietamientos y fractura. Igualmente, movimientos laterales excesivos.	Cuando se presentan en gran parte de los elementos principales con pandeo local, pandeo general y distorsión. También agrietamientos y fractura. Igualmente, movimientos laterales excesivos.

4.18 DR4-1 EROSIÓN/SOCAVACIÓN EN TALUDES

DR4-1 Erosión/socavación en taludes	Bajo	Medio	Alto
	Derrumbamiento mínimo del talud adyacente que deja expuesta una parte la cimentación del estribo y/o aleta.	Derrumbamiento medio del talud adyacente que deja expuesta una parte de la cimentación del estribo y/o aleta.	Derrumbamiento importante del talud adyacente que deja expuesta gran parte de la cimentación del estribo y/o aleta.

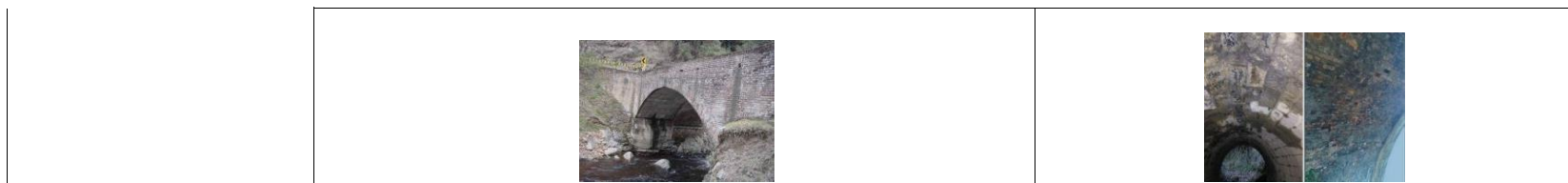


4.19 DR23-7 EXISTENCIA DE FISURAS EN ELEMENTOS DE ACERO

DR23-7 Existencia de fisuras en elementos de acero	Bajo	Medio	Alto
	Cuando se presentan fisuras pequeñas.	Cuando se presentan fisuras menores y/o pérdida parcial del espesor en uno o varios elementos principales de acero.	Cuando se presentan fisuras importantes y/o pérdida del espesor en uno o varios elementos principales de acero.
			

4.20 DR3-1 EXISTENCIA DE FISURAS EN ELEMENTOS DE ARCO DE MAMPOSTERÍA

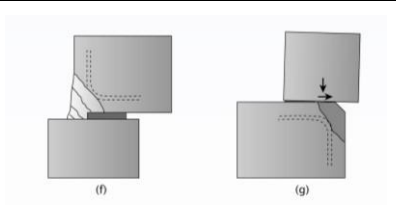
DR3-1 Existencia de fisuras en elementos de arco de mampostería	Bajo	Medio	Alto
	Cuando son fisuras de abertura pequeña: Cuando se trata de fisuras que afectan una parte del área del arco, independiente del espesor de las fisuras.	Cuando son fisuras de abertura media: Cuando se trata de fisuras que afectan una parte del área del arco, independiente del espesor de las fisuras.	Cuando son fisuras de abertura importante: Cuando se trata de fisuras que afectan gran parte del área del arco, independiente del espesor de las fisuras.



4.21 DR3-2 ROTURA DE LOS HILOS O ALAMBRES EN LOS CABLES PRINCIPALES (CATENARIA).

DR3-2 Rotura de los hilos o alambres en los cables principales (catenaria).	Bajo	Medio	Alto
	Cuando se presenta la rotura de un hilo de alambre en cables principales.	Cuando se presenta la rotura de uno o dos hilos de alambre en cables principales. Cuando se presenta desajuste o perdida parcial de los tornillos/pasadores principales de las correspondientes uniones de los pendolones con catenaria o con las vigas de rigidez.	Cuando se presenta la rotura de varios hilos de alambre en cables principales. Cuando se presenta desajuste o perdida de los tornillos/pasadores principales de las correspondientes uniones de los pendolones con catenaria o con las vigas de rigidez.
			

4.22 DR3-3 AGRIETAMIENTO Y/O APLASTAMIENTO EN LA ZONA DONDE DESCANSA EL APARATO DE APOYO.

DR3-3 Agrietamiento y/o aplastamiento en la zona donde descansa el aparato de apoyo.	Bajo	Medio	Alto
	Cuando se evidencia presencia de fisuras menores ante en las esquinas de las vigas o estribos o viga cabezal de pila. 	Cuando se evidencia presencia de algunas fisuras ante en las esquinas de las vigas o estribos o viga cabezal de pila. Cuando hay desconches menores debajo de los aparatos de apoyo por falla o por aplastamiento del concreto en los estribos y las pilas. 	Cuando se evidencia presencia importante de fisuras ante en las esquinas de las vigas o estribos o viga cabezal de pila. Cuando hay desconches mayores debajo de los aparatos de apoyo por falla o por aplastamiento del concreto en los estribos y las pilas. 

4.23DR3-4 DEFORMACIÓN EXCESIVA DEL APARATO DE APOYO EN EL SENTIDO HORIZONTE O VERTICAL. CORRIMIENTO O PÉRDIDA DEL APARATO DE APOYO

DR3-4 Deformación excesiva del aparato de apoyo en el sentido horizonte o vertical. Corrimiento o pérdida del aparato de apoyo	Bajo	Medio	Alto
	Cuando la deformación horizontal del apoyo es baja. 	Cuando la deformación horizontal del apoyo es media . Cuando hay un corrimiento o perdida del aparato de apoyo medio 	Cuando la deformación horizontal del apoyo es alta. Cuando la rotura del apoyo impide su funcionamiento estructural adecuado. Cuando hay un corrimiento o perdida del aparato de apoyo importante. 

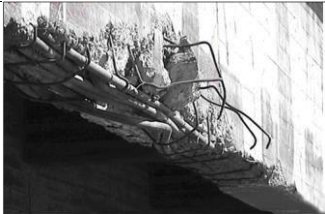
4.24 DR3-5 MOVIMIENTO EXCESIVO DEL BALANCÍN DE APOYO O BLOQUEO.

DR3-5	Bajo	Medio	Alto
Movimiento excesivo del balancín de apoyo o bloqueo.	Cuando se presentan una inadecuada conexión, por falta de uno o dos anclajes y/o tornillos acompañados con niveles altos de corrosión. Cuando la deformación horizontal del apoyo es pequeña.	Cuando se presentan una inadecuada conexión, por falta de algunos anclajes y/o tornillos acompañados con niveles altos de corrosión. Cuando la deformación horizontal del apoyo es media.	Cuando se presentan una inadecuada conexión, por falta de varios anclajes y/o tornillos acompañados con niveles altos de corrosión. Cuando la deformación horizontal del apoyo es importante. Cuando la rotura del apoyo impide su funcionamiento estructural adecuado.
			

4.25 DR3-6 FISURARAS ESTRUCTURALES RETICULARES CON PÉRDIDA O NO DE RECUBRIMIENTO DE LA LOSA.

DR3-6 Fisuraras estructurales reticulares con pérdida o no de recubrimiento de la losa.	Bajo	Medio	Alto
	Anchos de fisura mínimos que indican esfuerzos bajos	Anchos de fisura medios que indican esfuerzos intermedios y problema con respecto a su capacidad de carga...	Anchos de fisura mayores que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga..
			

4.26 DR3-8 IMPACTO DE VIGAS

DR3-8 Impacto de vigas	Bajo	Medio	Alto
	Cuando descubre y afecta una zona pequeña del refuerzo principal preesforzado o no preesforzado	Cuando descubre y afecta a una parte el refuerzo principal preesforzado o no preesforzado	Cuando descubre y afecta en gran parte el refuerzo principal preesforzado o no preesforzado
			

4.27 DR4-3 PRESENCIA DE ZONAS DE ESTANCAMIENTO O DE ALTA TURBULENCIA DEL FLUJO O ZONAS CERCANAS A LOS ESTRIBOS.

DR4-3 Presencia de zonas de estancamiento o de alta turbulencia del flujo o zonas cercanas a los estribos.	Bajo	Medio	Alto
	Se observan zonas de estancamiento pequeñas, ubicadas en cercanías de los estribos.	Se observan zonas de baja turbulencia en regiones próximas a los estribos del puente.	Se observan zonas de alta turbulencia en regiones próximas a los estribos o pilas del puente. Se observa un cambio sustancial del color del agua debido al transporte de sedimento.
			

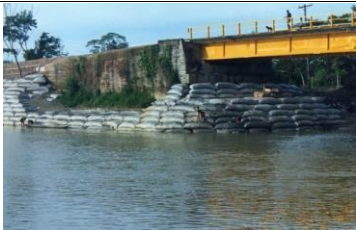
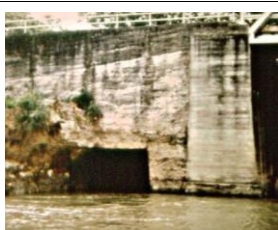
4.28 DR4-4 SE REFIERE A LA REDUCCIÓN DE LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE UN RÍO CUANDO SE REALIZA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE DE MANERA TAL QUE SE REDUCE EL ANCHO NATURAL DEL CAUCE.

DR4-4 Se refiere a la reducción de la capacidad hidráulica de un río cuando se realiza la construcción de un puente de manera tal que se reduce el ancho natural del cauce.	Bajo	Medio	Alto
	El ancho del valle se reduce en la zona del puente en una forma pequeña	El ancho del valle se reduce en la zona del puente en una forma media	El ancho del valle se reduce en la zona del puente en una forma importante
			

4.29 DR4-6 CIMENTACIÓN SUP. ESTRIBOS.

DR4-6 Cimentación sup. estribos.	Bajo	Medio	Alto
	Descalce minimo de la cimentación superficial	Descalce medio de la cimentación superficial	Descalce importante de la cimentación superficial
			

4.30 DR4-7 CIMENTACIÓN SUP. ALETAS

DR4-7 Cimentación sup. aletas	Bajo	Medio	Alto
	Descalce minimo de la cimentación superficial	Descalce medio de la cimentación superficial	Descalce importante de la cimentación superficial
			

4.31 DR4-8 CIMENTACIÓN PROF. PILAS

DR4-8 Cimentación prof. pilas	Bajo	Medio	Alto
	Descalce minimo de la cimentación profunda	Descalce medio de la cimentación profunda	Descalce importante de la cimentación profunda
			

4.32 DR4-9 CIMENTACIÓN SUP. PILAS

DR4-9 Cimentación sup. pilas	Bajo	Medio	Alto
	Descalce minimo de la cimentación superficial	Descalce medio de la cimentación superficial	Descalce importante de la cimentación superficial
			

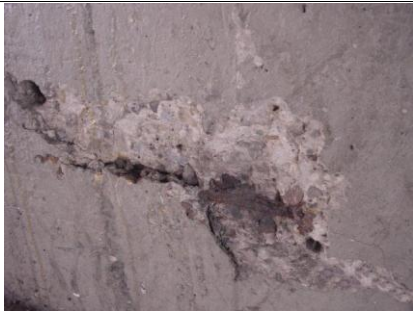
4.33 DR4-10 MOVIMIENTO/INESTABILIDAD ACCESOS SUBESTRUCTURA

DR4-10 Movimiento/inestabilidad accesos subestructura	Bajo	Medio	Alto
	Los taludes del valle del río no presentan inestabilidad visible. No se observa material colapsado de la ladera del cauce.	Los taludes del valle del río presentan fisuras grandes, se identifica algún mecanismo de falla del talud que se puede activar en épocas de precipitaciones importantes. Se encuentra material colapsado de la ladera en la pata del talud.	Los taludes del valle del río son altamente inestables, se observa la caída de material durante la visita. Se encuentra una gran cantidad de material colapsado de la ladera en la pata del talud.
			

4.34 DR3-9 FISURAS EN PENDOLONES Y CONECTORES POR FATIGA INDUCIDA POR VIBRACIONES

DR3-9 Fisuras en pendolones y conectores por fatiga inducida por vibraciones	Bajo	Medio	Alto
	Posible fisura en el elemento de conexión en una parte de la sección.	Fisura se evidencia visualmente en el elemento de conexión en una parte de la sección.	Fisura se evidencia visualmente en el elemento de conexión en gran parte de la sección. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.
			

4.35 DR2-10 D. estructural en estribos

DR2-10 D. estructural en estribos	Bajo	Medio	Alto
	Anchos de fisura menores a 0.2 cm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura entre 0.2 a 0.4 cm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura mayores a 0.5 cm que indican esfuerzos altos y problema con respecto a su capacidad de carga.
			

4.36 DR2-11 Asentamiento/movimiento pila

DR2-11 Asentamiento/movimiento pila	Bajo	Medio	Alto
	Afecta entre el 10-20% de la estructura de la pila, acompañado con fisuras entre 0.1 a 0.2cm	Afecta entre el 20 - 40% de la estructura de la pila, acompañado con fisuras entre 0.2cm a 0.5 cm.	Afecta más del 60% de la estructura de la pila, acompañado con fisuras con espesores mayores a 1 cm.
			

4.37 DR23-8 D. Soldadura, pernos o pandeos

DR23-8 Soldadura, pernos o pandeos	Bajo	Medio	Alto
	Pérdida de sección parcial del cordón superar o inferior, o de un diagonal producto de la corrosión. Y/o defectos mínimos en la aplicación de la soldadura, fisuras en las soldaduras y/o problemas de pandeo local de elementos de acero no compacto	Pérdida de sección parcial del cordón superar o inferior, o de un diagonal producto de la corrosión. Y/o defectos medios en la aplicación de la soldadura, fisuras en las soldaduras y/o problemas de pandeo local de elementos de acero no compacto	Pérdida de sección del cordón superar o inferior, o de un diagonal producto de la corrosión. Y/o defectos importantes en la aplicación de la soldadura, fisuras en las soldaduras y/o problemas de pandeo local de elementos de acero no compacto
			

4.38 DR2-7 Inclinación aletas

DR2-7 Inclinación aletas	Bajo	Medio	Alto
	La aleta del estribo presenta una rotación mínima respecto a su eje longitudinal o transversal. 	La aleta del estribo presenta una rotación mediana respecto a su eje longitudinal o transversal. 	La aleta del estribo presenta una rotación considerable respecto a su eje longitudinal o transversal. Se pueden observar grietas y deformaciones en el cuerpo del elemento y asentamiento de la misma. 

4.39 DR2-8 Asentamiento/movimientos estribos/aletas

DR2-8 Asentamiento/movimientos estribos/aletas	Bajo	Medio	Alto
	Afectación menor de la estabilidad de la estructura de la aleta y/o estribo. 	Afecta medianamente la estabilidad de la estructura de la aleta y/o estribo. 	Afecta considerablemente la estabilidad de la estructura de la aleta y/o estribo. 

4.40 DR2-9 D. estructural. pila/pilón

DR2-9 D. estructural. pila/pilón	Bajo	Medio	Alto
	Cuando presentan algunos elementos principales pandeo local, pandeo general y distorsión en un nivel bajo.	Cuando presentan una parte menor los elementos principales pandeo local, pandeo general y distorsión. Cuando se presentan en parte menor de los elementos principales con agrietamientos y fractura.	Cuando presentan en gran parte de elementos principales pandeo local, pandeo general y distorsión. Cuando se presentan en gran parte de los elementos principales con agrietamientos y fractura.
			

4.41 DR3-10 Corrosión estructurales elementos principales

DR3-10 Corrosión estructurales elementos principales	Bajo	Medio	Alto
	Cuando está afectando en forma menor la superficie del elemento, con pérdida de mínima(rotura).	Cuando está afectando medianamente la superficie del elemento, con pérdida de sección parcial(rotura).	Cuando está afectando considerablemente la superficie del elemento, con pérdida de sección completa(rotura).
			

4.42 DR3-11 Corrosión soldaduras

DR3-11 Corrosión soldaduras	Bajo	Medio	Alto
	Cuando afecta menos del 30% de la longitud de soldaduras de elementos de torres (que están a compresión), con pérdida de sección. Cuando afecta menos del 5% longitud de soldaduras de diferentes tipos de elementos	Cuando afecta entre el 40 - 50% de la longitud de soldaduras de elementos de torres (que están a compresión), con pérdida de sección. Cuando afecta entre el 10 al 12% de la longitud de soldaduras de elementos de diferentes tipos de elementos	Cuando afecta más del 60% de la longitud de soldaduras de elementos de torres (que están a compresión), con pérdida de sección. Cuando afecta a más del 15% de la longitud de soldaduras de diferentes tipos de elementos (
			

4.43 DR3-12 D. estructural. apoyos tipo Basculante

DR3-12 D. estructural. apoyos tipo Basculante	Bajo	Medio	Alto
	Cuando el aparato de apoyo(basculante) presenta una rotura baja, que afecta su funcionamiento estructural.	Cuando el aparato de apoyo(basculante) presenta una rotura medianamente considerable, que afecta su funcionamiento estructural.	Cuando el aparato de apoyo(basculante) presenta una rotura alta, que impide su funcionamiento estructural adecuado. Cuando tiene una inadecuada conexión.
			

4.44 DR3-13 Corrimiento/pérdida de posición

DR3-13 Corrimiento/pérdida de posición	Bajo	Medio	Alto
	Aparato de apoyo desplazado, ocupando más del 90% de la posición concebida en el diseño	Aparato de apoyo desplazado, ocupando entre el 50-75% de la posición concebida en el diseño.	Aparato de apoyo desplazado, ocupando menos del 25% de la posición concebida en el diseño.
			

4.45 DR3-14 D. estructural. apoyos tipo Rodillo

DR3-14 D. estructural. apoyos tipo Rodillo	Bajo	Medio	Alto
	Cuando el aparato de apoyo(rodillos) presenta una rotura baja, que impide parcialmente su funcionamiento estructural adecuado.	Cuando el aparato de apoyo(rodillos) presenta una rotura media, que impide parcialmente su funcionamiento estructural adecuado.	Cuando el aparato de apoyo(rodillos) presenta una rotura alta, que impide su funcionamiento estructural adecuado.Cuando no está centrado sino corrido totalmente del eje concebido en el diseño.
			

4.46 DR3-15 D. estructural. láminas

DR3-15 D. estructural. láminas	Bajo	Medio	Alto
	Menor del 5% de las láminas de acero sueltas	Entre el 10 al 30% de las láminas de acero sueltas	Más de 50% de las láminas de acero sueltas
			

4.47 DR3-17 Daño concreto/corrosión

DR3-17 Daño concreto/corrosión	Bajo	Medio	Alto
	Concreto con inicios de carbonatación sin pérdida de sección del acero de refuerzo principal.	Concreto carbonatado y pérdida de sección del acero de refuerzo principal de 2-10% de su diámetro	Concreto carbonatado y pérdida de sección del acero de refuerzo principal en más de un 20 % de su diámetro.
			

4.48 DR3-18 Infiltración losa

DR3-18 Infiltración losa	Bajo	Medio	Alto
	Menor a 0.2 m2 de área de humedad activa, lo que afecta su durabilidad especialmente en la zona alrededor de los drenes	Entre el 0.3 al 0.4 m2 de área de humedad activa, lo que afecta su durabilidad especialmente en la zona alrededor de los drenes	Más de 0.5 m2 de área del concreto de la losa tiene infiltración, lo que afecta su durabilidad especialmente en la zona alrededor de los drenes
			

4.49 DR3-19 D. estructural de macizos

DR3-19 D. estructural de macizos	Bajo	Medio	Alto
	Cuando se presentan anchos de fisuras de cortante, flexión o tensión de un espesor medio que indican esfuerzos bajos.	Cuando se presentan anchos de fisuras de cortante, flexión o tensión de un espesor medio que indican esfuerzos intermedios y deficiencia parcial con respecto a su capacidad de carga.	Cuando se presentan anchos de fisuras de cortante, flexión o tensión de un espesor importante que indican esfuerzos altos y deficiencia con respecto a su capacidad de carga.
			

4.50 DR3-20 Grietas por corrosión

DR3-20 Grietas por corrosión	Bajo	Medio	Alto
	Cuando se observan grietas paralelas al refuerzo y con machas de óxido con un espesor bajo	Cuando se observan grietas paralelas al refuerzo y con machas de óxido con un espesor medio	Cuando se observan grietas paralelas al refuerzo y con machas de óxido con un espesor alto
			

4.51 DR3-21 Humedad activa en arcos en mampostería

DR3-21 Humedad activa en arcos en mampostería	Bajo	Medio	Alto
	Cuando la extensión del área de humedad activa es menor al 10%	Cuando la extensión del área de humedad activa entre el 30-40% o hay otros daños de gravedad asociados.	Cuando la extensión del área de humedad activa es mayor al 50% o hay otros daños de extrema gravedad asociados.
			

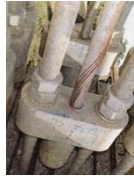
4.52 DR3-22 Apoyo geometría inadecuada/inestable.

DR3-22 Apoyo geometría inadecuada/inestable.	Bajo	Medio	Alto
	Cuando se observa una ligera pérdida de posición y verticalidad. Apoyo no esbelto. Cuando la deformación horizontal del apoyo menor al 2% de la altura del apoyo (distancia h de la figura) 	Cuando se observa pérdida parcial de posición. Cuando la deformación horizontal del apoyo está entre el 5-7% de la altura del apoyo (distancia h de la figura) 	Cuando se observa pérdida total de posición y verticalidad no tolerable con los límites. Cuando la deformación horizontal del apoyo es mayor al 10% de la altura del apoyo (distancia h de la figura)

4.53 DR3-23 D. estructural. Arco mampostería

DR3-23 D. estructural. Arco mampostería	Bajo	Medio	Alto
	Cuando son fisuras de abertura menores a 2 mm. Cuando se trata de fisuras menores a 10% del área del arco, independiente del espesor de las fisuras. 	Cuando son fisuras de abertura entre 3 a 6 mm: Cuando se trata de fisuras que afectan más del 30-40% del área del arco, independiente del espesor de las fisuras. 	Cuando son fisuras de abertura mayor a 10 mm: Cuando se trata de fisuras que afectan más del 50% del área del arco, independiente del espesor de las fisuras. 

4.54 DR3-24 D. estructural de cables

DR3-24 D. estructural de cables	Bajo	Medio	Alto
	Cuando se presenta la rotura menor al 5% del área de los cables principales y pérdida de los tornillos/pasadores principales de las correspondientes uniones de pendolones con catenaria, vigas de rigidez, pilón, y elemento arco	Cuando se presenta la rotura entre el 5 al 10% del área de los cables principales. y pérdida de los tornillos/pasadores principales de las correspondientes uniones de pendolones con catenaria, vigas de rigidez, pilón, y elemento arco	Cuando se presenta la rotura del 20% del área de acero de los cables principales. Cuando se presenta desajuste o pérdida de los tornillos/pasadores principales de las correspondientes uniones de los pendolones con catenaria o con las vigas de rigidez.
			

4.55 DR3-7 Perdida/desgaste elementos de conexión

DR3-7 Perdida/desgaste elementos de conexión	Bajo	Medio	Alto
	Cuando se presentan pérdidas de uno que otro de los tornillos/pernos/remaches en conexiones de elemento principales. Cuando se presentan pérdida también de gran parte de los tornillos/pernos/remaches en conexiones de elemento secundarios	Cuando se presentan pérdidas de una parte de los tornillos/pernos/remaches en conexiones de elemento principales. Cuando se presentan pérdidas también de una parte de los tornillos/pernos/remaches en conexiones de elemento secundarios	Cuando se presentan pérdida de una gran parte de los tornillos/pernos/remaches en conexiones de elemento principales. Cuando se presentan pérdida también de gran parte de los tornillos/pernos/remaches en conexiones de elementos secundarios
			

4.56 DR3-9 Fisuras en pendolones y conectores

DR3-9 Fisuras en pendolones y conectores	Bajo	Medio	Alto
	Posible fisura en el elemento de conexión en una parte de la sección.	Fisura se evidencia visualmente en el elemento de conexión en una parte de la sección.	Fisura se evidencia visualmente en el elemento de conexión en gran parte de la sección. Se puede determinar que la fisura por fatiga se encuentra activa. Las fisuras detectadas deben ser reportadas y reparadas inmediatamente.
			

4.57 DR4-10 Cobertura vegetal de taludes

DR4-10 Cobertura vegetal de taludes	Bajo	Medio	Alto
	La cobertura vegetal sobre el talud presenta densidad alta y se encuentra localizado en una distribución adecuada de la superficie del talud.	La cobertura vegetal sobre el talud presenta densidad intermedia y se encuentra localizado en una distribución media de la superficie del talud.	La cobertura vegetal sobre el talud presenta densidad baja y se encuentra localizado en una distribución menor de la superficie del talud.
			

4.58 DR4-11 Contracción del valle

DR4-11 Contracción del valle	Bajo	Medio	Alto
	El ancho del valle se reduce en una porción menor en la zona del puente	El ancho del valle se reduce medianamente en la zona del puente	El ancho del valle se reduce ampliamente en la zona del puente
			

4.59 DR4-12 Obstrucción del cauce

DR4-12	Bajo	Medio	Alto
--------	------	-------	------

Obstrucción del cauce	Se observan una obstrucción que bloquea una distancia menor o igual al 10% del ancho del cauce.	Se observa una obstrucción que bloquea entre 20 y 30% del ancho del cauce.	Se observa una obstrucción mayor al 40% del ancho del cauce.
	 Obstrucción del cauce Troncos de árboles y vegetación Generación de remolinos		

4.60 DR4-13 Evidencia de avenidas torrenciales

DR4-13 Evidencia de avenidas torrenciales	Bajo	Medio	Alto
	El material del lecho que es transportado por el cauce es fino, de tipo arenoso o arcilloso (menor de 2 mm). No se observan volúmenes importantes de este material transportados en eventos anteriores	El material del lecho que es transportado por el cauce es fino, de tipo arenoso o arcilloso (menor de 2 mm). Se observan volúmenes importantes de este material transportados en eventos anteriores y la ocurrencia previa de eventos torrenciales de magnitud	El material del lecho que es transportado por el cauce está compuesto de rocas de gran tamaño (mayores a 26 cm). Se observan volúmenes importantes de este material transportados en eventos anteriores y la ocurrencia previa de eventos torrenciales de magnitud alta. Este material tiene el potencial de obstruir la sección del puente en un evento futuro.
			

4.61 DR4-14 Estabilidad de los taludes

DR4-14 Estabilidad de los taludes	Bajo	Medio	Alto
	No hay taludes que presenten erosión localizada ni evidencia de inestabilidad. No se observa material colapsado del talud.	Hay al menos un talud que presenta erosión localizada que está distribuida en más del 30% de su superficie. No se evidencia inestabilidad del talud, pero se observa material colapsado del mismo.	Hay al menos un talud que presenta erosión localizada que está distribuida en más del 30% de su superficie y hay evidencia de deslizamientos. Se puede observar material colapsado del talud.
			

4.62 DR4-15 Drenaje pluvial

DR4-15 Drenaje pluvial	Bajo	Medio	Alto
	El drenaje pluvial no afecta el talud de acceso.	El drenaje pluvial dirige la escorrentía hacia el talud de acceso y éste se encuentra erosionado lejos del estribo del puente.	El drenaje pluvial dirige la escorrentía hacia el talud de acceso y se presenta erosión que desestabiliza el estribo del puente.
			

4.64 DR4-17 Fosas de socavación en planta

DR4-17 Fosas de socavación en planta	Bajo	Medio	Alto
	No se observan fosas de socavación en el cauce.	Se observan fosas de socavación en el cauce que representan entre 20 y 30% del ancho del cauce.	Se observan fosas de socavación en el cauce que representan más del 40% del ancho del cauce.
			

4.64 DR4-18 Contracción del valle

DR4-18 Contracción del valle	Bajo	Medio	Alto
	Los taludes del valle del río no presentan inestabilidad visible. No se observa material colapsado de la ladera del cauce.	Los taludes del valle del río presentan grietas grandes, se identifica algún mecanismo de falla del talud que se puede activar en épocas de precipitaciones importantes. Se encuentra material colapsado de la ladera en la pata del talud.	Los taludes del valle del río son altamente inestables, se observa la caída de material durante la visita. Se encuentra una gran cantidad de material colapsado de la ladera en la pata del talud.
			

4.65 DR4-19 Reducción de capacidad hidráulica

DR4-19 Reducción de capacidad hidráulica	Bajo	Medio	Alto
	Se observa una obstrucción menor o igual al 10% del ancho del puente. Esta condición incluye la zona justo aguas arriba y aguas abajo del puente.	El puente reduce entre 20 y 30% la altura del valle del cauce aguas arriba del puente.	El puente reduce la altura del valle del cauce aguas arriba del puente en más del 40%.
			

4.66 D. estructural. losa

DR3-16 D. estructural. losa	Bajo	Medio	Alto
	Anchos de fisura menores que indican esfuerzos bajos	Anchos de fisura intermedias que indican esfuerzo medios y deficiencias con respecto a su capacidad de carga.	Anchos de fisura importantes que indican esfuerzos altos y deficiencias con respecto a su capacidad de carga.
			

4.67 Estabilidad de los taludes

DR4-16	Bajo	Medio	Alto
Estabilidad de los taludes	No hay taludes que presenten erosión localizada ni evidencia de inestabilidad. No se observa material colapsado del talud.	Hay al menos un talud que presenta erosión localizada que está distribuida en más del 30% de su superficie. No se evidencia inestabilidad del talud, pero se observa material colapsado del mismo.	Hay al menos un talud que presenta erosión localizada que está distribuida en más del 30% de su superficie y hay evidencia de deslizamientos. Se puede observar material colapsado del talud.
			